



DEPARTEMEN
TEKNIK KIMIA

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Disusun Oleh :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Faris Surya Ramadhan | (5008231073) |
| 2. Naufal Dwi Darmawan | (5008231064) |

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Eng. Kusdianto, S.T., M.Sc.Eng.

NIP. 197612292009121001

**Departemen Teknik Kimia
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2025**

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2
Probolinggo, Jawa Timur
22 Desember 2025 – 20 Februari 2026



Disusun Oleh:

Faris Surya Ramadhan	(5008231073)
Naufal Dwi Darmawan	(5008231064)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2025

LEMBAR PENGESAHAN I
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Disusun Oleh:

Faris Surya Ramadhan (5008231073)

Naufal Dwi Darmawan (5008231064)

Telah disahkan dan disetujui
Probolinggo, 20 Februari 2026

Mengetahui dan Mengesahkan,

Pembimbing Lapangan
Kerja Praktik



Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

LEMBAR PENGESAHAN 2
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
22 Desember 2025 – 20 Februari 2026

Disusun Oleh:

Faris Surya Ramadhan	(5008231073)
Naufal Dwi Darmawan	(5008231064)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2025

Mengetahui dan Menyetujui,
Surabaya, 2025

Kepala Program Studi S1- Teknik Kimia
Departemen Teknik Kimia FT-IRS ITS

Dosen Pembimbing
Kerja Praktik

Dr. Eng. Ir. R. Darmawan, S.T., M.T., IPM.,
ASEAN Eng.
NIP. 197805062009121001

Prof. Dr. Eng. Kusdianto, S.T., M.Sc.Eng.
NIP. 197612292009121001

INTISARI

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan unit PLTU yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur dan berperan strategis dalam penyediaan energi listrik nasional, khususnya di Pulau Jawa. Pembangkit ini mengoperasikan sistem berbasis batu bara dengan dukungan berbagai sistem utama seperti *Coal Handling System, Boiler, Turbine & Generator, Ash Handling System, dan Water Treatment Plant* yang terintegrasi dalam proses produksi listrik. Proses pembangkitan diawali dengan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas di *boiler* melalui perantara media air yang diubah menjadi *steam* bertekanan dan bersuhu tinggi, yang kemudian menggerakkan turbin dan generator menghasilkan listrik. Selain itu, laboratorium berperan dalam pemantauan kualitas batu bara, air, minyak pelumas dan emisi. Melalui kerja praktik di unit ini, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai sistem pembangkitan listrik, teknologi yang digunakan, serta penerapan pengendalian dan budaya keselamatan di lingkungan PLTU.

Kata kunci : PLTU, *steam*, laboratorium, kerja praktik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke haridat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Kerja Praktik (KP) dan menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktik ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, terkhususnya Unit Laboratorium Kimia. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 hingga 20 Februari 2026 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kurikulum serta upaya untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia industri.

Kami menyadari bahwa terlaksananya kegiatan Kerja Praktik dan tersusunya laporan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Orang tua penulis, atas doa, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan selama pelaksanaan Kerja Praktik
3. Ibu Prof. Dr. Ir Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM selaku Kepala Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
4. Bapak Dr. Eng. Ir. R. Darmawan, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
5. Bapak Prof. Dr. Eng. Kusdianto, S.T., M.Sc. Eng., selaku dosen pembimbing kerja praktik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik.
6. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku pembimbing lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan wawasan berharga selama kegiatan kerja praktik.
7. Bapak Afiat Hana Muttaqien, selaku mentor laboratorium air dan area *Water Treatment Plant* (WTP) yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang berharga.
8. Bapak Putranto, selaku mentor laboratorium batu bara yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan wawasan selama kegiatan kerja praktik.

9. Bapak Shodaqta Saori, selaku mentor laboratorium minyak yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama kegiatan kerja praktik.
10. Seluruh karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya di Laboratorium Kimia yang telah memberikan bantuan, kerja sama dan dukungan selama kegiatan kerja praktik berlangsung.
11. Teman – teman peserta kerja praktik dan teman – teman Teknik Kimia ITS angkatan 2023 yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi dalam membantu dan menyelesaikan pelaksanaan kerja praktik ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki, kami menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai perbaikan kami di masa mendatang. Semoga dengan adanya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Paiton, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	i
LEMBAR PENGESAHAN 2	ii
INTISARI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan Kerja Praktik	2
I.2.1. Tujuan Umum.....	2
I.2.2. Tujuan Khusus.....	2
I.3 Manfaat Kerja Praktik	3
I.3.1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi	3
I.3.2. Manfaat Bagi Perusahaan	3
I.3.3. Manfaat Bagi Mahasiswa	3
I.4 Ruang Lingkup Kerja Praktik.....	4
I.5 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1. Sejarah Industri.....	6
II.2. Produk Industri	6
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	8
III.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan	8
III.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	8
III.3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	9
III.4. Tata Letak Perusahaan.....	10
BAB IV PROSES PRODUKSI.....	12
IV.1. Persiapan Bahan Baku	12
IV.1.1 Bahan Baku Utama	12
IV.1.2 Bahan Penunjang	15
IV.2. Uraian Proses Produksi.....	16
IV.2.1 <i>Coal Handling System</i>	18
IV.2.2 <i>Ash Handling System</i>	22
IV.2.3 <i>Coal Feeder</i>	23

IV.2.4	<i>Mill (Pulverizer)</i>	24
IV.2.5	<i>Coal Nozzle</i>	25
IV.2.6	<i>Boiler</i>	25
IV.2.7	<i>Primary Air Fan (PA Fan)</i>	28
IV.2.8	<i>Force Draft Fan (FD Fan)</i>	29
IV.2.9	<i>Induced Air Fan (ID Fan)</i>	29
IV.2.10	<i>Air Heater</i>	30
IV.2.11	<i>Turbin</i>	30
IV.2.12	<i>Kondensor</i>	31
IV.2.13	<i>Generator</i>	32
IV.2.14	<i>Transformator</i>	32
IV.2.15	<i>Water Treatment Plant (WTP)</i>	34
IV.2.16	<i>Valve</i>	43
BAB V UTILITAS DAN PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK		44
V.1.	<i>Utilitas</i>	44
V.1.1.	<i>Sistem Air Pendingin</i>	44
V.1.2.	<i>Sistem Air Proses</i>	45
V.1.3.	<i>Sistem Air Service</i>	46
V.1.4.	<i>Sistem Udara Pembakaran</i>	46
V.1.5.	<i>Sistem Penyediaan Listrik</i>	47
V.2.	<i>Unit Pengolahan Limbah Pabrik</i>	48
V.2.1.	<i>Pengendalian Limbah Air</i>	48
V.2.2.	<i>Pengendalian Abu Batu Bara (Ash Handling System)</i>	54
V.2.3.	<i>Pengendalian Gas Buang (Flue Gas System)</i>	55
BAB VI ANALISIS LABORATORIUM		56
VI.1.	<i>Analisis Laboratorium Air</i>	56
VI.1.1	<i>Pengambilan Sampel</i>	56
VI.1.2	<i>Pengumpulan Data Daring</i>	58
VI.1.3	<i>Analisis pH & Specific Conductivity (SC)</i>	59
VI.1.4	<i>Analisis Kandungan Silica (SiO₂)</i>	60
VI.1.5	<i>Analisis Kandungan Phosphate (PO₄)</i>	61
VI.1.6	<i>Analisis Kandungan Chloride (Cl⁻)</i>	62
VI.1.7	<i>Analisis Kandungan Besi (Fe)</i>	63
VI.1.8	<i>Analisis Kandungan Hydrazine (N₂H₄)</i>	64
VI.1.9	<i>Parameter Kualitas Air</i>	65
VI.2.	<i>Analisis Laboratorium Batu Bara</i>	66
VI.2.1.	<i>Sampel Batu Bara</i>	66

VI.2.2. Analisis <i>Ash Content</i>	67
VI.2.3. <i>Moisture in Analysis</i> (MIA).....	67
VI.2.4. Analisis Kandungan Sulfur.....	68
VI.2.5. Analisis Nilai Kalori.....	69
VI.3. Analisis Laboratorium Minyak Pelumas	69
VI.3.1. Sampel Minyak Pelumas	69
VI.3.2. Analisis <i>Water Content</i>	71
VI.3.3. Analisis Viskositas.....	71
VI.3.4. Analisis <i>Flash Point</i>	73
VI.3.5. Analisis Warna.....	73
VI.3.6. Analisis <i>Total Acid Number</i>	74
VI.4. Analisis Kualitas Air Sistem UP Paiton Unit 1 & 2 Periode Januari 2026	74
VI.4.1. Analisis <i>External Treatment</i>	75
VI.4.2. Analisis <i>Internal Treatment</i>	79
BAB VII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	88
VII.1. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Pemerintah	88
VII.2. Kebijakan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP UP Paiton.....	89
VII.3. Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP UP Paiton.....	89
BAB VIII PENUTUP	92
VIII.1. Kesimpulan.....	92
VIII.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	98
1. Dokumentasi.....	98
TUGAS KHUSUS 1 PERHITUNGAN EFISIENSI <i>BOILER</i>	101
I. Efisiensi Boiler	101
II. Perhitungan Efisiensi Boiler.....	103
II.1 Metode Langsung (<i>Input-Output Method</i>).....	103
II.2 Metode Tidak Langsung (<i>Heat Loss Method</i>).....	104
III. Hasil Perhitungan Efisiensi Boiler	104
III.1. Metode Langsung (<i>Input-Output Method</i>).....	104
III.2. Metode Tidak Langsung (<i>Heat Loss Method</i>)	107
IV. Pembahasan Efisiensi Boiler	108

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Batasan Condensate pada Kualitas Air Unit	13
Tabel IV. 2 Batasan <i>Economizer Inlet</i> pada Kualitas Air Unit.....	13
Tabel IV. 3 Batasan <i>Boiler Water</i> pada Kualitas Air Unit	14
Tabel IV. 4 Batasan <i>Main Steam</i> pada Kualitas Air Unit.....	14
Tabel IV. 5 Batasan <i>Closed Cooling Water</i> pada Kualitas Air Unit	14
Tabel V. 1 Baku Mutu Limbah Kontinu.....	48
Tabel V. 2 Baku Mutu Limbah Batch.....	48
Tabel V. 3 Baku Mutu Air Limbah MCWWTP	50
Tabel V. 4 Baku Mutu Air Limbah WTP	51
Tabel V. 5 Baku Mutu Air Limbah Pendingin	52
Tabel V. 6 Baku Mutu Air Limbah Drainase	52
Tabel V. 7 Baku Mutu Air Limbah Domestik	54
Tabel V. 8 Baku Mutu Emisi Gas Buang pada PLTU	55
Tabel VI. 1 Parameter Kualitas Air Sistem Pembangkit	65
Tabel VI. 2 Pencapaian External Treatment Unit 1&2 periode Januari 2026	75
Tabel VI. 3 Pencapaian <i>Internal Treatment</i> Unit 1	79
Tabel VI. 4 Pencapaian <i>Internal Treatment</i> Unit 2	79
Tabel 1. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik	98
Tabel 2. Data <i>Flow</i> dan <i>Enthalpy</i> Unit 1	105
Tabel 3. Data <i>Heat Loss</i> Unit 1	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	9
Gambar III. 2 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton	11
Gambar IV. 1 Alur Proses PLTU Paiton	16
Gambar IV. 2 Sistem Bahan Bakar.....	18
Gambar IV. 3 <i>Ship Unloader</i>	19
Gambar IV. 4 <i>Conveyor System</i>	20
Gambar IV. 5 <i>Electrostatic Precipitator</i>	23
Gambar IV. 6 <i>Pulverizer</i>	24
Gambar IV. 7 Bagian-bagian <i>Boiler</i>	26
Gambar IV. 8 Siklus Udara Pembakaran.....	29
Gambar IV. 9 Diagram Alir Siklus Di WTP	34
Gambar IV. 10 <i>Well Water Tank</i>	36
Gambar IV. 11 <i>Service Water Tank</i>	36
Gambar IV. 12 <i>Clarifier Tank</i>	37
Gambar IV. 13 <i>GSF Tank</i>	38
Gambar IV. 14 <i>Strong Acid Cation Exchanger</i>	39
Gambar IV. 15 <i>Decarbonator Tank</i>	40
Gambar IV. 16 <i>Decarbonator Blower</i>	40
Gambar IV. 17 <i>Decarbonator Booster Pump</i>	41
Gambar IV. 18 <i>Mixed Bed Exchanger</i>	42
Gambar IV. 19 <i>Demineralized Water Storage Tank</i>	42
Gambar V. 1 PFD <i>Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant</i>	49
Gambar V. 2 PFD Pengolahan Air Limbah WTP.....	50
Gambar V. 3 PFD Pengolahan Limbah Air Pendingin.....	51
Gambar V. 4 PFD Pengolahan Limbah <i>Drainase Oily Water</i>	52
Gambar V. 5 PFD Pengolahan Air Limbah <i>Sewage Treatment Plant</i>	53
Gambar IV. 1 Alur Proses PLTU Paiton	16
Gambar IV. 2 Sistem Bahan Bakar.....	18
Gambar IV. 3 <i>Ship Unloader</i>	19
Gambar IV. 4 <i>Conveyor System</i>	20
Gambar IV. 5 <i>Electrostatic Precipitator</i>	23

Gambar IV. 6 <i>Pulverizer</i>	24
Gambar IV. 7 <i>Bagian-bagian Boiler</i>	26
Gambar IV. 8 <i>Siklus Udara Pembakaran</i>	29
Gambar IV. 9 <i>Diagram Alir Siklus Di WTP</i>	34
Gambar IV. 10 <i>Well Water Tank</i>	36
Gambar IV. 11 <i>Service Water Tank</i>	36
Gambar IV. 12 <i>Clarifier Tank</i>	37
Gambar IV. 13 <i>GSF Tank</i>	38
Gambar IV. 14 <i>Strong Acid Cation Exchanger</i>	39
Gambar IV. 15 <i>Decarbonator Tank</i>	40
Gambar IV. 16 <i>Decarbonator Blower</i>	40
Gambar IV. 17 <i>Decarbonator Booster Pump</i>	41
Gambar IV. 18 <i>Mixed Bed Exchanger</i>	42
Gambar IV. 19 <i>Demineralized Water Storage Tank</i>	42
Gambar IV. 20 <i>Grafik SC Outlet Cation Exchanger</i>	75
Gambar IV. 21 <i>Grafik SC Outlet Anion Exchanger</i>	75
Gambar IV. 22 <i>Grafik SiO₂ Outlet Anion Exchanger</i>	76
Gambar IV. 23 <i>Grafik pH Mix Bed</i>	77
Gambar IV. 24 <i>Grafik SC Mix Bed</i>	77
Gambar IV. 25 <i>Grafik SiO₂ Mix Bed</i>	77
Gambar IV. 26 <i>Grafik pH Condensate Water</i>	80
Gambar IV. 27 <i>Grafik SC Condensate Water</i>	80
Gambar IV. 28 <i>Grafik CC Condensate Water</i>	80
Gambar IV. 29 <i>Grafik pH Feedwater</i>	81
Gambar IV. 30 <i>Grafik SC Feedwater</i>	81
Gambar IV. 31 <i>Grafik Dissolved Oxygen Feedwater</i>	82
Gambar IV. 32 <i>Grafik pH Boiler</i>	83
Gambar IV. 33 <i>Grafik SC Boiler</i>	83
Gambar IV. 34 <i>Grafik SiO₂ Boiler</i>	83
Gambar IV. 35 <i>Grafik PO₄ Boiler</i>	83
Gambar IV. 36 <i>Grafik Cl Boiler</i>	84
Gambar IV. 37 <i>Grafik pH Superheat</i>	85
Gambar IV. 38 <i>Grafik CC Superheat</i>	85

Gambar IV. 39 Grafik <i>SiO₂ Superheat</i>	86
Gambar IV. 40 Grafik <i>Turbidity Outlet Pre Treatment</i>	86
Gambar 1. Metode <i>Input-Output (Direct Method)</i>	103
Gambar 2. <i>Heat Loss Method (Indirect Method)</i>	104

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, permasalahan yang muncul juga menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan situasi yang nyata. Selain itu, adanya kesenjangan antara teori yang dipelajari di perguruan tinggi dengan penerapannya di dunia industri mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung melalui praktik di lapangan.

Mahasiswa dituntut memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga melalui penguasaan *soft skill* seperti manajemen waktu, komunikasi yang efektif, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam, serta kerja sama dalam tim. Lingkungan kerja industri memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa mengenai realitas dunia kerja.

Tidak jarang, lulusan baru menghadapi kesulitan saat mencoba mengaplikasikan pengetahuan akademis ke dalam praktik nyata. Untuk itu, program kerja praktik hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui kerja praktik, mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan pengalaman langsung di industri, mempelajari metode terkini yang mungkin belum tercakup dalam perkuliahan, serta mengasah keterampilan profesional mereka.

Dalam konteks ini, kerja sama antara dunia akademik dan industri menjadi hal yang sangat penting. Keduanya memiliki peran bersama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah kontribusi Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang berfokus mempersiapkan lulusannya menjadi *Design Engineer*, *Project Engineer*, *Process Engineer*, peneliti, maupun pendidik dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan industri nasional.

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi di ITS, Departemen Teknik Kimia FTIRS-ITS mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti program kerja praktik sebagai

pelengkap pembelajaran akademik. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman nyata di dunia industri, sehingga mahasiswa dapat memahami secara langsung penerapan ilmu Teknik Kimia dalam lingkungan kerja profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sebagai mahasiswa Departemen Teknik Kimia FTIRS-ITS telah melaksanakan program Kerja Praktik di **PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**, sebuah perusahaan energi terkemuka yang memiliki peran vital dalam pengembangan sektor energi nasional.

I.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Praktik (KP) di **PT. PLN Nusantara Power UP Paiton** ini adalah sebagai berikut:

I.2.1. Tujuan Umum

1. Menjalin sinergi antara institusi pendidikan dan industri dalam rangka mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi penerapan ilmu Teknik Kimia dalam kegiatan operasional serta pemeliharaan sistem ketenagalistrikan.
3. Mendorong partisipasi industri dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang berbasis praktik dan pengalaman kerja langsung.
4. Membekali mahasiswa dengan wawasan industri dan keterampilan interpersonal yang relevan dengan kebutuhan lingkungan kerja profesional.
5. Membentuk karakter mahasiswa yang adaptif, proaktif, serta memiliki kemampuan analitis dalam menyelesaikan permasalahan teknis secara nyata.

I.2.2. Tujuan Khusus

1. Memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan teknis maupun operasional di lingkungan kerja **PT. PLN Nusantara Power**.
2. Memperluas wawasan mahasiswa terkait perkembangan teknologi terkini di bidang energi dan industri pembangkitan listrik.
3. Menjembatani teori perkuliahan dengan praktik lapangan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan di fasilitas pembangkit tenaga listrik.

4. Mengasah keterampilan teknis dan non-teknis mahasiswa, seperti kemampuan *problem solving*, pengambilan keputusan, serta manajemen proyek pada lingkup keteknik-kimiaan.
5. Menanamkan budaya *learning by doing* sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap dinamika dunia kerja profesional.
6. Memperkuat hubungan kolaboratif antara **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)** dengan **PT. PLN Nusantara Power** dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di sektor energi.

I.3 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik di **PT. PLN Nusantara Power** dapat dirinci sebagai berikut:

I.3.1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi sumber informasi tambahan dalam memahami perkembangan terkini di bidang teknologi dan industri energi di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi perkuliahan, menunjang kegiatan riset akademik, serta memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

I.3.2. Manfaat Bagi Perusahaan

Melalui program Kerja Praktik, perusahaan memperoleh perspektif baru dari mahasiswa yang dapat berkontribusi dalam identifikasi isu teknis maupun pengembangan inovasi. Hasil observasi, analisis, serta penelitian yang dilakukan mahasiswa tidak hanya menjadi masukan berharga bagi pengambilan keputusan strategis, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi kerja dan menjadi dasar evaluasi internal di lingkungan **PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**.

I.3.3. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi industri serta pengalaman nyata dalam aktivitas operasional, sekaligus kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang diperoleh di bangku kuliah guna memperdalam wawasan tentang dunia profesional.
2. Program Kerja Praktik turut mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pola pikir inovatif mahasiswa. Melalui keterlibatan aktif,

mahasiswa dilatih untuk menghadapi tantangan lapangan serta merumuskan solusi kreatif yang berlandaskan teori dan praktik.

3. Program kerja praktik juga menjadi sarana pembentukan *soft skills* penting, seperti keterampilan berkomunikasi lintas divisi, kemampuan beradaptasi terhadap prosedur keselamatan kerja, serta kerja sama dalam tim multi disiplin.

I.4 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Sebagai mahasiswa Teknik Kimia yang melaksanakan Kerja Praktik di **PT. PLN Nusantara Power**, kami mempelajari proses-proses terkait operasi, produksi, dan pengendalian kualitas di perusahaan tersebut. Secara spesifik, materi yang kami pelajari meliputi

1. Profil Perusahaan (Sejarah, Visi-Misi, dan Struktur Manajemen).
2. Pengenalan Proses Produksi Energi:
 - a. Jenis proses pembangkitan listrik (siklus Rankine, gasifikasi batu bara, dll.).
 - b. Diagram alir proses produksi (*Process Flow Diagram/PFD* dan *Piping and Instrumentation Diagram/P&ID*).
 - c. Perhitungan neraca massa dan neraca panas pada *boiler*, turbin, dan kondensor (*Heat & Mass Balance*).
3. Peralatan Utama:
 - a. *Boiler*, turbin uap, kondensor, pompa, dan *heat exchanger*.
 - b. Sistem pengolahan bahan bakar (batu bara, gas, atau biomassa).
4. Sistem Kontrol dan Instrumentasi:
 - a. Pengendalian proses otomatis (DCS/SCADA).
 - b. *Monitoring* emisi (CO₂, NO_x, SO_x, partikular).
5. *Quality Control* dan Laboratorium:
 - a. Analisis kualitas bahan bakar (nilai kalor, kadar air, abu, sulfur).
 - b. Pengujian air umpan *boiler* (pH, *dissolved oxygen*, *hardness*).
 - c. Analisis air pendingin dan limbah cair (TDS, COD, BOD).
 - d. Pengujian emisi gas buang sesuai regulasi lingkungan.
6. Pemeliharaan dan Keandalan
 - a. Teknik inspeksi dan pencegahan korosi pada pipa, *boiler*, dan turbin.
 - b. Manajemen risiko dan *predictive maintenance*.

7. Sistem Utilitas

- a. Unit pengolahan air (demineralisasi, reverse osmosis).
- b. Produksi *steam* dan sistem pendingin (*cooling tower*, air laut).
- c. Pengolahan limbah padat (*fly ash*, *bottom ash*) dan cair.
- d. Penyediaan energi listrik pendukung (*auxiliary power*).

I.5 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja praktik dilaksanakan di **PT. PLN Nusantara Power (PLTU) Unit 1 & 2**, yang berlokasi di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung pada periode **22 Desember 2025– 20 Februari 2026**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Sejarah Industri

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang berfungsi mengonversi energi panas dari bahan bakar menjadi energi listrik melalui proses pembentukan uap air. Secara prinsip umum, PLTU memanfaatkan uap panas bertekanan tinggi yang dihasilkan dari pemanasan air untuk menggerakkan turbin, sehingga energi mekanik tersebut dapat diubah menjadi energi listrik melalui generator yang terhubung langsung pada turbin. Dalam proses operasinya, PLTU menggunakan berbagai jenis bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta *Marine Fuel Oil* (MFO) yang digunakan pada tahap awal *start-up*.

PLTU memiliki peranan yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, terkhususnya wilayah Pulau Jawa. Salah satu pembangkit yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem ketenagalistrikan nasional adalah PLTU Paiton dengan total 1.460 MW dengan 9 total unit. Pada 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) melakukan restrukturisasi pada sektor pembangkit listrik dengan membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT. PLN Pembangkit Jawa-Bali I (PLN PJB I) yang kemudian berubah nama menjadi PT. Indonesia Power (IP) dengan kantor pusat di Jakarta, serta PT. PLN Pembangkit Jawa-Bali II yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) dengan kantor pusat di Surabaya.

Dalam mendukung operasional, PT. PLN Nusantara Power memastikan bahwa seluruh material yang digunakan dalam proses industri selalu memenuhi standar mutu melalui pengujian rutin di laboratorium setiap hari. Laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian kualitas bahan bakar, air serta emisi gas buang, sehingga efisiensi proses dan aspek lingkungan dapat terjaga dan terjamin. Dengan dukungan fasilitas laboratorium yang berstandar tinggi, PLTU Paiton Unit 1 & 2 dapat menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit secara keseluruhan

II.2. Produk Industri

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 merupakan salah satu unit PLTU yang memiliki kontribusi strategis dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Unit 1&2 memiliki kapasitas maksimum sebesar 2x400 MW. Selain menghasilkan listrik, unit

pembangkit ini juga menghasilkan limbah hasil pembakaran batu bara sebagai produk bernilai guna yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri. Produk samping yang dihasilkan adalah *fly ash* dan *bottom ash*, yaitu residu pembakaran batu bara yang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri semen. Konstruksi jalan, serta pembuatan beton.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

III.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Unit Pembangkit Paiton didirikan atas dasar Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992. Unit berada di bawah pengelolaan PT. PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali, yang saat itu dikenal sebagai PT. PLN KIT Jawa Timur dan Bali, khususnya sektor Paiton. Pada 3 Oktober 1995, terdapat restrukturisasi organisasi pada PT. PLN (Persero) yang membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya pada 1997, Sektor Paiton secara resmi bernama PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton.

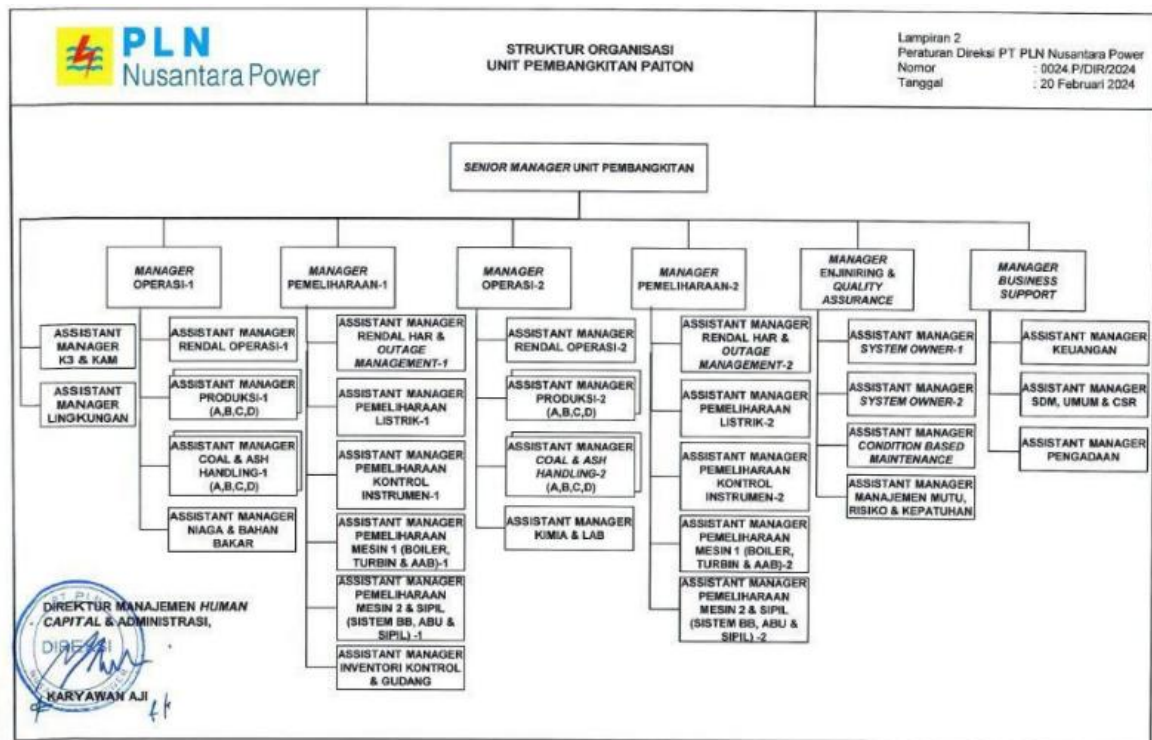
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan di lingkungan PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton, unit pembangkit diarahkan menjadi organisasi yang bersifat *lean* dan *clean*. Dalam struktur organisasi tersebut, unit pembangkit difokuskan pada kegiatan pengoperasian pembangkit untuk menghasilkan energi listrik dalam satuan GWh, sementara aktivitas pemeliharaan dilaksanakan oleh PT. PLN NP II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi, pada 3 Juni 1999 dilakukan penyesuaian struktur organisasi Unit Pembangkit Paiton agar lebih adaptif dan lebih menegaskan pemisahan antara fungsi operasi dan pemeliharaan. Pada 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II resmi berganti PT. Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali, yang kemudian dikenal dengan PT. Pembangkit Jawa Bali (PT. PLN PJB). Pada 3 Oktober 2002, PT. PLN NP secara resmi mengubah nama perusahaan menjadi PT. PLN Nusantara Power (PLN NP). Hal ini bertepatan dengan peringatan ke-27 PT. PLN NP dan transformasi ini menegaskan peran perusahaan *Generation Company 1* (Genco 1) sebagai *subholding* dalam struktur PLN Grup.

III.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu kerangka sistematis yang menunjukkan pembagian tugas, fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab masing-masing unit kerja, sehingga

pelaksanaan kegiatan operasional dapat berlangsung secara terarah. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.



Gambar III. 1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Selama kegiatan kerja praktik, penulis sebagai peserta kerja praktik ditempatkan pada unit Kimia dan Laboratorium yang memiliki peranan strategis dalam menunjang kegiatan pengujian, analisis dan pemantauan kualitas dari beberapa parameter dalam unit pembangkit. Laboratorium tersebut bertugas melakukan pengujian rutin terhadap sampel air, batu bara dan minyak pelumas, serta parameter lingkungan lainnya guna memastikan sistem pembangkit beroperasi sesuai dengan standar yang ada.

Dalam struktur organisasi unit kimia dan laboratorium terdiri atas seorang supervisor (Asman Kimia dan Lab) yang membawahi beberapa analis dan teknisi laboratorium. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik, penulis berada di bawah arahan dan bimbingan analis atau teknisi yang berkompeten, sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung prosedur pengujian, pengolahan data serta interpretasi hasil analisis.

III.3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan elemen dasar yang membentuk arah dari suatu perusahaan. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki visi: **“Menjadi perusahaan**

terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara” serta Misi sebagai berikut:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

Budaya perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang dikenal dengan 5S. 5S tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. <i>Seiri</i> (Pemilahan) | : Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja |
| b. <i>Seiton</i> (Penataan) | : Letakkan barang sesuai dengan posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan |
| c. <i>Seiso</i> (Pembersihan) | : Bersihkan peralatan dan area kerja |
| d. <i>Seiketsu</i> (Pemantapan) | : Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten |
| e. <i>Shitsuke</i> (Pembiasaan) | : Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan |

III.4. Tata Letak Perusahaan

Kawasan PLTU Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo km 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini terletak sekitar 40 km sebelah timur dari pusat Kota Probolinggo. Pembangkit ini dibangun di area seluas 477 ha yang termasuk 21 ha area perumahan karyawan, 200 ha area pembuangan abu dan sekitar 325 ha untuk area PLTU. Pada beban maksimumnya, unit pembangkit ini dapat menghasilkan 2x400 MW listrik.



Gambar III. 2 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton

BAB IV

PROSES PRODUKSI

IV.1. Persiapan Bahan Baku

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat bahan baku utama yaitu air sistem dan batu bara serta bahan penunjang untuk keperluan injeksi air. Air sistem dan batu bara yang digunakan perlu memenuhi parameter yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan persiapan bahan baku.

IV.1.1 Bahan Baku Utama

IV.1.1.1 Air Sistem

Air yang digunakan untuk *external treatment* pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan sumber air tanah yang berasal dari Desa Klontong. Berikut merupakan parameter kualitas air beserta satuannya yang umum digunakan untuk mengukur kandungan *impurities* dalam air:

a. *Total Suspended Solid* (TSS)

Parameter ini menunjukkan berat kering dari partikel yang tidak larut yang tertahan pada filter saat dianalisis menggunakan peralatan filtrasi. Satuan yang digunakan pada parameter ini adalah ppm (mg/L).

b. *Turbidity* (Kekeruhan)

Menunjukkan tingkat kekeruhan dalam cairan akibat partikel berukuran besar yang dapat dilihat secara visual. Pengukuran dilakukan dengan metode fotometri dan satuannya adalah NTU (*nephelometric turbidity unit*).

c. *Total Dissolved Solid* (TDS)

Parameter ini merupakan jumlah padatan terlarut dalam air, baik dari zat organik maupun anorganik, kandungan ion mineral yang tidak bisa dilihat secara visual. Satuan yang digunakan pada parameter ini adalah ppm (mg/L).

d. *Conductivity* (Konduktivitas)

Menunjukkan kemampuan fluida dalam menghantarkan arus listrik dan juga menunjukkan kandungan ion mineral dalam larutan. Satuan yang digunakan adalah $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*microsiemens per centimeter*).

Batasan pada kualitas air adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Batasan *Condensate* pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Specific Conductivity</i> (SC)	μS/cm	2 – 6
3	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	μS/cm	≤ 0,3
4	SiO ₂ (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 20
5	Na (<i>Sodium</i>)	ppb	≤ 5
6	<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	ppb	≤ 20

Tabel IV. 2 Batasan *Economizer Inlet* pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Specific Conductivity</i> (SC)	μS/cm	2 – 6
3	N ₂ H ₄ (<i>Hydrazine</i>)	ppb	≤ 30
4	<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	ppb	≤ 7
5	SiO ₂ (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 20
6	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20
7	Na (<i>Sodium</i>)	ppb	≤ 5
8	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	μS/cm	≤ 0,3

Tabel IV. 3 Batasan *Boiler Water* pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	9 – 9,7
2	<i>Specific Conductivity</i> (SC)	μS/cm	≤ 30
3	PO ₄ (<i>Phosphate</i>)	ppb	0,3 – 4
4	SiO ₂ (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 250
5	Cl (<i>Chlorine</i>)	ppb	≤ 600
6	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20

Tabel IV. 4 Batasan *Main Steam* pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Specific Conductivity</i> (SC)	μS/cm	2 – 6
3	SiO ₂ (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 20
4	Na (<i>Sodium</i>)	ppb	≤ 5
5	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	μS/cm	≤ 0,3

Tabel IV. 5 Batasan *Closed Cooling Water* pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Satuan	Batasan
1	pH	-	8,5 – 9,6
2	<i>Specific Conductivity</i> (SC)	μS/cm	< 100
3	SiO ₂ (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 20
4	N ₂ H ₄ (<i>Hydrazine</i>)	ppb	≤ 30
5	Cl (<i>Chlorine</i>)	ppb	≤ 150
6	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20

IV.1.1.2 Batu Bara

Batu bara merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Batu bara memiliki kandungan karbon yang tinggi di dalamnya sehingga memiliki nilai kalor yang tinggi dan digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan panas, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap. Uap tersebut yang nantinya akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik.

Dalam perdagangannya, batu bara memiliki beberapa standar umum yang digunakan, di antaranya:

- ISO (*International Organization for Standardization*)
- ASTM (*American Society for Testing and Materials*)
- BS (*British Standards*)
- AS (*Australian Standards*)

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, standar yang digunakan adalah ASTM.

Kualitas batu bara ini sangat dipengaruhi oleh komposisi fisika dan kimia yang ada di dalamnya. Sifat-sifat ini akan menentukan potensi pemanfaatan batu bara dan nilai kalornya.

IV.1.2 Bahan Penunjang

a. Injeksi Amonia

Injeksi Amonia digunakan untuk meningkatkan pH pada kondensat, *feedwater*, dan uap agar air tidak menyebabkan korosi. Rentang pH optimalnya adalah 9,2 – 9,6 untuk sistem berbahan *ferrous* dan 8,8 – 9,3 untuk sistem dengan campuran logam (*mixed metallurgy*).

b. Injeksi *Hidrazine*

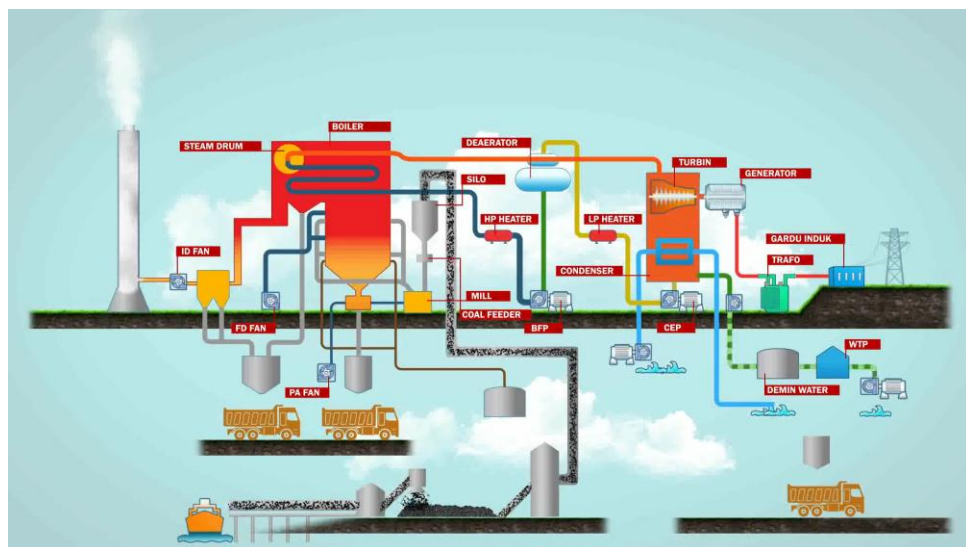
Hidrazine digunakan sebagai penghilang oksigen dalam air pendingin (CCW). Dalam proses ini, *hidrazine* diinjeksikan ke air pendingin untuk menghilangkan oksigen terlarut dalam air pendingin. Selain itu, *hidrazine* juga meningkatkan pH dari air untuk mencegah korosi

c. Injeksi *Phosphate*

Phosphate treatment adalah metode *treatment* untuk air *boiler* dengan menginjeksikan *phosphate* untuk mencegah *scaling* dengan mengubah garam Ca dan Mg yang tidak larut dalam air dingin menjadi garam yang larut dalam air panas. Selain itu, *phosphate* juga bisa membantu mengontrol pH air *boiler* sehingga mengurangi laju korosi.

IV.2. Uraian Proses Produksi

Secara umum pembangkit listrik merupakan suatu sistem yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya melalui serangkaian proses. Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sistem ini didasarkan dari siklus rankine, di mana air berperan sebagai media konversi energi hingga menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi untuk menggerakkan turbin. Setelah melewati turbin, uap tersebut selanjutnya dikondensasikan kembali menjadi air. Siklus ini berjalan secara tertutup sehingga fase air dari cair ke uap dan kembali lagi ke cair akan berlangsung secara terus menerus.



Gambar IV. 1 Alur Proses PLTU Paiton

Gambar, menunjukkan alur proses produksi listrik pada PLTU Paiton secara sederhana. Proses diawali dengan pengambilan sumber air baku dari kawasan pemukiman Desa Klontong yang dialirkan ke PLTU Paiton dengan menggunakan pipa dan pompa yang selanjutnya akan diolah di *Water Treatment Plant* (WTP). Pada unit ini, air akan dimurnikan dan dihilangkan kandungan mineral di dalamnya dengan berbagai tahapan meliputi, filtrasi, pertukaran ion dan penghilangan karbon, sehingga didapatkan air demineralisasi (*demin water* atau *feedwater*) yang memenuhi standar kualitas sebagai air umpan *boiler*.

Air demineralisasi tadi akan ditampung pada *Demineralization Water Tank* (DWT) yang selanjutnya dipompa menuju *hotwell* pada *condenser*. Dari *hotwell*, air dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju unit *polisher* untuk meningkatkan kualitas air dengan mengikat kembali mineral yang tertinggal menggunakan resin anion dan kation. Selanjutnya, air dialirkan ke rangkaian *Low Pressure Heater* (LPH) 1&2 untuk ditingkatkan temperatur dan tekanannya secara bertahap dengan menggunakan *steam* sisa dari turbin. Pemanasan awal dilanjutkan pada LPH 3 di mana pemanasnya berasal dari *steam* utama.

Setelah dilakukan pemanasan awal pada LPH, air dialirkan menuju ke *deaerator* yang berfungsi menghilangkan kandungan gas terlarut terkhususnya oksigen. Selain menghilangkan kandungan gas terlarut, *deaerator* juga berfungsi untuk pemanasan sebelum memasuki *High Pressure Heater*. Air dari *deaerator* akan dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) dan kembali dipanaskan secara bertahap pada *High Pressure Heater* (HPH) 5,6 dan 7 untuk memperkecil perbedaan temperatur antara air umpan dengan kondisi *boiler*, sehingga efisiensi proses pemanasan dapat meningkat.

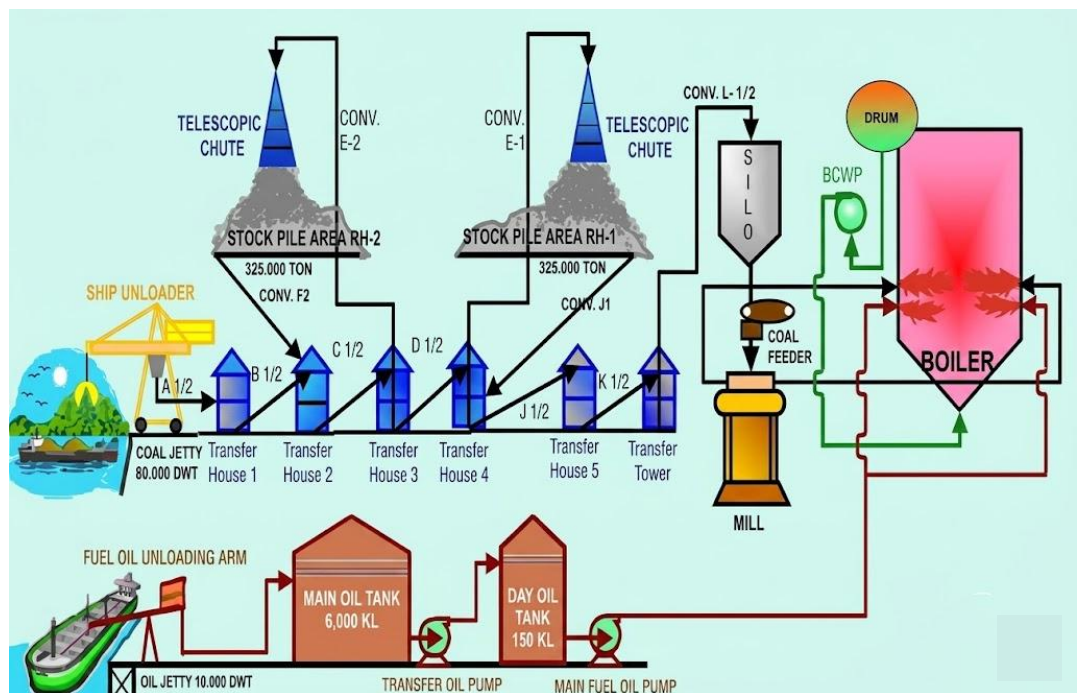
Sebelum memasuki *boiler*, air dialirkan menuju *economizer* melalui *Boiler Circulating Water Pump*. *Economizer* berfungsi sebagai penukar panas yang memanfaatkan panas dari gas buang (*flue gas*) hasil pembakaran untuk memanaskan air umpan. Dari *economizer*, air mengalir ke *wall tube* dan kemudian masuk ke *steam drum*. Di dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara air dan *steam* menggunakan elemen separator. Air umpan yang belum menjadi *steam* akan disirkulasikan kembali melalui *downcomer* menuju *wall tube* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi *steam*.

Saturated steam yang terkumpul di *steam drum* selanjutnya dialirkan ke *primary* dan *secondary superheater* untuk meningkatkan temperatur hingga menjadi *superheated steam*. Sebelum memasuki turbin, *steam* memasuki *main stop valve* dan *main control valve* sebagai sistem pengendalian aliran. *Superheated steam* kemudian diarahkan ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine) untuk menghasilkan energi mekanik melalui putaran bilah turbin. *Steam* yang sudah menurun temperaturnya dari HP turbin, kemudian akan dialirkan ke *reheater* untuk dipanaskan kembali dan dialirkan ke *Intermediete Pressure Turbine* dan ke *Low Pressure Turbine* (LP Turbine). Ketiga turbin tersebut saling terhubung secara langsung dengan poros generator, sehingga energi mekanik tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik.

Sisa *steam* dari LP turbin kemudian dialirkan ke LPH 1&2 sebagai pemanas air umpan, karena masih terdapat sisa panas dalam *steam* tersebut. Setelah dari LPH 1&2, *steam* tersebut akan dialirkan ke kondensor yang selanjutnya akan dikondensasi menjadi air umpan dengan bantuan air laut. *Steam* yang telah berubah fase menjadi air akan ditampung pada *hotwell* dan akan dipompa lagi menuju ke sistem untuk mengulangi lagi siklus pada pembangkit. Dengan siklus yang berlangsung secara kontinu ini, PLTU Paiton mampu menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan dan efisien.

IV.2.1 Coal Handling System

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama dalam proses pembangkitan listrik. Sistem penanganan batu bara (*Coal Handling System*) merupakan rangkaian fasilitas yang berfungsi untuk mengelola batu bara mulai dari proses penerimaan, penumpukan di area *stockpile*, hingga penyaluran ke silo sebagai umpan pembakaran pada *boiler*. Batu bara yang tiba di area coal jetty (pelabuhan batu bara) diangkut menggunakan tongkang (coal carrier), yang digerakkan dengan bantuan kapal penarik (tugboat). Hal ini disebabkan tongkang tidak dilengkapi dengan sistem penggerak mandiri, sehingga diperlukan kapal penarik untuk proses pemindahan dan manuver. Skema umum sistem tersebut ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar IV. 2 Sistem Bahan Bakar

Setelah sampai lokasi, batu bara dibongkar melalui beberapa proses, seperti :

1. *Ship Unloader*



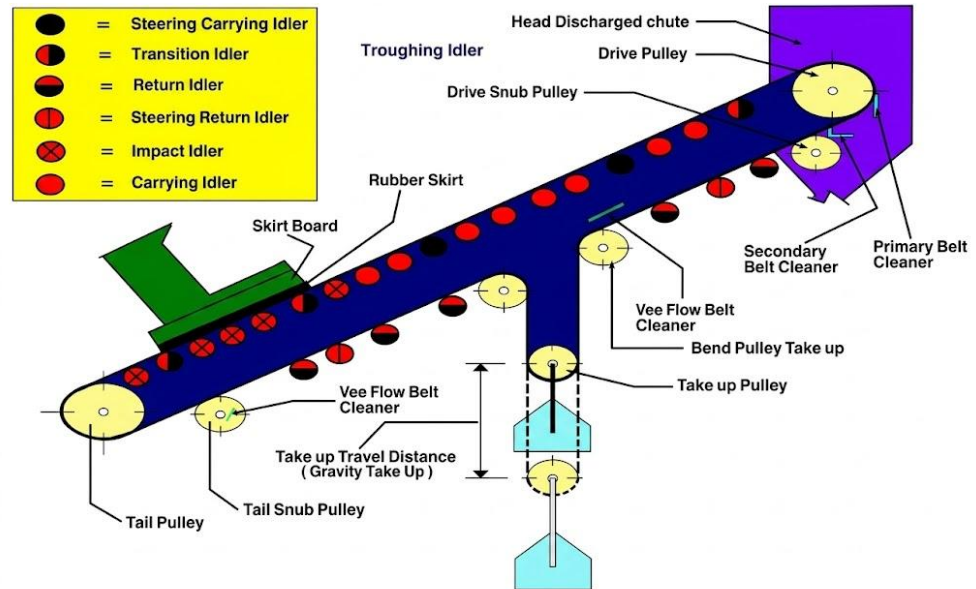
Gambar IV. 3 *Ship Unloader*

Ship Unloader merupakan peralatan yang berfungsi untuk membongkar batu bara dari kapal tongkang dan menyalurkannya ke *hopper* sebelum diteruskan ke sistem konveyor. Alat ini memiliki kapasitas pembongkaran sekitar ± 1.750 ton per jam per unit. *Ship Unloader* di PT. PLN NP Unit 1 dan 2, Jawa Timur. Setiap unit di PLTU ini dilengkapi dengan satu *ship unloader*. Berikut adalah bagian utama *ship unloader* beserta fungsinya:

- *Gantry System* :
 - Menggerakkan *Ship Unloader* maju dan mundur di sepanjang rel.
 - Dilengkapi dua *rail clamp* untuk mengunci alat.
 - Penggerak : 8 motor DC (30 HP, 500V, 600 rpm)
- *Trolley System* :
 - Menggerakkan *bucket* ke kanan dan kiri (arah utara-selatan)
 - Penggerak: 1 motor DC (250 Hp, 500V, 850 rpm)
- *Close Home Position System* :
 - Mengatur mekanisme buka-tutup pada *bucket*.
 - Penggerak: 1 motor DC (700 HP, 500V, 850-1.200 rpm).
- *Boom System* :
 - Mengontrol sudut kemiringan boom, yaitu struktur tempat *bucket* dan kabin operator bergantung.
 - Penggerak: 1 motor DC (125 HP, 500V, 850 rpm).

- *Hold Home Position System* :
 - Menggerakkan *bucket* secara vertikal (ke atas dan bawah).
 - Penggerak: 1 motor DC (700 HP, 500V, 800-1.200 rpm).

2. Conveyor



Gambar IV. 4 *Conveyor System*

Conveyor merupakan komponen utama dalam sistem penanganan batu bara yang berfungsi sebagai sarana pemindahan batu bara, baik yang berasal dari proses pembongkaran kapal maupun dari *reclaimer hopper*. Sistem konveyor ini terdiri atas 18 lintasan, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1, dan L2. Konveyor berperan penting dalam proses pemuatan (*loading*), pembongkaran (*unloading*), serta penyaluran langsung batu bara (*direct unloading*). Sistem ini tersusun atas beberapa komponen utama sebagai berikut :

- *Belt Conveyor*: Berfungsi sebagai pengangkut material batu bara.
- *Idle*: Penopang *belt conveyor* yang langsung menopang material yang diangkut.
- *Drive pulley*: roda penggerak di bagian depan konveyor.
- *Carrying idler*: penopang *belt conveyor* pada sisi atas.
- *Impact idler*: alat penahan beban saat batu bara jatuh ke konveyor.
- *Primary And Secondary Scraper*: alat pembersih sisa batu bara yang melekat di bawah konveyor.
- *Return idler*: penopang *belt conveyor* pada sisi balik.

- *Tail pulley*: penyangga *belt conveyor* di bagian belakang.
- *Bend pulley*: penopang konveyor di bagian yang memiliki sudut belokan
- *Counterweight*: menjaga keseimbangan konveyor baik saat ada beban maupun tidak.
- *Magnetic separator*: alat untuk menarik partikel logam yang terdapat dalam batu bara.
- *Belt scale*: alat yang mengukur laju aliran batu bara dalam satuan ton per jam serta total batu bara yang diangkut.
- *Vibrating feeder*: alat untuk menggetarkan batu bara agar dapat mengalir ke konveyor dan mengatur laju aliran material.

3. *Transfer House*

Transfer House merupakan lokasi perpindahan antara satu jalur konveyor ke jalur berikutnya. Terdapat lima *transfer house* (TH), yaitu TH1, TH2, TH3, TH4, dan TH 5. Dalam *transfer house*, terdapat beberapa peralatan penting:

- *Diverter gate*: alat pengatur arah aliran batu bara, baik ke sisi kanan maupun kiri.
- *Splitter*: alat yang membagi aliran batu bara ke satu atau dua alur dengan laju aliran yang dapat diatur.
- *Magnetic separator*: alat pemisah partikel logam dengan berat di bawah 50 kg dari aliran batu bara.
- *Dust suppression*: sistem penyemprotan air dan bahan kimia untuk mengurangi debu batu bara.

4. *Stockpile Dan Reclaim Hopper*

Stockpile merupakan area penyimpanan sementara batu bara sebelum dipindahkan ke silo. PT PLN NP Unit 1 dan 2 memiliki dua stockpile:

- *Stockpile* No.1: digunakan untuk menyimpan batu bara dengan kalori rendah.
- *Stockpile* No.2: digunakan untuk menyimpan batu bara dengan kalori tinggi.

5. *Silo*

Setiap unit di PT PLN Nusantara Power dilengkapi dengan lima buah silo batu bara, sehingga secara keseluruhan terdapat sepuluh silo, yaitu silo A, B, C, D, dan E. Proses pengisian silo dilakukan menggunakan *belt conveyor* yang

terhubung dengan *tripper* dan dikendalikan oleh operator dari *Coal Handling Control Building* (CHCB). Silo berfungsi sebagai media penyimpanan sementara batu bara sebelum digunakan sebagai bahan bakar pada *boiler*.

Setiap silo memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 600 ton, dengan pengisian ulang dilakukan ketika tingkat isinya menurun hingga sekitar 30-40%. Selanjutnya, batu bara dari silo disalurkan menuju *pulverizer* melalui *coal feeder* untuk mengalami proses penghalusan sebelum digunakan dalam proses pembakaran di *boiler*.

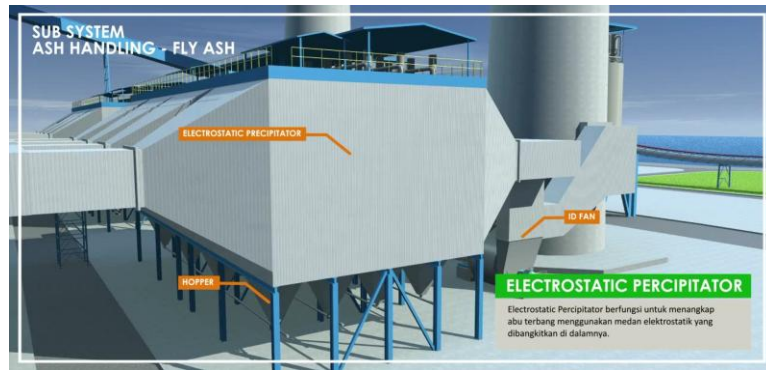
IV.2.2 Ash Handling System

a. Bottom Ash

Bottom ash merupakan material residu padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di dalam *boiler*. Abu ini jatuh ke dalam *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), yang berfungsi untuk mengumpulkan serta mengangkat *bottom ash* menuju *Bottom Ash Silo* melalui sistem *belt conveyor* yang terpasang di sisi SSC. *Bottom Ash Silo* digunakan sebagai fasilitas penyimpanan sementara sebelum abu dipindahkan ke lokasi pembuangan akhir di luar area pembangkit. Selanjutnya, *bottom ash* dari silo tersebut diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju area *ash disposal* sebagai tempat pembuangan akhir.

b. Fly Ash

Fly Ash merupakan partikel halus hasil pembakaran batu bara di dalam *boiler* yang ikut terbawa bersama aliran gas sisa pembakaran. Aliran gas ini kemudian dihisap oleh *Induced Draft* (ID) *Fan* dan dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP). ESP berfungsi untuk menangkap dan memisahkan partikel abu dari gas buang (*flue gas*) yang masih mengandung berbagai komponen hasil pembakaran, terutama senyawa berbasis karbon dan sulfur.



Gambar IV. 5 *Electrostatic Precipitator*

Dengan memanfaatkan medan elektrostatis bertegangan tinggi, ESP mampu menangkap hingga sekitar 97% partikel debu. Di dalam ESP terdapat dua jenis elektroda, yaitu elektroda pengumpul (*collecting electrode*) bermuatan positif dan elektroda pelepas muatan (*discharge electrode*) bermuatan negatif. *Discharge electrode* ditempatkan di antara *collecting electrode* sehingga terbentuk medan elektrostatis yang menyebabkan partikel *fly ash* bermuatan negatif tertarik dan menempel pada *collecting electrode*. Endapan abu yang terbentuk kemudian dijatuhkan secara periodik ke dalam *hopper* melalui sistem *rapping*.

Selanjutnya, *fly ash* yang terkumpul di *hopper* dihisap menggunakan *vacuum blower* dan dialirkan menuju *fly ash silo*. Sebelum memasuki silo, *fly ash* melewati dua tahap pemisahan, yaitu *primary separator* dan *secondary separator*. Pada *primary separator*, pemisahan dilakukan dengan prinsip cyclone, di mana sekitar 80% *fly ash* dapat dipisahkan dan dialirkan ke silo. Partikel abu yang belum tertangkap selanjutnya melewati *secondary separator* yang bekerja berdasarkan prinsip *bag filter* untuk menangkap partikel *fly ash* berukuran lebih halus.

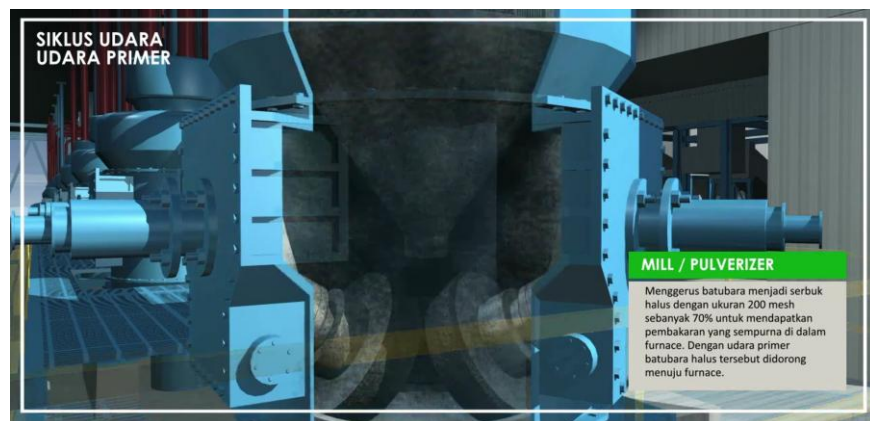
IV.2.3 Coal Feeder

Coal feeder berfungsi untuk menarik serta mengatur laju aliran massa batu bara yang dialirkan menuju *mill*, sekaligus sebagai media penyalurannya. Peningkatan kecepatan putaran *conveyor feeder* akan berbanding lurus dengan jumlah batu bara yang disuplai. Pengendalian kecepatan *coal feeder* dipengaruhi

oleh tiga parameter utama, yaitu beban generator, laju pemanasan uap, dan karakteristik kualitas batu bara.

Beban generator berperan sebagai sinyal pengendali utama terhadap kecepatan *feeder*. Ketika kebutuhan beban generator meningkat, sistem kontrol akan menaikkan kecepatan *coal feeder* sehingga pasokan batu bara ke *pulverizer* bertambah, dan sebaliknya. Besarnya beban generator sendiri ditentukan oleh kebutuhan daya listrik sistem PLN serta tingkat konsumsi listrik pengguna.

IV.2.4 Mill (*Pulverizer*)



Gambar IV. 6 *Pulverizer*

Mill atau *pulverizer* merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggiling batu bara hingga mencapai ukuran partikel tertentu sesuai spesifikasi sebelum dialirkan ke *furnace*. Proses penggilingan diawali dengan penghancuran batu bara yang disuplai oleh *coal feeder* menggunakan meja penggiling (*grinding table*) dan silinder penggiling berukuran besar. Batu bara yang telah digiling kemudian dibawa oleh aliran udara dari *Primary Air Fan* (PA Fan) menuju *furnace*. Partikel batu bara yang belum memenuhi ukuran yang ditetapkan akan dikembalikan ke zona penggilingan untuk diproses ulang.

Apabila terdapat material asing atau batu bara yang tidak dapat dihancurkan, material tersebut akan terdorong ke arah samping akibat gaya radial yang dihasilkan oleh putaran lempeng penggiling dan selanjutnya tertampung di *pyrites hopper*. Material ini kemudian dialirkan menggunakan air menuju *Scraper Submerged Chain Conveyor* (SSCC) untuk dikumpulkan bersama kotoran lainnya, sebelum akhirnya ditempatkan ke dalam wadah penampungan dan diangkut ke lokasi pembuangan menggunakan kendaraan angkut.

Mill dilengkapi dengan sistem proteksi yang berfungsi mencegah penempelan batu bara pada dinding bagian dalam. Sistem ini meliputi mekanisme seal air yang menginjeksikan aliran udara ke dalam mill sehingga partikel batu bara yang melekat dapat terlepas. Selain itu, *mill* juga dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran melalui pengendalian kadar oksigen di dalam ruang penggilingan. Apabila konsentrasi oksigen meningkat hingga melewati batas aman, risiko terjadinya kebakaran akan bertambah, sehingga sistem *inert steam* secara otomatis diaktifkan untuk menurunkan kadar oksigen dan menjaga kondisi operasi tetap aman.

IV.2.5 Coal Nozzle

Coal nozzle berfungsi untuk mengontrol distribusi batu bara halus dari *mill* agar tersebar merata ke seluruh sudut *furnace*.

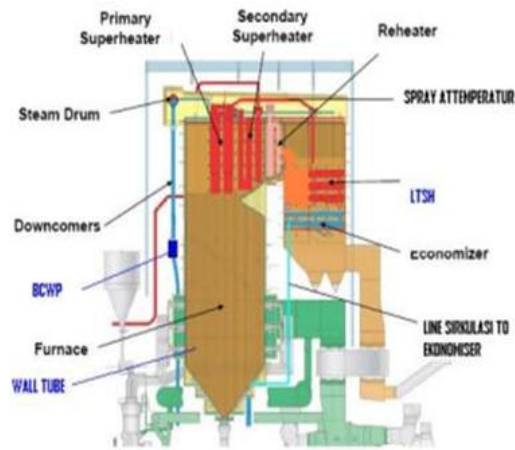
IV.2.6 Boiler

Boiler merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk menghasilkan uap super panas (*superheated steam*) dengan tekanan dan temperatur tinggi guna menggerakkan turbin uap. Secara umum, *boiler* diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *boiler* pipa air (*water tube boiler*) dan *boiler* pipa api (*fire tube boiler*). PLTU pada umumnya menggunakan *boiler* pipa air karena mampu beroperasi pada tekanan uap yang tinggi.

Pada *boiler* pipa air, fluida air demineralisasi mengalir di dalam pipa, sedangkan gas panas hasil pembakaran mengalir di luar pipa, sehingga terjadi proses perpindahan panas yang menghasilkan uap. Di dalam *boiler*, mekanisme perpindahan panas berlangsung melalui tiga cara utama sebagai berikut:

- Radiasi: Panas dari pembakaran bahan bakar dan udara mengganggu keseimbangan elektromagnetik medium *aether*, yang kemudian mentransfer energi panas ke dinding atau pipa *boiler*.
- Konveksi: Ketika fluida panas menyentuh permukaan dinding atau pipa *boiler*, sebagian panasnya ditransfer ke material tersebut.
- Konduksi: Panas merambat melalui molekul-molekul dinding *boiler* dari sisi yang bersentuhan dengan api menuju sisi yang berbatasan dengan air,

sehingga terjadi perpindahan panas ke dalam air yang akhirnya menghasilkan uap.



Gambar IV. 7 Bagian-bagian *Boiler*

Bagian utama yang menyusun *boiler* adalah sebagai berikut :

1. *Economizer*

Economizer berfungsi untuk meningkatkan temperatur air umpan setelah keluar dari *High Pressure Heater* dengan memanfaatkan panas sisa dari gas buang (*flue gas*) hasil pembakaran di dalam *furnace*.

2. *Superheater*

Superheater berfungsi untuk memanaskan uap jenuh yang berasal dari *steam drum* hingga menjadi uap panas lanjut (*main steam*). Uap panas lanjut ini selanjutnya dialirkan ke turbin uap untuk mengalami proses ekspansi dan menghasilkan tenaga mekanik.

3. *Reheater*

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang telah mengalami proses ekspansi di turbin. Uap keluaran turbin memiliki temperatur yang lebih rendah (*cold steam*), sehingga perlu dipanaskan ulang sebelum digunakan kembali dalam siklus pembangkitan. Uap tersebut dialirkan melalui rangkaian *reheater*, dimulai dari *rear reheater*, dilanjutkan ke *front reheater*, dan selanjutnya keluar melalui *Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header* untuk kemudian dialirkan menuju *Intermediate Pressure (IP) Turbine*.

4. *Main Steam Drum*

Main steam drum merupakan bejana yang berfungsi menampung air umpan yang telah dipanaskan di *economizer*. Di dalam steam drum terjadi proses pemisahan antara uap jenuh dan air, di mana uap jenuh terkumpul pada bagian atas *drum*, sedangkan air berada di bagian bawah. Air dari *steam drum* selanjutnya disirkulasikan menuju *evaporator* dengan bantuan *Boiler Feed Pump* (BFP).

5. *Down Comer*

Downcomer berfungsi sebagai saluran aliran air dari steam drum menuju header yang terletak di bagian bawah ruang bakar. *Header* tersebut menampung air panas yang selanjutnya dialirkan ke pipa-pipa dinding *furnace* untuk mengalami proses pemanasan. Pada bagian bawah *downcomer* terdapat *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) yang berperan mengatur dan menjaga laju sirkulasi air yang akan dipanaskan hingga mengalami penguapan.

6. *Furnace*

Furnace merupakan bagian dari *boiler* yang menjadi lokasi utama terjadinya proses pembakaran. Dinding *furnace* dilapisi oleh pipa-pipa air yang berfungsi sebagai media pemindahan panas. *Furnace* yang digunakan bertipe *balanced draught*, yaitu sistem yang mengombinasikan kondisi tekanan positif dan negatif. Pada kondisi tekanan positif, tekanan udara di dalam *furnace* lebih tinggi dibandingkan tekanan udara luar, dengan kisaran sekitar 150-400 mmWC, sedangkan pada kondisi tekanan negatif tekanan di dalam *furnace* lebih rendah dari tekanan udara luar, yaitu sekitar -5 hingga -15 mmWC.

Tekanan di dalam *furnace* harus dijaga tetap stabil untuk mencegah deformasi atau penggelembungan struktur. Proses pembakaran di dalam *furnace* berlangsung apabila terpenuhi unsur bahan bakar, oksigen, sumber panas, dan reaksi kimia. Tahap awal pembakaran dilakukan menggunakan bahan bakar minyak (solar) sebagai bahan bakar penyelaan, yang kemudian secara bertahap digantikan oleh batu bara. Pada kondisi *start-up*, solar disemprotkan dari setiap sudut *furnace* hingga nyala api terbentuk dengan stabil dan temperatur mencapai kondisi operasi. Selanjutnya, batu bara yang telah dihaluskan oleh *mill* dialirkan ke dalam *furnace* melalui pipa-pipa *burner* di setiap sudut untuk memastikan

pembakaran berlangsung merata dan nyala api tetap terfokus di bagian tengah *furnace*.

7. *Ignitor*

Ignitor merupakan peralatan yang berfungsi untuk memulai proses pembakaran di dalam *furnace*. Pada tahap *start-up*, aliran udara terlebih dahulu dimasukkan ke dalam *furnace*, kemudian *ignitor* dioperasikan dengan menyemprotkan bahan bakar solar secara bertahap hingga terjadi penyalaan. Setelah nyala api terbentuk dan proses pembakaran mencapai kondisi stabil, pengoperasian *ignitor* dapat dihentikan.

8. *Blow Down*

Blowdown berfungsi untuk mengendalikan kualitas air *boiler* dengan cara menurunkan konsentrasi zat padat terlarut, seperti silika, sehingga dapat mencegah pembentukan kerak pada permukaan pemanas yang berpotensi menurunkan kinerja dan keandalan *boiler*.

IV.2.7 *Primary Air Fan (PA Fan)*

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan kipas sentrifugal yang berfungsi menyuplai udara ke dalam *mill* sekaligus membantu mengalirkan serbuk batu bara menuju *furnace*. Udara yang dialirkan ke *mill* terlebih dahulu dipanaskan melalui *air heater*. Selain itu, *PA Fan* juga berperan dalam menyediakan udara dengan temperatur lebih rendah untuk mengendalikan suhu di dalam *mill* agar tidak melebihi batas operasi dan mencegah terjadinya trip. Setiap unit pembangkit dilengkapi dengan dua unit *PA Fan*.

IV.2.8 Force Draft Fan (FD Fan)



Gambar IV. 8 Siklus Udara Pembakaran

Forced Draft Fan (FD Fan) dipasang pada bagian hulu sistem suplai udara *boiler* dan digerakkan oleh motor listrik. Peralatan ini berfungsi memasok udara pembakaran ke dalam *furnace* melalui *windbox* yang berada di sekeliling *furnace*. Udara yang dialirkan telah terlebih dahulu dipanaskan di *air heater* sebelum digunakan dalam proses pembakaran batu bara.

Jumlah udara yang masuk ke *furnace* diatur melalui sudut bukaan bilah (*blade*) pada *FD Fan*. Semakin besar sudut bukaan bilah, semakin besar volume udara yang dihisap dari lingkungan dengan tekanan yang relatif lebih rendah, dan sebaliknya. Pengaturan pergerakan bilah dilakukan oleh sistem hidrolik yang terintegrasi dengan sistem pelumasan motor, di mana oli berfungsi ganda sebagai media pelumas sekaligus fluida penggerak sistem hidrolik.

IV.2.9 Induced Air Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan (ID Fan) merupakan kipas aksial berkapasitas besar yang berfungsi menghisap gas buang hasil pembakaran dari dalam *furnace*. Gas buang tersebut selanjutnya dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk pemisahan partikel abu, kemudian diteruskan ke sistem *Flue Gas Desulfurization* (FGD) guna menurunkan kandungan polutan sehingga gas buang menjadi lebih ramah lingkungan sebelum dilepaskan ke atmosfer.

IV.2.10 Air Heater

Air heater merupakan peralatan yang memanfaatkan panas dari gas buang *furnace* untuk memanaskan udara masuk, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasi *boiler*. Pemanasan udara sebelum masuk ke *boiler* tidak hanya memperbaiki kualitas dan stabilitas pembakaran, tetapi juga menurunkan temperatur gas buang, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja sistem pengendalian emisi.

Dalam sistem ini terdapat tiga unit *air heater*, yaitu dua unit yang terhubung dengan PA *Fan* dan FD *Fan*, serta satu unit yang terintegrasi langsung dengan *furnace*. Udara dari PA *Fan* dipanaskan terlebih dahulu karena memerlukan temperatur yang lebih tinggi untuk mendukung proses pengeringan dan pengangkutan serbuk batu bara, sedangkan udara dari FD *Fan* juga dipanaskan namun pada tingkat yang lebih rendah karena kebutuhan temperaturnya tidak setinggi udara primer.

IV.2.11 Turbin

Turbin uap berperan dalam mengonversi energi kinetik uap bersuhu tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran pada poros turbin. Putaran poros tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan generator listrik. Pada unit ini digunakan sistem turbin satu poros yang tersusun atas tiga tahap utama, yaitu Turbin Tekanan Tinggi (*High Pressure/HP*), Turbin Tekanan Menengah (*Intermediate Pressure/IP*), dan Turbin Tekanan Rendah (*Low Pressure/LP*).

- *HP Turbine* merupakan turbin beraliran silinder tunggal yang menerima uap awal (*initial steam*), yaitu uap pertama yang dihasilkan dari *boiler*. Uap tersebut diarahkan menuju sudu-sudu turbin dengan pengaturan melalui *main stop valve* dan *control valve*. *Casing* luar turbin dirancang berbentuk *barrel type* tanpa *flens aksial*, sehingga ketebalan dinding *casing* lebih seragam dan mampu merespons ekspansi termal secara lebih optimal. Konfigurasi ini memungkinkan turbin beroperasi secara fleksibel, baik pada kondisi *start-up* cepat maupun saat menghadapi perubahan beban yang signifikan.
- *IP Turbine* dirancang dengan *casing* terpisah dan mendukung aliran *aksial* ganda. Untuk mengakomodasi perubahan suhu yang timbul akibat perbedaan tekanan uap pada sisi masuk dan keluar, *casing* bagian dalam

dibuat terpisah dari *casing* luar sehingga dapat bergerak secara fleksibel mengikuti ekspansi termal.

- *LP Turbine* memiliki dua *casing* turbin dengan konfigurasi aliran ganda. *Casing* bagian luar terhubung langsung dengan kondensor, sedangkan *casing* bagian dalam disangga oleh lengan penopang yang dipasang pada *bracket* bantalan *pedestal*.

IV.2.12 Kondensor

Setelah keluar dari *LP Turbine*, uap dialirkan menuju condenser untuk didinginkan hingga mengalami perubahan fase menjadi air. Sistem ini terdiri atas dua unit condenser, yaitu *Condenser A* dan *Condenser B*, yang masing-masing berada di bawah *LP Turbine*.

Di dalam *condenser* berlangsung perpindahan panas antara uap dan pipa-pipa yang dialiri air laut sebagai fluida pendingin. Uap yang telah terkondensasi berubah menjadi air bertekanan rendah dan ditampung di *condensate hot well*. Selain berfungsi sebagai media pendingin utama, air laut juga membantu menjaga temperatur *condenser* serta mendukung operasi sistem pendingin tertutup (*closed cooling system*).

Perpindahan panas antara *closed cooling system* dan air laut terjadi di dalam *heat exchanger*. Akibat adanya proses *blowdown* pada *steam drum*, jumlah air dalam sistem berkurang sehingga perlu ditambahkan kembali melalui *make-up water*.

Condenser beroperasi pada kondisi vakum untuk meningkatkan efisiensi sistem. Kondisi ini tercipta karena volume uap menyusut saat berubah menjadi air. Untuk mempertahankan tekanan rendah, gas-gas non-kondensabel yang terlepas selama proses kondensasi dikeluarkan menggunakan *vacuum pump*. Tekanan vakum ini meningkatkan efisiensi turbin, karena semakin besar selisih entalpi uap sebelum dan sesudah turbin, semakin besar energi yang dapat dimanfaatkan.

IV.2.13 Generator

Generator adalah komponen kunci dalam sistem pembangkit listrik yang tersusun atas stator dan rotor. Rotor dihubungkan secara langsung dengan poros turbin sehingga ikut berputar, memanfaatkan energi mekanik yang berasal dari uap hasil pembakaran di *boiler*.

- Rotor membangkitkan medan magnet dengan memanfaatkan arus searah (DC) yang disalurkan melalui sistem *brush gear*. Arus tersebut diteruskan ke slip ring yang terpasang dan terintegrasi dengan poros rotor, sehingga memungkinkan pembentukan medan magnet saat rotor berputar.
- Stator terdiri atas lilitan kawat yang akan dilintasi oleh medan magnet ketika rotor berputar. Interaksi ini menimbulkan gaya gerak listrik (GGL) pada kedua ujung kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik.
- Setelah tegangan terbentuk, arus bolak-balik (AC) yang dihasilkan generator akan dialirkan ke penyearah (*rectifier*) untuk dikonversi menjadi arus searah (DC). Selanjutnya, arus DC tersebut dikembalikan ke generator dalam mekanisme yang dikenal sebagai *self-excitation*.

Generator beroperasi pada putaran 3000 rpm dengan kapasitas 473 MVA, frekuensi 50 Hz, dan tegangan keluaran 18 kV. Tegangan tersebut kemudian dinaikkan melalui generator transformer hingga mencapai 500 kV sebelum disalurkan ke sistem transmisi. Energi listrik selanjutnya dikirim ke Gardu Probolinggo, Situbondo, dan Gardu Induk Krian melalui jaringan transmisi 150 kV dan 500 kV.

Selain memasok daya ke jaringan eksternal, generator juga melayani kebutuhan internal pembangkit. Untuk keperluan ini, tegangan diturunkan menggunakan transformator agar sesuai dengan kebutuhan peralatan operasional. Saat proses *start-up*, pasokan listrik untuk pemakaian sendiri diperoleh dari jaringan 150 kV.

IV.2.14 Transformator

Transformator berperan dalam menyalurkan sekaligus mengubah besaran energi listrik dari satu sistem rangkaian ke rangkaian lainnya dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Di PT PLN NP, terdapat beberapa tipe transformator daya utama, yaitu:

I. *Generator Transformer (GT)*

Berfungsi sebagai transformator penaik tegangan (*step-up*) yang meningkatkan tegangan keluaran generator dari 18 kV menjadi 500 kV sebelum disalurkan ke gardu induk 500 kV.

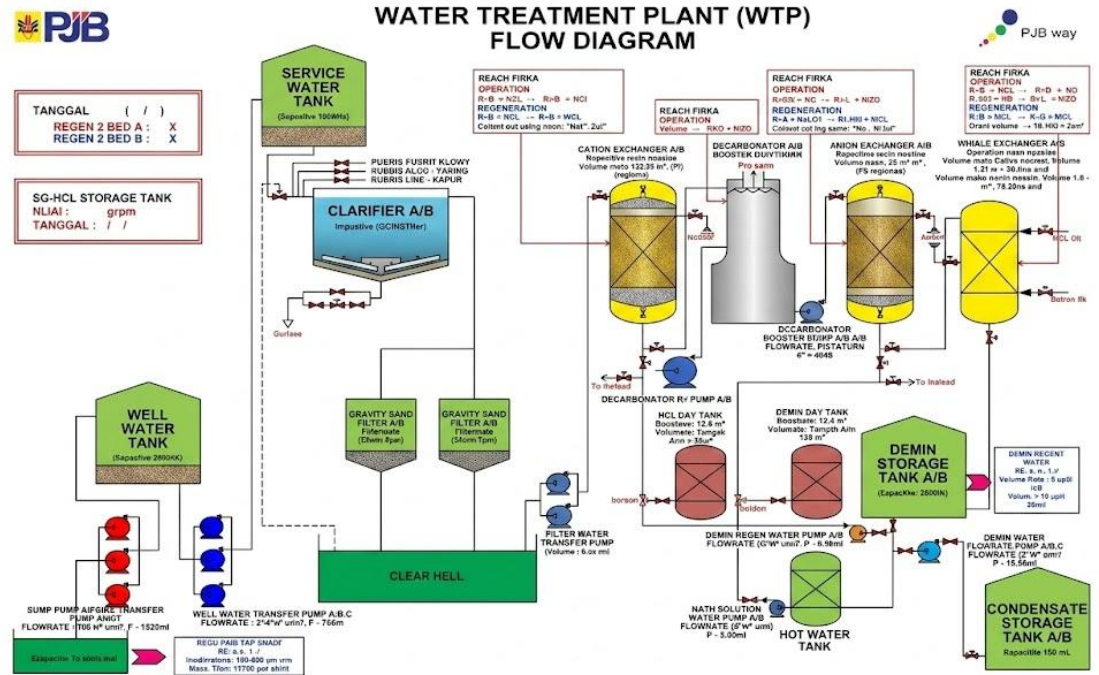
II. *Unit Auxiliary Transformer (AUT)*

Berperan sebagai transformator penurun tegangan untuk memenuhi kebutuhan daya internal pembangkit. Tegangan keluaran sebesar 18 kV diturunkan menjadi 10 kV dan kemudian dialirkan ke bus 10 kV unit. Tersedia dua unit *Unit Auxiliary Transformer* (UAT A dan UAT B), serta transformator bantu 10/3 kV yang digunakan untuk menyediakan suplai pada sistem dengan kebutuhan tegangan 3 kV.

III. *Station Service Transformer (SST)*

Berfungsi sebagai transformator penurun tegangan yang mengubah tegangan dari 150 kV menjadi 10 kV untuk memenuhi kebutuhan unit pada tahap start-up, sebelum generator mampu memasok daya secara mandiri. Terdapat dua unit *Station Service Transformer* (SST) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA, yang menyalurkan daya ke *station* bus S1 dan S2 guna mendukung operasi awal unit pembangkit.

IV.2.15 Water Treatment Plant (WTP)



Gambar IV. 9 Diagram Alir Siklus Di WTP

Water Treatment Plant (WTP) merupakan fasilitas yang berfungsi mengolah air baku menjadi air demineralisasi yang digunakan sebagai air proses di pembangkit listrik. Air ini dipakai pada sistem dengan tekanan dan temperatur tinggi serta toleransi operasi yang sangat ketat, sehingga kualitasnya harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

Salah satu parameter kunci dalam proses pengolahan tersebut adalah konduktivitas listrik. Nilainya diturunkan hingga kurang dari 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ agar kandungan ion terlarut sangat minimal, sehingga kemampuan air menghantarkan listrik menjadi sangat rendah. Air demineralisasi ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai media pembentuk uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin uap.

1. Resin

Resin adalah material yang digunakan pada proses demineralisasi untuk menghilangkan ion-ion terlarut dari air melalui mekanisme pertukaran ion. Dalam proses ini, ion-ion yang tidak diinginkan digantikan oleh ion hidrogen (H^+) atau ion hidroksida (OH^-). Selanjutnya, kedua ion tersebut bereaksi membentuk molekul air (H_2O).

Resin penukar ion umumnya berupa polimer sintetik dengan struktur tiga dimensi yang saling terikat silang (crosslinked). Tingkat ikatan silang ini memengaruhi kapasitas pertukaran ion sekaligus karakteristik fisiknya.

Resin dengan tingkat crosslink yang tinggi cenderung lebih kaku, memiliki daya serap air yang rendah, serta tidak mudah mengalami pembengkakan. Namun, kapasitas pertukaran ionnya relatif lebih kecil. Sebaliknya, resin dengan tingkat crosslink yang lebih rendah bersifat lebih lentur dan mampu melakukan pertukaran ion dalam jumlah lebih besar, meskipun berpotensi mengalami pembengkakan yang lebih signifikan serta stabilitas mekanik yang lebih rendah. Umumnya, resin dengan *crosslink* 8% digunakan untuk keseimbangan optimal antara kapasitas ion dan stabilitas mekanik.

2. Produksi Air Demineral

Siklus Air dalam *Water Treatment Plant* (WTP):

Proses produksi air demineral melalui beberapa tahapan yang tergabung dalam *Water Treatment Plant* (WTP). Secara umum, sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu *Pre-Water Treatment* dan *Demineralization Plant*.

- Tahapan Proses *Water Treatment Plant*

- a. Pengambilan Air Baku

Air tawar yang dimanfaatkan diperoleh dari sumber yang berjarak kurang lebih 10 km dari lokasi PLTU. Air tersebut dialirkan dengan bantuan tiga *unit pompa transfer*, masing-masing berkapasitas 200 m³/jam dan berdaya 132 kW, kemudian ditampung di *well water tank* dengan kapasitas 5000 kL. Kualitas air baku yang digunakan memiliki pH sekitar 6,6, nilai konduktivitas di atas 100 µS/cm, serta kandungan silika (SiO₂) dalam kisaran 3.300 hingga 30.200 ppb.



Gambar IV. 10 *Well Water Tank*

b. Penyimpanan di *Service Water Tank*

Air yang telah ditampung di *well water tank* kemudian dipompa menuju *service water tank* yang terletak sekitar ± 10 meter di atas permukaan tanah PLTU. Dari tangki ini, air dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional, antara lain sistem proteksi kebakaran, penanganan batu bara dan abu, serta sebagai suplai proses di unit WTP. Setelah itu, air dialirkan ke *clarifier* dengan memanfaatkan gaya gravitasi, sehingga tidak diperlukan pompa tambahan dalam tahap pengaliran tersebut.



Gambar IV. 11 *Service Water Tank*

c. Proses Koagulasi di *Clarifier*

Di dalam *clarifier* berlangsung proses koagulasi yang bertujuan memisahkan partikel tersuspensi dari air. Partikel-partikel tersebut mengalami destabilisasi, kemudian bergabung membentuk *flok* dan mengendap di dasar tangki. Lumpur hasil pengendapan terakumulasi di bagian bawah, sedangkan air yang telah jernih diambil dari bagian atas atau sisi unit *clarifier*. Dalam tahap ini,

ditambahkan beberapa jenis bahan kimia pendukung proses koagulasi, antara lain:

- 1) *Lime* (Kapur) Menghilangkan bikarbonat (HCO_3^-) dan kesadahan air.
- 2) *Ferri Chloride*: Bereaksi dengan ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} , membentuk garam yang mengendap.
- 3) *Alum* (Tawas): Membantu menggumpalkan partikel tersuspensi menjadi *flok* yang lebih besar sehingga lebih mudah diendapkan.
- 4) *Sand Filter*: Digunakan untuk menyaring partikel kecil yang masih tersisa setelah *clarifier*.



Gambar IV. 12 *Clarifier Tank*

d. Filtrasi dengan *Gravity Sand Filter* (GSF)

Air yang telah keluar dari clarifier kemudian dialirkan ke *Gravity Sand Filter* (GSF). Unit ini memiliki tiga lapisan media filtrasi, yaitu pasir halus (*fine sand*), antrasit, dan kerikil (*gravel*) yang berfungsi menyaring sisa partikel tersuspensi. Di WTP tersedia empat unit GSF, yakni unit A, B, C, dan D. Setelah melewati tahap penyaringan ini, air yang dihasilkan menjadi jernih dan terbebas dari padatan tersuspensi.



Gambar IV. 13 *GSF Tank*

e. Penyimpanan Air Jernih di *Clear Well*

Air yang telah melewati proses penyaringan selanjutnya ditampung di *Water Treatment Clear Well*, yang menjadi tahapan terakhir dalam rangkaian *Pre-Water Treatment*. Air pada tahap ini berfungsi sebagai suplai utama untuk produksi air demineralisasi, sekaligus dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi di area pembangkit.

f. Proses penukaran ion di *Strong Acid Cation Exchanger*

Air yang berasal dari *Clear Well* selanjutnya dialirkan ke unit *Strong Acid Cation Exchanger*. Pada tahap ini berlangsung proses pertukaran ion bermuatan positif dengan bantuan resin kation. Ion-ion seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , dan Na^{+} yang terlarut dalam air akan ditangkap dan ditukar oleh resin tersebut.



Gambar IV. 14 *Strong Acid Cation Exchanger*

g. Penghilangan gas CO₂ di *Decarbonator Tank*

Setelah keluar dari *cation exchanger*, aliran air diarahkan ke *decarbonator tank* yang berfungsi untuk mengurangi kandungan gas CO₂ terlarut. Mekanismenya dilakukan dengan menyemprotkan air ke dalam tangki sehingga terbentuk butiran-butiran halus, sementara udara ditiupkan dari *Decarbonator Blower* secara berlawanan arah. Kontak antara air dan udara ini mendorong pelepasan CO₂, yang kemudian terbuang ke atmosfer.



Gambar IV. 15 *Decarbonator Tank*



Gambar IV. 16 *Decarbonator Blower*

h. Proses penukaran Anion di *Anion Exchanger*

Air yang keluar dari *decarbonator* selanjutnya dipompa menggunakan *Decarbonator Booster Pump* menuju unit *Anion Exchanger*. Pada tahap ini berlangsung pertukaran ion bermuatan negatif, di mana anion seperti SO_4^{2-} , Cl^- , serta silika (SiO_2) akan ditangkap oleh resin anion. Air yang dihasilkan dari proses ini ditargetkan memiliki kualitas dengan nilai konduktivitas di bawah $20\ \mu\text{S}/\text{cm}$ dan kadar silika kurang dari 500 ppb.



Gambar IV. 17 *Decarbonator Booster Pump*

i. Penyempurnaan di *Mixed Bed Exchanger*

Air yang telah melewati *anion exchanger* selanjutnya dialirkan ke unit *Mixed Bed Exchanger*, yang bertugas menghilangkan sisa-sisa ion yang masih tertinggal. Unit ini mengombinasikan resin penukar kation dan anion dalam satu kolom, sehingga proses pemurnian berlangsung secara simultan dan lebih menyeluruh. Air yang dihasilkan dari tahap ini memiliki spesifikasi kualitas diantara lainnya adalah :

- pH berada pada kisaran 6,5–7
- Konduktivitas kurang dari $1\ \mu\text{S}/\text{cm}$
- Kandungan silika di bawah 10 ppb



Gambar IV. 18 *Mixed Bed Exchanger*

j. Penyimpanan Air Demineral

Air yang telah melewati seluruh rangkaian proses pemurnian tersebut disebut sebagai air demineralisasi. Selanjutnya, air ini ditampung di dalam *demineral water tank* dengan kapasitas 1800 kL. Dari tangki tersebut, air dipompa menggunakan *demineral transfer pump* menuju *Condensate Storage Tank*, sebelum akhirnya dimanfaatkan dalam sistem *Hot Well* pada PLTU.



Gambar IV. 19 *Demineralized Water Storage Tank*

IV.2.16 Valve

Control valve merupakan peralatan yang digunakan untuk mengatur debit fluida dalam suatu sistem kendali proses. Perangkat ini terdiri atas badan katup yang dipasangkan dengan aktuator sebagai mekanisme penggerak, yang mengubah posisi elemen pengendali aliran berdasarkan sinyal dari sistem kontrol seperti PLC (*Programmable Logic Controller*) maupun DCS (*Distributed Control System*).

Pengendalian laju aliran dilakukan dengan memvariasikan hambatan terhadap aliran, sehingga timbul perbedaan tekanan (*pressure drop*) antara sisi hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) katup. *Control valve* banyak diaplikasikan untuk mengatur fluida dalam bentuk cair maupun uap. Adapun bagian utama dari control valve meliputi:

- *Body valve*, yang berfungsi untuk mengontrol aliran fluida.
- *Actuator*, sebagai penggerak yang mengontrol pergerakan *valve*.

Jenis actuator yang sering digunakan meliputi *diaphragm* dan *piston*, sementara untuk aplikasi tertentu dapat digunakan *electric actuator* atau *hydraulic actuator*.

BAB V

UTILITAS DAN PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK

V.1. Utilitas

Utilitas merupakan komponen vital dalam kegiatan industri yang berperan sebagai penunjang utama operasional pabrik. Secara umum, utilitas adalah unit pendukung proses yang bertujuan memastikan kelancaran, efisiensi dan kualitas produksi tetap optimal. Pengelolaan utilitas harus dilakukan secara baik karena gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan terhentinya proses produksi, kerusakan peralatan hingga menimbulkan risiko keselamatan kerja. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, sistem utilitas mencakup berbagai fasilitas pendukung operasional, seperti air pendingin, air servis, air sistem, udara pembakaran dan tenaga listrik.

V.1.1. Sistem Air Pendingin

Air pendingin merupakan sebuah media untuk menurunkan suhu pada kondensor maupun pada peralatan mesin di unit pembangkit. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, sistem ini dibagi menjadi dua yaitu *once through cooling system* dan *closed cooling system*.

a. Once Through Cooling System

Merupakan sistem pendingin di mana media pendinginnya adalah air laut. Sistem ini berperan dalam mengubah *steam* bekas untuk memutar turbin agar kembali menjadi air melalui proses kondensasi dalam kondensor. Air yang digunakan harus memiliki kemampuan menyerap panas yang tinggi serta tidak mudah terurai. Karena energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase besar, digunakan volume air yang relatif tinggi. Pada sistem ini air hanya digunakan satu kali kemudian langsung dialirkan kembali ke lingkungan.

Agar operasi berjalan secara optimal, kualitas air laut harus memenuhi kriteria tertentu untuk mengantisipasi adanya biota laut dan kandungan mineral di dalamnya. Penanganan yang dilakukan adalah dengan injeksi sodium hypochlorite pada *inlet Cooling Water Pump (CWP)*. Tujuan dari injeksi ini adalah untuk menghambat pertumbuhan organisme laut sehingga *fouling* dapat dihindari. *Outlet* air dari kondensor dipertahankan 0,2 – 0,5 ppm kadar *free chlorine* agar aspek lingkungan terjaga.

b. *Closed Cooling System*

Merupakan sistem pendingin dengan sistem tertutup, di mana air pendingin dialirkan kembali ke sisi *suction* agar kembali digunakan dalam sistem pendinginan. Secara teoritis, sistem ini tidak memerlukan air tambahan dari luar, namun dalam praktiknya tetap memerlukan *make up water* karena adanya *loses* dalam proses pendinginan. Air tambahan ini biasanya berasal dari air demineralisasi yang ditampung dalam *condensate storage tank* (CST) atau dari *condensate pump discharge* (CPD).

Sistem pendingin tertutup ini digunakan pada berbagai peralatan bantu di PLTU seperti sistem pelumasan, pendinginan *strator* generator, motor pompa dan komponen generator lainnya. Proses pendinginan berlangsung *heat exchanger*, di mana air laut berperan untuk menurunkan temperatur air yang bersirkulasi melalui *closed cooling water pump*.

Air yang digunakan dalam sistem ini harus memenuhi spesifikasi bebas mineral dan memiliki kadar *dissolved oxygen* (DO) di bawah 100 ppb. Khusus pada sistem stator *cooling water generator*, *demin water* tidak diberi bahan kimia tambahan. Namun tetap dikontrol menggunakan resin *deionizer* agar konduktivitas tetap berada di bawah 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sehingga risiko korosi material dapat diminimalkan.

V.1.2. Sistem Air Proses

Pada PLTU, *feedwater* atau air proses memiliki peranan vital dalam siklus pembangkitan, karena digunakan untuk menghasilkan *steam* yang berfungsi memutar turbin. Sebelum digunakan, air harus melalui tahapan pengolahan awal (*external treatment*) di *water treatment plant* (WTP), kemudian dilanjutkan dengan pengolahan internal dalam unit. Pada PLTU Paiton Unit 1&2, air baku diperoleh dari sumber air tawar klontong yang terletak 10 km dari area pembangkit. Air tersebut dipompa menuju lokasi PLTU dan terlebih dahulu di *well water tank* (WWT) berkapasitas 5000 m³ sebelum menjalani proses pemurnian di WTP.

Setelah proses menjadi air demineralisasi, air ini digunakan sebagai *make up water* untuk mengisi *hot well* dan selanjutnya dialirkan ke *boiler* untuk menghasilkan *steam*. Dalam siklus PLTU, *demin water* berfungsi sebagai media

pembawa energi, yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik pada turbin, dan akhirnya dikonversi menjadi energi listrik.

Proses tersebut berlangsung pada kondisi tekanan dan temperatur sangat tinggi. Oleh sebab itu, kualitas air proses harus memenuhi standar tertentu agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional. Parameter yang perlu dikendalikan antara lain kesadahan yang dapat menyebabkan pembentukan kerak, kandungan besi yang berpotensi menimbulkan korosi.

V.1.3. Sistem Air Service

Air service merupakan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum di area pembangkit, seperti kegiatan operasional unit, keperluan perkantoran, serta sistem pemadam kebakaran. Sumber air ini berasal dari air baku yang diambil dari Desa Klontong. Air tersebut ditampung di WWT dan kemudian dialirkan ke tangki *air service*. Agar memenuhi standar kelayakan, air ini diberi injeksi *chlorine* atau *hypochlorite* untuk memastikan kebersihannya dari kuman dan mikroorganisme lain.

V.1.4. Sistem Udara Pembakaran

Pada proses pembakaran diperlukan sistem udara yang memadai agar suplai udara selama proses berlangsung tetap tercukupi. Karena pembakaran terjadi secara kontinu pada saat *boiler* beroperasi, maka diperlukan udara secara terus-menerus. Pada saat yang sama, gas hasil pembakaran juga harus dikeluarkan secara berkesinambungan melalui *stack*. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, sistem udara ini terbagi menjadi sistem udara primer dan sekunder.

a. Sistem Udara Primer

Merupakan udara yang dipasok oleh *primary air fan* (PAF) dan berfungsi sebagai media pengangkut serbuk batu bara dari *pulvalizer* menuju *furnance*, sekaligus membantu proses pengeringan batu bara dalam *pulvalizer*. Pada pembakaran dalam *boiler*, bongkahan batu bara harus digiling hingga menjadi serbuk halus agar proses pembakaran berlangsung lebih efisien. Setelah digiling, serbuk batu bara tersebut dialirkan ke *furnace* dengan bantuan aliran udara primer.

Udara primer yang digunakan tidak diambil langsung dari sekitar karena suhunya yang rendah. Untuk meningkatkan efektivitas, udara tersebut terlebih dahulu dipanaskan menggunakan *steam coil* hingga mencapai 50°C sebelum masuk *pulvalizer*

b. Sistem Udara Sekunder

Merupakan udara yang dipasok dari *forced draft fan* (FDF) dan berfungsi memenuhi kebutuhan udara agar proses pembakaran di dalam ruang bakar berlangsung secara sempurna. Udara sekunder memenuhi suplai sekitar 70% dari total kebutuhan udara pembakaran dan sisanya adalah udara primer.

Sumber udara sekunder berasal dari lingkungan yang kemudian dipanaskan terlebih dahulu menggunakan *steam coil* hingga mencapai suhu sekitar 50°C. Setelah itu, udara kembali dipanaskan hingga kurang lebih 280°C sebelum dialirkan ke *furnace*. Proses pemanasan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pembakaran, sehingga energi panas yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap, tanpa terbuang untuk menaikkan temperatur udara pembakaran. Setelah proses pembakaran berlangsung, gas buang tersebut diarahkan ke *electrostatic precipitator* (ESP) untuk menangkap partikel *fly ash* yang selanjutnya gas buang tersebut dialirkan ke *stack* untuk dilepaskan ke atmosfer.

V.1.5. Sistem Penyediaan Listrik

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 memiliki kapasitas produksi maksimum sebesar 2x400 MW dengan tegangan keluar 18 kV. Sebagian besar energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat, sedangkan sekitar 5% dari total daya digunakan untuk kebutuhan operasional internal pembangkit. Energi listrik yang digunakan secara internal dialirkan dari generator ke *auxiliary transformer* untuk menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10 kV. Selanjutnya listrik tersebut digunakan untuk proses berbagai peralatan pabrik, penerangan, kegiatan perkantoran guna mendukung kelancaran proses operasional pembangkit.

V.2. Unit Pengolahan Limbah Pabrik

Pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam operasional pembangkit listrik untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, sistem pengelolaan limbah meliputi limbah cair, emisi udara, serta limbah padat yang berasal dari sisa pembakaran batu bara.

V.2.1. Pengendalian Limbah Air

Pengendalian limbah cair di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dibagi menjadi dua jenis yaitu limbah kontinu dan limbah batch. Limbah kontinu adalah limbah yang dihasilkan secara berkelanjutan dari proses produksi maupun kegiatan penunjang operasional. Sedangkan limbah batch adalah limbah yang timbul dari aktivitas tertentu di dalam unit pembangkit yang terjadi secara periodik pada waktu tertentu. Berikut adalah parameter dari dua jenis limbah tersebut.

Tabel V. 1 Baku Mutu Limbah Kontinu

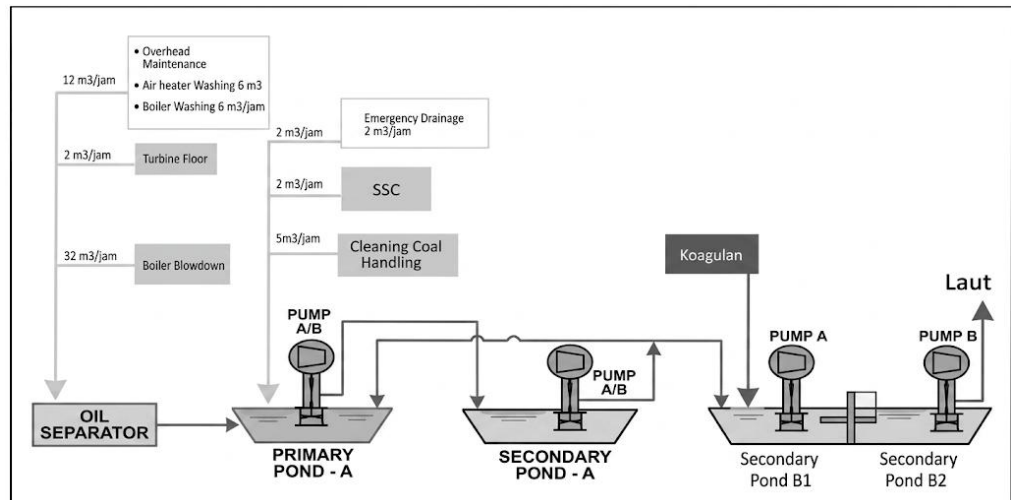
Nama Limbah	Parameter		
	pH	TSS (ppm)	Fe (ppm)
Regenerasi Resin WTP dan CPP	2 – 12	10	
<i>Cleaning UV & RO</i>	2 – 12	30	2
<i>Blowdown Boiler</i>	8 – 9,7	0 – 1	0,1 – 2
<i>Coal Run of Pound</i>	6,5 – 8	>1000	

Tabel V. 2 Baku Mutu Limbah *Batch*

Nama Limbah	Parameter		
	pH	TSS (ppm)	Fe (ppm)
<i>Cleaning Pipe Boiler</i>	2 – 6	3000	500 – 5000

<i>Cleaning AH</i>	2 – 6	3000	500 – 5000
<i>Boiler Cleaning</i>	2 – 12	2000	500 – 5000

a. Pengolahan Air Limbah IPAL Proses Utama (*Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant*)



Gambar V. 1 PFD *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant*

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) merupakan unit pengolahan air limbah utama di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Pada kondisi operasi normal, air limbah berasal dari *boiler blowdown* (BBD), *turbine floor cleaning*, *submersible scrapper conveyor* (SCC), dan *coal handling cleaning*. Namun pada kondisi tertentu, terdapat sumber limbah tambahan yang menambah limbah utama.

Air limbah ini berpotensi mengandung minyak, seperti limbah yang berasal dari BBD, pembersihan lantai turbin, serta SCC. Limbah ini terlebih dahulu dialirkan ke *oil separator* 50 yang bertugas memisahkan dan menghilangkan kandungan oli dari air limbah tersebut. Sementara itu, air limbah yang mengandung *suspended solid* dalam kadar tinggi langsung dialirkan ke *primary pond A* untuk proses pengendapan awal. Setelah itu, limbah akan dipompa menuju *secondary pond A* guna mengendapkan sisa *suspended solid* yang masih terbawa.

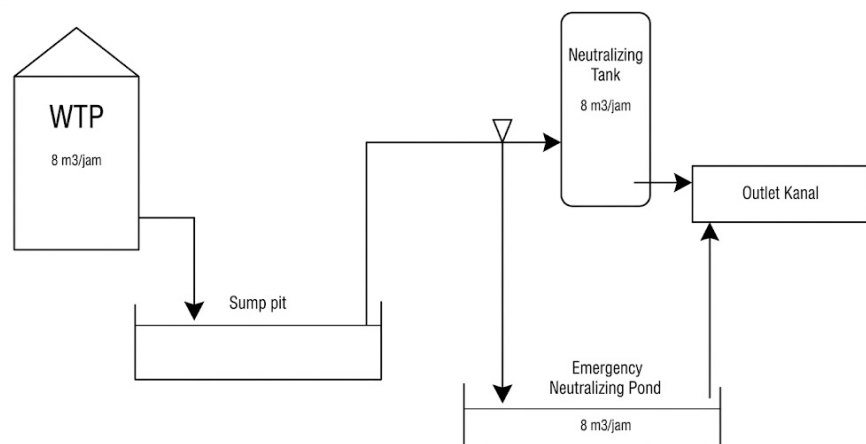
Selanjutnya, air limbah ini akan diberi bahan koagulan dan dialirkan ke *secondary pond B1* yang di mana pada proses ini akan terjadi koagulasi. Air yang lebih jernih kemudian mengalir secara *overflow* ke *secondary pond*

B2. Air yang melalui tahapan pada *secondary pond* 2 akan dipompa ke laut jika telah memenuhi standar berikut

Tabel V. 3 Baku Mutu Air Limbah MCWWTP

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	TSS	mg/L	100
3	Minyak & Lemak	mg/L	10
4	Klorin Bebas	mg/L	0.5
5	Kromium Total	mg/L	0,5
6	Tembaga	mg/L	1
7	Besi	mg/L	3
8	Seng	mg/L	1

b. Pengolahan Air Limbah *Water Treatment Plant* (WTP)



Gambar V. 2 PFD Pengolahan Air Limbah WTP

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 memiliki *water treatment plant* (WTP) yang berfungsi mengolah air sumber menjadi air demineralisasi. Selama pengolahan tersebut, WTP menghasilkan air limbah berupa air regenerasi resin. Limbah ini memiliki karakteristik pH yang sangat rendah ataupun sangat tinggi. Selain itu, terdapat pula limbah *backwash* dan pembersihan lantai WTP.

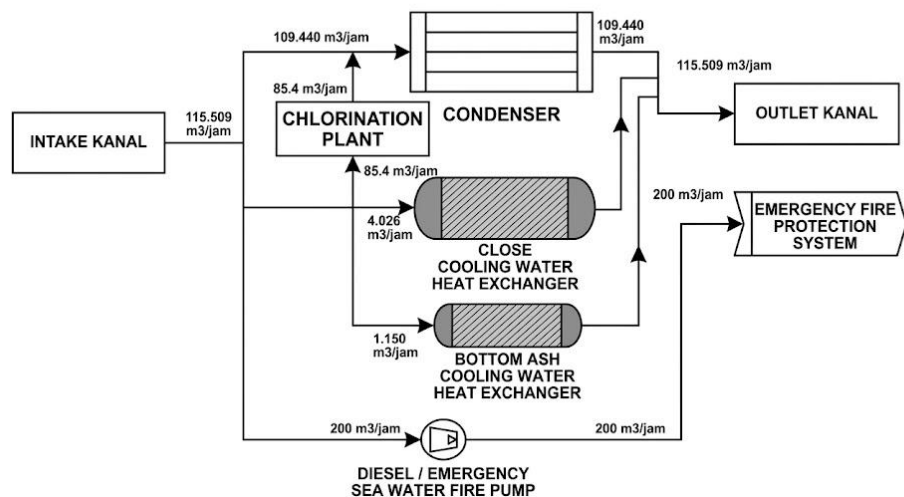
Seluruh limbah dari WTP ditampung dalam *sump pit*, kemudian secara otomatis dipompa menuju *neutralizing tank* saat volume air sudah

mencukupi. Di dalam *neutralizing tank*, dilakukan injeksi HCl atau NaOH sesuai dengan karakteristik limbah untuk menyesuaikan pH. Limbah kemudian disirkulasi melalui jalur yang terhubung pada tangki agar bercampur secara homogen. Proses ini berada pada kisaran pH 6 – 9 sebelum akhirnya dibuang menuju ke laut. Jika terjadi anomali, air akan dialirkan ke *neutralizing pond* dan dilakukan injeksi HCl ataupun NaOH.

Tabel V. 4 Baku Mutu Air Limbah WTP

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	TSS	mg/L	100

c. Pengolahan Air Limbah Pendingin



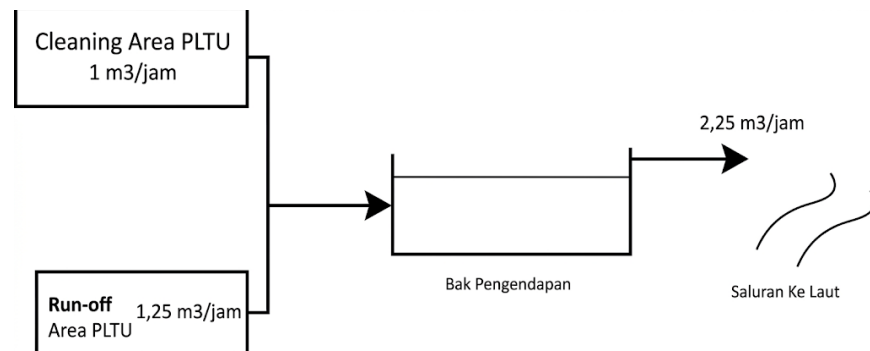
Gambar V. 3 PFD Pengolahan Limbah Air Pendingin

Air bahang atau air panas buangan merupakan limbah cair dengan suhu tinggi yang dihasilkan dari berbagai proses pendingin di PLTU, seperti pendinginan pada kondensor, *close cooling water exchanger*, *bottom ash cooling water heat exchanger*, *chlorination plant*. Air bahang ini pada dasarnya adalah air laut yang diambil dari laut melalui kanal *inlet*. Air laut tersebut digunakan sebagai media pendingin karena kapasitas panasnya yang tinggi dan ketersediaannya yang melimpah di lokasi PLTU. Setelah menyerap panas dari peralatan PLTU, air ini akan dikembalikan ke laut melalui kanal *outlet*.

Tabel V. 5 Baku Mutu Air Limbah Pendingin

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	Temperatur	°C	40
2	Klorin Bebas	mg/L	0,5

d. Pengolahan Air Limbah Drainase *Oily Water*



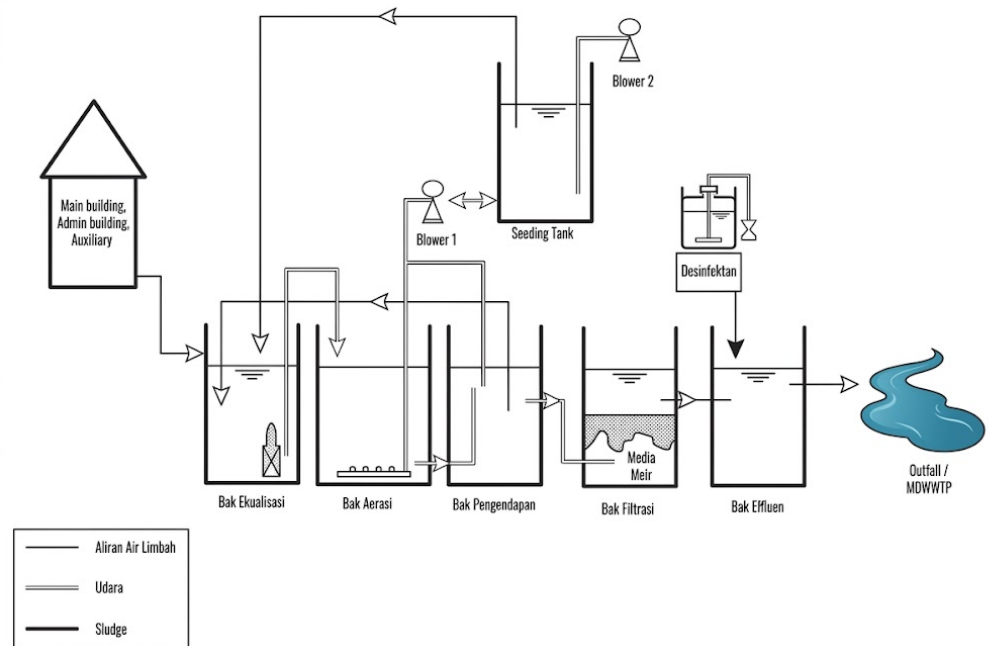
Gambar V. 4 PFD Pengolahan Limbah Drainase *Oily Water*

Sistem drainase di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dirancang untuk mengelola air limbah kegiatan pembersihan dan limpahan air hujan. Air limbah ini tidak langsung dibuang ke laut namun dikumpulkan dan dialirkan ke bak pengendapan gravitasi. Di dalam bak tersebut terjadi proses pengendapan dengan gravitasi di mana partikel padat akan mengendap di dasar bak. Setelah melalui proses pengendapan, air yang lebih jernih akan mengalir secara *overflow* dan akan dialirkan ke laut.

Tabel V. 6 Baku Mutu Air Limbah Drainase

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	TOC	mg/L	110
2	Minyak & Lemak	mg/L	15

e. Pengolahan Air Limbah *Sewage Treatment Plant (STP)*



Gambar V. 5 PFD Pengolahan Air Limbah *Sewage Treatment Plant*

Sewage treatment plant (STP) merupakan fasilitas untuk mengolah air limbah domestik dari area PLTU. Limbah domestik ini akan diolah melalui proses aerasi dan filtrasi dengan memanfaatkan aktivitas bakteri. Proses diawali di bak ekualisasi sebagai tempat penampungan di mana air akan dicampur dengan bakteri yang telah dikembangkan pada tahap *start up*. Setelah volume air mencukupi, pompa secara otomatis mengalirkan limbah ke bak aerasi. Pada tahap ini, blower akan beroperasi agar proses aerasi berlangsung optimal dan kadar *dissolved oxygen* (DO) tidak turun di bawah 5 mg/L.

Selanjutnya air akan dialirkan ke bak pengendapan dengan sistem aliran *up flow* sehingga lumpur dari proses aerasi akan mengendap. Lumpur yang terbentuk akan dikembalikan ke bak ekualisasi dan digunakan kembali. Tahap selanjutnya adalah filtrasi dengan media pasir untuk menyaring sisa lumpur dan terakhir akan diberi disinfeksi berupa klorin sebelum dialirkan ke bak *effluent*.

Tabel V. 7 Baku Mutu Air Limbah Domestik

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	BOD	mg/L	30
3	COD	mg/L	100
4	TSS	mg/L	30
5	Minyak & Lemak	mg/L	5
6	Amoniak	mg/L	10
7	Total <i>Coliform</i>	Jumlah/100 mL	3000
8	Debit	L/orang/hari	100

V.2.2. Pengendalian Abu Batu Bara (*Ash Handling System*)

Merupakan sistem yang digunakan untuk menangani abu batu bara hasil proses pembakaran di *boiler* sebelum dibuang ke lokasi pembuangan akhir (*disposal area*). Abu ini terdiri dari dua jenis yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. Karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, abu batu bara harus dikelola melalui sistem pengolahan limbah yang tepat.

a. Pengolahan *Fly Ash*

Fly ash merupakan partikel abu halus yang terbawa bersama gas buang *boiler* sebelum mencapai *stack* dan ditangkap oleh *electrostatic precipitator* (ESP). ESP berfungsi sebagai perlatan untuk menangkap abu terbang dalam aliran *flue gas*. Selanjutnya *fly ash* akan dipindahkan ke separator menggunakan *vaccum blower*, sehingga abu terpisah dari udara dan partikel abu dialirkan ke *fly ash silo*. Dari silo tersebut, *fly ash* kemudian diangkut menggunakan truk menuju pembuangan akhir.

b. Pengolahan *Bottom Ash*

Bottom ash merupakan sisa pembakaran batu bara yang mengendap pada bagian bawah *boiler* dan di tampung pada *submerged scrapper conveyor* (SSC). Peralatan ini berfungsi untuk mengumpulkan serta mengangkat abu yang jatuh dan menyalurkan ke *conveyor belt* menuju *bottom ash silo*. *Bottom ash* ini kemudian akan diangkut menggunakan truk menuju pembuangan akhir.

V.2.3. Pengendalian Gas Buang (*Flue Gas System*)

Gas buang terbentuk akibat pembakaran antara batu bara dengan udara dalam *boiler*, Gas ini membawa serta partikel berukuran relatif besar yang mirip seperti pasir dan akan mengendap lalu jatuh ke *eco hopper* ketika melalui *economizer*. Selanjutnya gas buang akan dialirkan untuk dimanfaatkan sisa panasnya untuk memanaskan *primary air heater* (PAH) dan *secondary air heater* (SAH). Lalu gas buang mengalir menuju *electrostatic precipitator* (ESP) yang di mana peralatan ini bekerja dengan prinsip ionisasi listrik untuk menangkap dan mengendapkan partikel abu halus yang masih tersisa. Melalui ESP ini, kandungan *fly ash* dapat diminimalkan secara drastis.

Gas buang yang telah dibersihkan kemudian disedot oleh *induced draft fan* (IDF) dan dikeluarkan melalui *stack*. *Stack* dirancang untuk melepaskan gas buang dengan ketinggian tertentu sehingga dapat tersebar dengan baik di atmosfer dan mengurangi dampak langsung di sekitar lokasi PLTU. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019, emisi gas buang harus memenuhi standar baku sebagai berikut

Tabel V. 8 Baku Mutu Emisi Gas Buang pada PLTU

No	Parameter	Batas Maksimum		
		Batu Bara (mg/Nm ³)	Minyak Solar (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1	Sulfur Dioksida (SiO ₂)	2000	350	25
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	200	250	100
3	Partikular	50	30	10
4	Merkuri	0,03	-	-

BAB VI

ANALISIS LABORATORIUM

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 memiliki tiga departemen laboratorium yang masing-masing memiliki fungsi dan ruang lingkup analisis yang berbeda. Setiap departemen laboratorium berperan sebagai unit pengendalian mutu yang mendukung keberlangsungan operasional unit pembangkit. Dalam kegiatan analisis sampel, penerapan aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, seluruh personel laboratorium diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap selama proses analisis maupun pengambilan sampel.

VI.1. Analisis Laboratorium Air

Proses analisis sampel air pada laboratorium diawali dengan pengambilan sampel air di *sampling room* tiap unit. Selanjutnya akan dilakukan berbagai jenis analisis untuk mengetahui kualitas air sampel.

VI.1.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air dilakukan di *sampling room* yang berada pada dalam pembangkit Unit 1 dan Unit 2. *Sampling room* menyediakan berbagai jenis sampel air yang berasal dari berbagai proses di unit pembangkit. Pada analisis harian, jenis sampel air yang diuji meliputi, *Condensate Pump Discharge*, *Economizer Inlet*, *Boiler Drum Blowdown*, *Main Steam* dan *Closed Cooling Water* yang diambil dari masing-masing unit pembangkit.



Gambar VI. 1 *Sampling Room* PLTU Paiton Unit 2

a. *Condensate Pump Discharge (CPD)*

Condensate Pump Discharge water merupakan air hasil kondensasi *steam* yang tertampung pada *condensor hotwell*. Air ini lalu akan dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* menuju *Condensate Polishing Plant (CPP)*, air inilah yang digunakan sebagai sampel. Pemantauan kualitas CPD dilakukan melalui analisis parameter pH, konduktivitas dan kandungan silika. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah air sistem yang digunakan masih layak digunakan melalui parameter yang ada. Kandungan pengotor yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada peralatan seperti korosi dan pembentukan endapan.

b. *Economizer Inlet (EI)*

Economizer inlet water merupakan air umpan *boiler* yang mengalami pemanasan pada unit economizer dengan pemanasan menggunakan gas buang. Air tersebut kemudian akan diteruskan ke *boiler* untuk dipanaskan lebih lanjut dan menjadi *superheated steam*. Pengambilan sampel air EI dilakukan untuk memastikan air umpan yang masuk ke *boiler* memiliki kualitas yang baik, sehingga potensi terjadinya korosi maupun endapan yang dapat merusak pipa dapat diminimalkan. Parameter yang dianalisis adalah pH, konduktivitas dan kandungan silika.

c. *Boiler Drum Blowdown (BBD)*

Boiler drum blowdown adalah air yang dikeluarkan secara terkontrol dari sistem *boiler* dengan tujuan menjaga konsentrasi zat pengotor dan padatan terlarut agar tidak melampaui batas yang diperkenankan. Analisis air BBD dilakukan dengan tujuan menguji apakah air sistem yang digunakan masih dalam batas aman, sehingga akumulasi zat terlarut dapat tetap dikendalikan dan keseimbangan bahan kimia tetap terjaga. Parameter yang dianalisis antara lain adalah pH, konduktivitas, kandungan silika (SiO_2), fosfat (PO_4^{3-}), klorida (Cl^-) dan besi (Fe).

d. *Main Steam (MS)*

Main steam merupakan air *steam* yang dihasilkan oleh *boiler* dari proses pemanasan air umpan hingga mencapai tekanan dan temperatur tinggi sesuai dengan kebutuhan turbin. Analisis kualitas *main steam* dilakukan untuk memastikan uap yang masuk ke turbin berada dalam kualitas yang aman dan sesuai standar. Apabila parameter seperti, pH, konduktivitas, silika menunjukkan nilai yang melebihi batas, maka diperlukan tindakan pengamanan.

e. *Closed Cooling Water (CCW)*

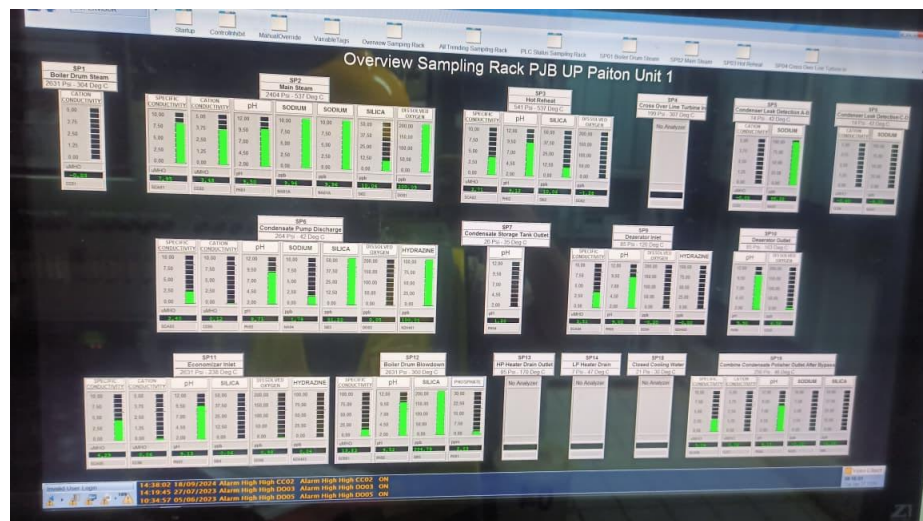
Pada sistem pembangkit, peralatan utama seperti turbin, generator dan kondensor memerlukan sistem pendinginan yang andal. Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, sistem pendinginan yang digunakan berupa *closed cooling water (CCW)* yang disirkulasi secara tertutup. Parameter yang umumnya diuji adalah pH, konduktivitas, kandungan silika (SiO_2), *hidrazine* (N^2H_4), klorida (Cl^-) dan besi (Fe).

f. *Boiler Auxiliary*

Pada sistem pembangkit perlu adanya *boiler* tambahan yang bertugas untuk memasok energi panas ketika unit sedang bermasalah ataupun ketika *start-up* atau sering disebut sebagai *Boiler auxiliary*. *Boiler auxiliary* berfungsi sebagai penghubung *boiler* pada kedua unit dan membantu *boiler* dengan cara mengirimkan panas dari satu unit ke unit lainnya. Dikarenakan peralatan ini jarang digunakan, maka analisis hanya dilakukan satu minggu sekali pada hari tertentu. Parameter yang perlu diperhatikan adalah pH, konduktivitas dan silika.

VI.1.2 Pengumpulan Data Daring

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 terdapat unit analisis air secara daring menggunakan sensor. Sensor tersebut menampilkan kualitas air secara *real-time*, sehingga jika terdapat parameter yang di luar standar dapat dilakukan uji secara manual agar memastikan nilai yang ada. Sebagai bentuk verifikasi ganda, dilakukan juga pengujian secara manual yang dilakukan di unit maupun di laboratorium, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan terjamin.



Gambar VI. 2 Overview Sampling Rack PLTU Paiton Unit 1

VI.1.3 Analisis pH & Specific Conductivity (SC)

pH dan konduktivitas merupakan parameter penting dalam pemantauan kualitas air pada sistem pembangkit. pH menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen (H^+), yang didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktivitas ion H^+ dan diukur menggunakan pH meter melalui perbedaan potensial antara elektroda sensitif dan elektroda referensi. Sementara itu, konduktivitas menggambarkan kemampuan larutan dalam menghantarkan arus listrik yang berkaitan dengan kandungan ion mineral atau zat terlarut dalam air. Pengukuran dari konduktivitas dapat dilakukan dengan *conductivity* meter dengan satuan $\mu S/cm$ dan dapat dilakukan pengujian dalam *sampling room* unit 1.

Dalam sistem sirkulasi air pembangkit, pengendalian pH sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara laju korosi dan pembentukan endapan, karena nilai pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menjadi indikasi awal terjadinya korosi pada peralatan. Sedangkan pada konduktivitas, nilai konduktivitas digunakan sebagai indikator kemurnian air dan deteksi awal adanya kontaminasi ionik pada sistem air. Adapun sampel air yang diuji adalah *condensate pump discharge*, *economizer inlet*, *boiler drum blowdown*, *main steam* dan *closed cooling water* dari unit 1&2.



Gambar VI. 3 pH Meter dan *Conductivity* Meter

Prosedur analisis pH dan konduktivitas adalah sebagai berikut:

1. Menyalakan pH meter dan konduktivitas meter dengan menekan tombol power
2. Memastikan alat dalam kondisi bersih dan telah terkalibrasi.
3. Menyiapkan sampel air, seperti *condensate pump discharge*, *economizer inlet*, *boiler drum blowdown*, *main steam* dan *closed cooling water*.

4. Melakukan prosedur pembilasan elektroda pH dan konduktivitas meter agar tidak ada sampel air lain yang tertinggal.
5. Merendam elektroda pada sampel air hingga seluruh bagian elektroda terendam.
6. Membaca dan mencatat nilai pH dan konduktivitas setelah nilai yang tertera dalam kondisi stabil.

VI.1.4 Analisis Kandungan Silica (SiO_2)

Salah satu permasalahan pada unit pembangkit berbasis air tanah adalah kandungan silika yang terlarut dalam air yang umumnya dalam bentuk ion silikat serta silika koloid. Pada kondisi suhu dan tekanan tinggi, silika dapat terlarut dalam fase air maupun uap, sehingga berpotensi menjadi *carry over* pada *steam* dan mengakibatkan kerak pada unit seperti pada bagian turbin. Kadar silika yang melebihi batas dapat berpotensi menyebabkan pembentukan kerak pada *boiler* dan turbin dan menyebabkan *vibrating* pada turbin karena adanya lapisan silika pada bilah turbin sehingga menyebabkan turbin berputar secara tidak seimbang. Analisis silika dapat dilakukan dengan *silica analyzer* yang terdapat pada *condensate polisher plant* (CPP) pada unit 1&2 serta pada unit *water treatment plant* (WTP). Adapun air sampel yang diuji pada alat ini adalah *condensate pump discharge*, *economizer inlet*, *boiler drum blowdown* dan *main steam* dari unit 1&2.



Gambar VI. 4 *Silica Analyzer* pada CPP 2

Prosedur analisis kandungan silika adalah sebagai berikut:

1. Memastikan alat dalam kondisi nyala dan sudah terkalibrasi

2. Menyiapkan air sampel yaitu, *condensate pump discharge*, *economizer inlet*, *boiler drum blowdown* dan *main steam*.
3. Menekan tombol *test* pada *silica analyzer*, kemudian memilih menu *grab sample* dengan menekan tombol *next*.
4. Memilih rentang pengujian temperatur pada 30-50°C.
5. Menuangkan sampel air ke dalam corong sebanyak 3 kali, kemudian menekan tombol *enter*.
6. Menunggu hasil analisis dari *silica analyzer* sekitar 8 menit.
7. Membaca dan mencatat nilai dari silika yang tertera pada layar.

VI.1.5 Analisis Kandungan *Phosphate* (PO_4)

Fosfat merupakan senyawa yang berasal dari injeksi *trisodium phosphate* ke dalam air *boiler*. Injeksi fosfat bertujuan untuk mengendalikan pembentukan kerak, melindungi sistem *boiler* dari kontaminan *anionik* dengan cara menjaga kestabilan pH agar sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemantauan kadar fosfat perlu dilakukan untuk menentukan dosis injeksi fosfat yang tepat. Kadar fosfat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan fenomena *phosphate hideout* yang berisiko menimbulkan korosi akibat terbentuknya asam fosfat. Pengukuran kadar fosfat dilakukan menggunakan HACH DR 900 *multiparameter portable colorimeter*, yang bekerja berdasarkan prinsip pengukuran serapan cahaya serupa dengan UV-Vis. Sampel air yang diuji hanya air *boiler drum blowdown* dari unit 1&2.



Gambar VI. 5 HACH DR 900 *multiparameter portable colorimeter*

Prosedur analisis kandungan fosfat adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan sampel berupa blangko (*demin water*) dan air *boiler drum blowdown*.

2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 10 mL ke dalam *beaker glass*.
3. Menambahkan 0,5 mL reagen *molybdate* ke dalam sampel dengan menggunakan mikropipet.
4. Menunggu sampel selama 7 menit hingga reagen dan sampel bereaksi sempurna.
5. Menuangkan sampel dan blangko dalam botol kuvet dan memastikan botol dalam keadaan bersih.
6. Menyalakan alat HACH DR 900 dengan menekan tombol *power*.
7. Memilih menu *phospate* (PO_4).
8. Melakukan standarisasi dengan larutan blangko dan menekan tombol *zero*.
9. Melakukan analisis dengan sampel yang ada.

VI.1.6 Analisis Kandungan *Chloride* (Cl^-)

Klorida merupakan ion bermuatan negatif yang bersifat sangat agresif dan potensi tinggi dalam menyebabkan korosi pada sistem perpipaan terutama pada pipa *boiler* dan *superheater*. Ion klorida umumnya berasal dari air laut yang terlarut dalam air ataupun *steam*. Kontaminasi klorida biasanya terjadi karena adanya kebocoran dalam kondensor yang menggunakan air laut sebagai pendinginnya. Oleh karena itu, pemantauan klorida sangat penting sebagai indikator kebocoran dari sistem kondensor yang dapat mengontaminasi air sistem. Pengukuran kadar klorida dapat menggunakan spektrofotometer dengan satuan ppm dan dilakukan dalam laboratorium. Adapun sampel yang diuji adalah air *boiler drum blowdown* dan *closing cooling water* dari unit 1&2.



Gambar VI. 6 Spektrofotometer UV 1900

Prosedur analisis kandungan klorida adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan sampel berupa blangko (*demin water*), air *boiler drum blowdown* dan *closing cooling water*.

2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 25 mL pada *beaker glass*.
3. Menambahkan reagen FAS sebanyak 5 mL dan $\text{Hg}(\text{CNS})_2$ sebanyak 2,5 mL ke setiap sampel.
4. Menunggu sampel selama 10 menit hingga reagen dan sampel bereaksi sempurna.
5. Menyalakan komputer dan spektrofotometer dan menghubungkannya.
6. Memilih kurva kalibrasi yang sesuai dalam menu *file*,
7. Menuangkan sampel ke kuvet dan memastikan kuvet bersih dengan mengelap menggunakan *tissue*.
8. Melakukan standarisasi dengan larutan blangko dengan menekan *auto zero*.
9. Melakukan analisis sampel lain dengan tombol *read link*.

VI.1.7 Analisis Kandungan Besi (Fe)

Analisis kadar besi (Fe) dilakukan untuk mengetahui konsentrasi besi dalam siklus air yang dapat digunakan sebagai indikator terjadinya korosi dalam sistem perpipaan. Pemantauan kadar Fe juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan kimia pada air sistem, seperti injeksi amonia, pengendalian pH, serta penggunaan *reducing agent*. Peningkatan konsentrasi besi menunjukkan adanya peningkatan laju korosi yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada permukaan logam. Pengujian kadar besi dilakukan menggunakan HACH DR 900 *multiparameter portable colorimeter* yang prosedurnya hampir sama dengan pengujian fosfat. Adapun air yang diuji adalah air *boiler drum blowdown* dan *closing cooling water* dari unit 1&2.



Gambar VI. 7 HACH DR 900 dan Reagen TPTZ

Prosedur analisis kandungan fosfat adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan sampel berupa blangko (*demin water*) dan air *boiler drum blowdown* dan *closing cooling water*.
2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 10 mL ke dalam *beaker glass*.
3. Menambahkan satu bungkus reagen bubuk TPTZ ke setiap sampel.
4. Menunggu sampel selama 3 menit hingga reagen dan sampel bereaksi sempurna.
5. Menuangkan sampel dan blangko dalam botol kuvet dan memastikan botol dalam keadaan bersih.
6. Menyalakan alat HACH DR 900 dengan menekan tombol *power*.
7. Memilih menu besi (Fe).
8. Melakukan standarisasi dengan larutan blangko dan menekan tombol *zero*.
9. Melakukan analisis dengan sampel yang ada.

VI.1.8 Analisis Kandungan *Hydrazine* (N_2H_4)

Hidrazin merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai agen pereduksi untuk menghilangkan oksigen terlarut. Pemantauan kadar hidrazin dilakukan untuk mengontrol dosis injeksi ke dalam air sistem dan memastikan residu dari hidrazin berada pada kisaoran optimal agar proses penghilangan oksigen terlarut berlangsung efektif. Pengujian kadar ini dapat dilakukan dengan alat HACH DR 900 *multiparameter portable colorimeter* yang prosedurnya hampir sama dengan pengujian fosfat. Adapun air yang diuji adalah *closing cooling water* dari unit 1&2.



Gambar VI. 8 HACH DR 900 dan Reagen *Hydraver 2 Hydrazine*

Prosedur analisis kandungan hidrazin adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan sampel berupa blangko (*demin water*) dan air *closing cooling water*.

2. Melakukan pengenceran sampel dengan menggunakan labu takar 100 mL dengan perbandingan sampel 1 mL dan sisanya adalah *demin water*.
3. Menuangkan masing-masing sampel yang sudah diencerkan sebanyak 10 mL ke dalam *beaker glass*.
4. Menambahkan 1 mL reagen *Hydraver 2 hydrazine* ke masing-masing sampel.
5. Menunggu sampel selama 12 menit hingga reagen dan sampel bereaksi sempurna.
6. Menuangkan sampel dan blangko dalam botol kuvet dan memastikan botol dalam keadaan bersih.
7. Menyalakan alat HACH DR 900 dengan menekan tombol *power*.
8. Memilih menu hidrazin (N_2H_4).
9. Melakukan standarisasi dengan larutan blangko dan menekan tombol *zero*.
10. Melakukan analisis dengan sampel yang ada.

VI.1.9 Parameter Kualitas Air

Berikut adalah parameter dari kualitas air sistem dalam pembangkit pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

Tabel VI. 1 Parameter Kualitas Air Sistem Pembangkit

Parameter	Sampel Air				
	<i>Condensate Pump Discharge (CPD)</i>	<i>Economizer Inlet (EI)</i>	<i>Boiler Drum Blowdown (BBD)</i>	<i>Main steam (MS)</i>	<i>Closed Cooling Water (CCW)</i>
pH	8,8 – 9,3	8,8 – 9,3	9 – 9,7	8,8 – 9,3	8,5 – 9.6
<i>Spescific Conductifity (SC)</i>	2 – 6 $\mu S/cm$	2 – 6 $\mu S/cm$	$\leq 30 \mu S/cm$	2 – 6 $\mu S/cm$	< 100 $\mu S/cm$
<i>Cation Conductivity (CC)</i>	$\leq 0,3 \mu S/cm$	$\leq 0,3 \mu S/cm$	$\leq 0,3 \mu S/cm$	$\leq 0,3 \mu S/cm$	
<i>Silica (SiO₂)</i>	≤ 20 ppb	≤ 20 ppb	≤ 250 ppb	≤ 20 ppb	
Na	≤ 5 ppb	≤ 5 ppb		≤ 5 ppb	
<i>Dissolved Oxygen</i>	≤ 20 ppb	≤ 7 ppb			

Hydrazine (N ₂ H ₄)		≤ 30 ppb		5 5- ppm
Besi (Fe)		≤ 20 ppb	≤ 20 ppb	≤ 20 ppb
Fosfat (PO ₄)			0,3 - 4 ppm	
Klorida (Cl)			≤ 600 ppb	≤ 150 ppb

VI.2. Analisis Laboratorium Batu Bara

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama pembangkit. Batu bara yang digunakan mengandung unsur karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, nitrogen, air, dan abu. Proses pembakaran di ruang bakar menghasilkan energi panas sebagai sumber pembangkitan listrik, serta gas dan asap sebagai produk samping. Kualitas batu bara sangat memengaruhi kinerja operasional pembangkit, sehingga analisis mutu batu bara diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan agar performa mesin dan peralatan tetap optimal dan tahan lama.

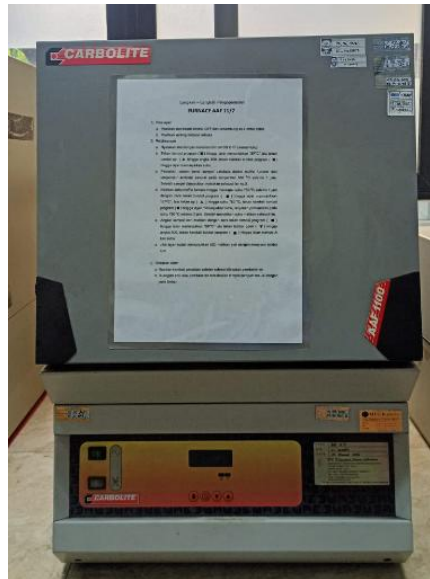
VI.2.1. Sampel Batu Bara

Sampel batu bara yang dianalisis berasal dari karung A, B, C, D, E dan BL (*blending*). Sebelum pengujian, seluruh sampel melalui tahap preparasi untuk memperkecil ukuran dari *raw coal* menjadi partikel yang lebih halus. Proses dimulai dengan pembagian dan pencampuran sampel menggunakan *splitter* menjadi delapan bagian, dibantu dengan dorongan besi agar distribusi merata. *Tray* kosong ditimbang, kemudian sampel ditimbang hingga 4000 gram, sementara sisa yang tidak digunakan dibuang.

Sampel selanjutnya dikeringkan dalam oven dan dilanjutkan pengeringan suhu ruang menggunakan *blower* untuk mengurangi kadar air permukaan dengan penimbangan berkala hingga stabil. Tahap berikutnya adalah penghancuran sampel menggunakan *crusher*, kemudian sampel kembali dibagi dengan *splitter*. Tiga bagian hasil pembagian ditimbang masing-masing lebih dari 1000 gram dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 18 jam. Proses akhir preparasi dilakukan dengan pengecilan ukuran menggunakan *mill* hingga sampel siap digunakan untuk analisis kandungan batu bara.

VI.2.2. Analisis *Ash Content*

Ash content merupakan sisa residu anorganik yang tertinggal setelah batu bara mengalami pembakaran sempurna. Abu ini terdiri dari mineral seperti silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), besi oksida (Fe_2O_3), dan kalsium oksida (CaO). Kadar abu dipengaruhi oleh jumlah dan jenis mineral yang terkandung, baik yang berasal dari *inherent ash* (abu bawaan yang tidak bisa dihilangkan) ataupun *extraneous ash* (abu dari material luar). Semakin tinggi kadar abu, semakin rendah nilai kalor dan efisiensi pembakaran, sehingga parameter ini penting untuk menilai kualitas batu bara.



Gambar VI. 9 *Furnance*

Pengujian kadar abu dilakukan dengan menimbang 1 gram sampel batu bara, kemudian membakarnya dalam *furnance* pada suhu 750°C hingga beratnya konstan yang umumnya sekitar 4 jam. Batu bara hasil pembakaran selanjutnya ditimbang untuk menentukan persentase kandungan abu dalam batu bara.

VI.2.3. *Moisture in Analysis (MIA)*

Moisture in analysis (MIA) merupakan parameter yang menunjukkan kadar air batu bara pada saat dilakukan pengujian di laboratorium. Air dalam batu bara terdiri dari dua jenis, yaitu *surface moisture* dan *inherent moisture*. *Surface moisture* merupakan air yang menempel pada permukaan partikel dan dapat dihilangkan, sedangkan *inherent moisture* merupakan kandungan air dalam pori-pori partikel dan biasanya tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Analisis MIA dapat dilakukan dengan menimbang sampel sebanyak 1 gram dan selanjutnya memanaskannya pada suhu $104\text{--}110^\circ\text{C}$ untuk

menguapkan air menggunakan oven. Sampel tersebut kemudian ditimbang dan dapat dihitung kadar kelembapan dari selisih berat sampel sebelum dan sesudah.



Gambar VI. 10 Oven

Kadar air yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor pada batu bara, karena sebagian energi yang digunakan untuk menguapkan air sebelum mencapai pembakaran optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar dan menurunkan efisiensi termal.

VI.2.4. Analisis Kandungan Sulfur

Sulfur merupakan unsur non logam yang secara alami terdapat dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik, seperti sulfida dan sulfat. Saat pembakaran terjadi, sulfur akan teroksidasi menjadi sulfur dioksida (SO_2) dan sebagian menjadi sulfur trioksida (SO_3). Gas tersebut bersifat korosif dan dapat membentuk asam sulfat ketika bereaksi dengan uap air, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara, hujan asam dan korosi.



Gambar VI. 11 Sulfur *Analyzer*

Analisis kandungan sulfur dapat dilakukan dengan menggunakan sulfur *analyzer* LECO S832DR. Prinsip kerjanya adalah dengan membakar sampel batu bara dengan

suhu saat sulfur lepas pada batu bara. Kemudian sulfur tersebut akan lepas dan melewati sensor yang kemudian dapat membaca kandungan sulfur dalam sampel.

VI.2.5. Analisis Nilai Kalori

Nilai kalori merupakan jumlah energi panas yang dilepaskan saat batu bara dibakar secara sempurna, biasanya dinyatakan dalam kcal/kg atau MJ/kg. Parameter ini menjadi indikator utama kualitas batu bara karena semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi yang dihasilkan per satuan massa bahan bakar batu bara. Sebaliknya, nilai kalor rendah memerlukan jumlah pembakaran yang lebih besar, meningkatkan kebutuhan udara pembakaran, dan dapat memengaruhi kestabilan nyala api di *boiler*.



Gambar VI. 12 Bomb Calorimeter

Analisis nilai kalor dapat dilakukan dengan menggunakan *bomb calorimeter* dengan prinsip membakar sampel batu bara dalam oksigen dan mengukur panas yang dihasilkan. Hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bahan bakar dan evaluasi kinerja pembangkit.

VI.3. Analisis Laboratorium Minyak Pelumas

Analisis minyak di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 meliputi pemeriksaan minyak pelumas untuk mengetahui karakteristiknya, tingkat kontaminasi, sumber keausan, serta kelayakan penggunaannya. Jenis minyak pelumas yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing peralatan agar peralatan dapat terjaga performanya dan memiliki umur mesin yang panjang.

VI.3.1. Sampel Minyak Pelumas

Setiap peralatan memiliki jenis dan prosedur masing-masing untuk pengambilan sampel minyak. Penggunaan minyak secara umum bertujuan untuk

menjaga setiap performa peralatan. Berikut merupakan sampel minyak yang diambil untuk dilakukan analisis

1. Minyak Pelumas Turbin

Merupakan minyak yang digunakan untuk melumasi komponen seperti turbin uap, generator, dan pompa kebakaran pada PLTU. Minyak ini berguna untuk mengurangi gesekan sehingga kinerja mesin tetap optimal. Pelumas yang digunakan adalah Trust Miracle 846 T 32 dengan viskositas sesuai dengan standar ISO VG 32 dengan nilai yang rendah.

2. Minyak Pelumas *Boiler*

Merupakan minyak yang digunakan untuk mendukung pelumasan sistem *boiler* agar operasi dapat berjalan dengan stabil serta melindungi komponen dari keausan dan kontaminasi yang dapat menurunkan kinerja pembangkit. Minyak pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 32 dengan viskositas sesuai standar ISO VG 32.

3. Minyak Pelumas *Mill*

Minyak pelumas *mill* digunakan untuk melumasi komponen *pulverizer* atau *mill* guna mencegah kerusakan akibat gesekan dan keausan selama proses penghancuran batu bara. Pelumas yang digunakan adalah Shell Omala S2 GX 320 dengan viskositas sesuai standar ISO VG 320.

4. Minyak Pelumas Kompresor

Minyak pelumas kompresor di PLTU berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan komponen kompresor yang menghasilkan udara bertekanan untuk kebutuhan operasional. Jenis minyak yang digunakan adalah Techrol Gold 32 dan Shell Telus 32 dengan viskositas ISO VG 32. Pelumas ini membantu menjaga kinerja kompresor dengan mengurangi gesekan dan keausan pada bagian yang bergerak serta menekan kelembapan pada udara terkompresi.

5. Minyak Pelumas *Conveyor*

Minyak pelumas ini digunakan untuk melumasi komponen *conveyor* yang berperan dalam proses pengangkutan batu bara di PLTU. Pelumas yang digunakan adalah Mobil Gear 600 XP 220 dengan viskositas ISO VG 220, yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan serta memperpanjang masa pakai sistem *conveyor*.

6. Minyak Pelumas Kipas

Merupakan pelumas yang digunakan pada sistem pembangkit, seperti *induced draft fan* (IDF), *forced draft fan* (FDF) dan *primary air fan* (PAF). Pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 68 dengan viskositas ISO VG 68, yang memiliki sifat anti aus dan stabilitas oksidasi baik sehingga mampu menjaga efisiensi kipas dalam mengatur aliran udara pada *boiler*.

VI.3.2. Analisis *Water Content*

Water content atau kadar air dalam minyak merupakan jumlah air yang terdapat pada minyak pelumas dan diukur menggunakan metode Karl Fischer. Alat yang digunakan adalah *Coulometric KF Titrator* seperti gambar berikut



Gambar VI. 13 *Coulometric KF Titrator*

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar air dalam minyak pelumas, karena keberadaan air dalam minyak dapat memicu terbentuknya emulsi. Selain itu, kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin. Hasil pengujian dinyatakan dalam satuan ppm (*parts per million*) berdasarkan standar ASTM D1744 (volumetrik) atau ASTM D6304 (*coulometrik*).

VI.3.3. Analisis Viskositas

Viskositas merupakan tingkat kekentalan suatu bahan yang dalam hal ini adalah minyak pelumas yang dapat memengaruhi ketebalan lapisan film dalam melindungi permukaan material dari gesekan. Pengukuran viskositas dilakukan pada dua suhu yaitu 40°C dan 100°C dengan satuan centistokes (cSt) atau mm²/s sesuai standar ASTM D445.



Gambar VI. 14 *Viscometer*

Pengujian viskositas dapat menggunakan Batch Koehler dengan pipa kapiler, yaitu dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sejumlah volume cairan yang dalam hal ini adalah minyak pelumas untuk mengalir secara gravitasi melalui tabung kapiler yang telah dikalibrasi. Nilai viskositas kinematik dihitung dari hasil perkalian konstanta viskometer dengan waktu alir dalam detik. Nilai konstanta untuk tiap pipa kapiler dan tiap suhu dapat berbeda menyesuaikan keadaannya.

$$\text{kinematic viscosity} = \text{constant} \times \text{time}$$

Dengan *kinematic viscosity* adalah nilai viskositas dengan satuan centistokes (cSt) atau mm^2/s , *constant* adalah konstanta *viscometer* dengan satuan cSt/detik atau mm^2/detik dan *time* adalah waktu alir dalam detik.

Pengukuran viskositas dalam dua suhu bertujuan untuk kalkulasi *Viscosity Index* (VI) yaitu tingkat kestabilan viskositas terhadap perubahan suhu. Semakin tinggi nilai VI, semakin stabil viskositas pelumas terhadap perubahan temperatur yang dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah (1–29), sedang (30–79), dan tinggi (80–100).

$$VI = \frac{(\text{Low Viscosity reference} - \text{Unknown Viscosity reference}) \times 100}{\text{Low Viscosity reference} - \text{High Viscosity reference}}$$

Dengan *low viscosity reference* adalah nilai viskositas kinematik rendah pada suhu 100°C yang tersedia di tabel (saat *viscosity index* = 0), *unknown viscosity reference* adalah nilai viskositas kinematik yang diukur pada suhu 40°C , dan *high viscosity reference* adalah nilai viskositas kinematik tinggi pada suhu 100°C yang tersedia di tabel (saat *viscosity index* = 100).

Perubahan viskositas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti kenaikan suhu dan oksidasi yang meningkatkan viskositas, kontaminasi bahan bakar, degradasi kimia, pencampuran dengan pelumas yang berbeda *grade*, beban geser tinggi serta kontaminasi air.

VI.3.4. Analisis *Flash Point*

Flash point adalah suhu terendah pada tekanan atmosfer saat komponen volatil dalam minyak pelumas mulai menguap dan dapat menyala. Analisis dilakukan menggunakan *flash point open cup* (Koehler).



Gambar VI. 15 *Flash Point Open Cup* (Koehler).

Parameter ini menunjukkan tingkat ketahanan minyak terhadap risiko kebakaran dan berperan penting dalam aspek keselamatan kerja. Semakin tinggi nilai *flash point*, semakin rendah risiko minyak terbakar, sedangkan nilai yang rendah menandakan minyak lebih mudah menyala.

VI.3.5. Analisis Warna

Analisis warna dilakukan untuk memantau perubahan warna minyak pelumas yang umumnya disebabkan oleh proses oksidasi. Pengujian ini menggunakan alat *Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter* dengan skala warna 0,5 – 8.



Gambar VI. 16 *Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter*

Prinsip dari alat ini adalah dengan membandingkan warna sampel minyak dengan piringan kaca pada alat hingga diperoleh tingkat kecocokan tertinggi. Sampel minyak pelumas dimasukkan dalam wadah uji, kemudian dibandingkan dengan piringan kaca standar yang memiliki warna 0,5 – 8. Apabila warna sampel berada di antara dua skala, maka nilai yang dilaporkan adalah skala warna tertinggi.

VI.3.6. Analisis *Total Acid Number*

Total acid number merupakan jumlah senyawa asam dalam minyak yang dinyatakan sebagai miligram kalium hidrosida (KOH) yang dibutuhkan untuk menetralkan asam dalam setiap gram sampel (mg KOH/g). Peningkatan nilai *acid number* menandakan terjadinya oksidasi atau degradasi minyak pelumas. Nilai *acid number* dapat dikalkulasi dengan persamaan berikut

$$TAN, mg\ KOH/g\ minyak = \frac{(A - B)M \times 56,1}{W}$$

Dengan A adalah volume larutan KOH (ml) yang diperlukan untuk titrasi sampel, B adalah volume larutan KOH (ml) yang diperlukan untuk titrasi blangko, M adalah molaritas larutan KOH (mol/L), W adalah massa sampel (gram).

VI.4. Analisis Kualitas Air Sistem UP Paiton Unit 1 & 2 Periode Januari 2026

Kualitas dari air sistem menjadi salah satu hal yang vital dalam operasional unit pembangkit karena berfungsi dalam pembentukan uap, proses pendinginan serta menjaga peralatan dari kerusakan akibat korosi. Apabila kualitas air tidak terjaga dengan baik, efisiensi pembangkit dapat menurun dan potensi gangguan operasi akan meningkat. Oleh sebab itu,

diperlukan kegiatan pemantauan dan analisis kualitas siklus air secara rutin. Terdapat penanganan secara *internal* dan *external* untuk air sistem dalam unit pembangkit.

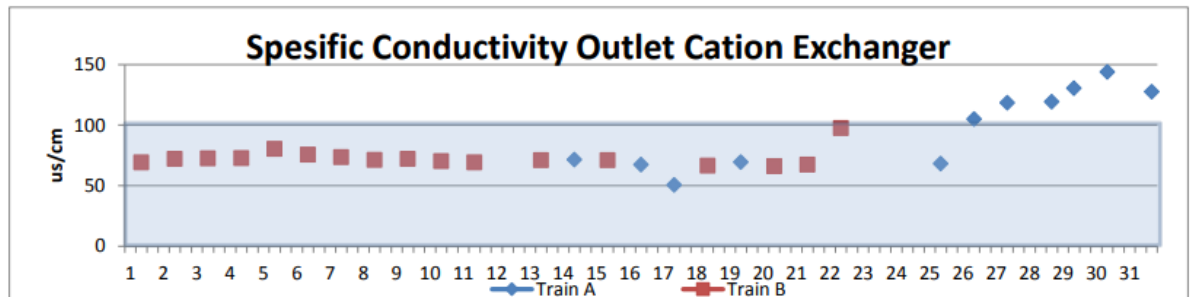
VI.4.1. Analisis *External Treatment*

Berikut merupakan tabel dari pencapaian *external treatment* dari UP Paiton Unit 1&2 selama periode Januari 2026.

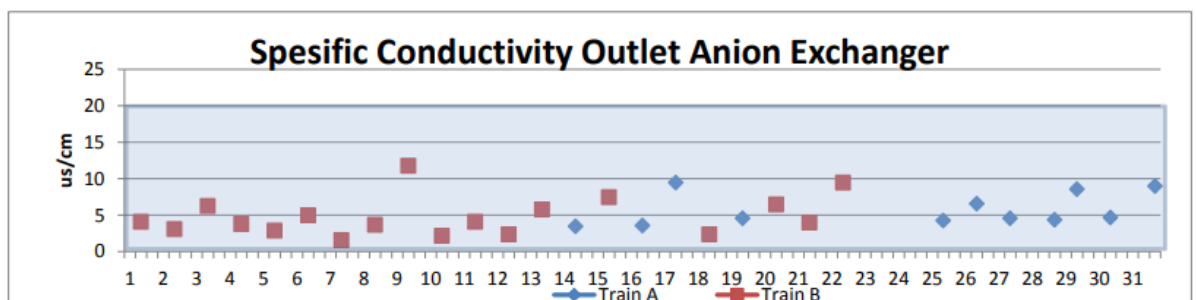
Tabel VI. 2 Pencapaian *External Treatment* Unit 1&2 periode Januari 2026

Parameter	Demin Plant							
	Train A				Train B			
	pH	Specific Conductivity	SiO ₂	Production Flow	pH	Specific Conductivity	SiO ₂	Production Flow
Nilai Batasan Parameter	6,0-7,5	≤ 1 μS/cm	≤ 10 ppb	< 105 m ³ /h	6,0-7,5	≤ 1 μS/cm	≤ 10 ppb	< 105 m ³ /h
Data Total	11	11	11	11	18	18	18	18
% Kesesuaian Parameter	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Rata-rata parameter	103.82	6.79	0.38	7.60	104.28	6.81	0.04	5.94
% Total Pencapaian Parameter	100%				100%			

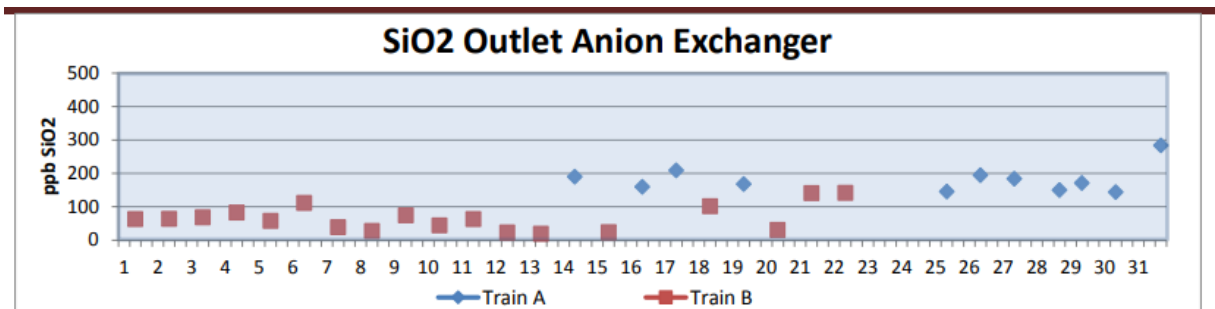
Berdasarkan lampiran tabel tersebut, terlihat bahwa pencapaian dari *demin plant* pada unit 1&2 telah mencapai target yang ditetapkan walaupun terdapat beberapa kekurangan pada air sumber kelontong. Berikut merupakan penjabaran dari pencapaian *demin plant* pada unit 1&2.



Gambar IV. 20 Grafik SC Outlet Cation Exchanger



Gambar IV. 21 Grafik SC Outlet Anion Exchanger

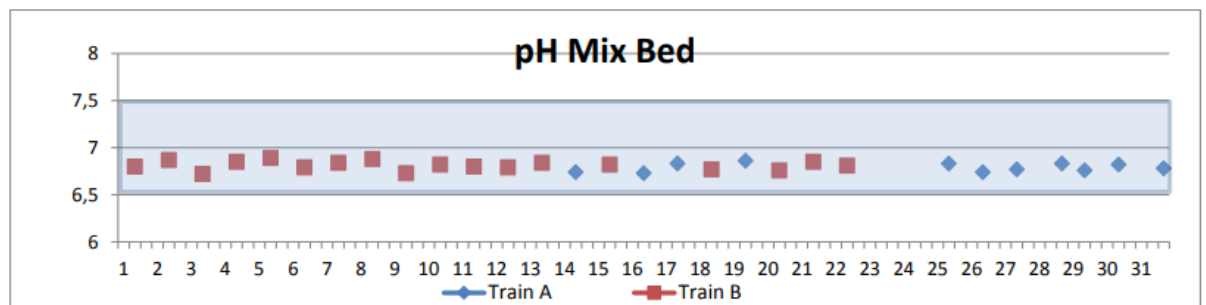


Gambar IV. 22 Grafik SiO₂ Outlet Anion Exchanger

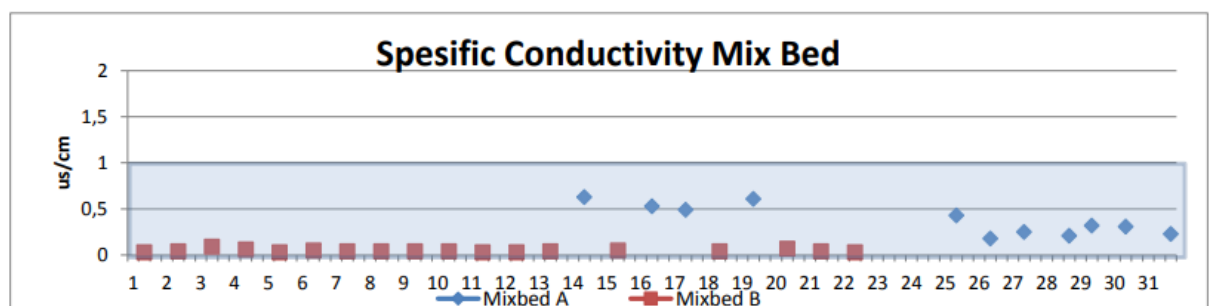
Terdapat dua bagian utama yang dilakukan analisis pada sistem *water treatment plant* (WTP) terkhususnya *demineralization plant* yaitu *ion exchanger* dan *mixed bed*. Berdasarkan grafik pemantauan kualitas air pada *outlet cation exchanger* dan *anion exchanger* di sistem WTP selama Januari 2026, terlihat pola kinerja proses penukar ion pada dua jalur operasi, yaitu *Train A* dan *Train B*. Pada *outlet cation exchanger*, nilai *specific conductivity* (SC) cenderung berada pada kisaran yang relatif tinggi, yakni sekitar 60–90 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk kedua *train* hingga tanggal 22 Januari 2026. Pada hari setelahnya, terdapat lonjakan nilai SC dari *Train B* dan diikuti *Train A* yang terdampak setelahnya hingga melewati batas yaitu 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Hal ini terjadi karena air yang digunakan pada WTP pada kisaran akhir Januari 2026 terdampak oleh kualitas buruk dari sumber Klontong yang menyebabkan kenaikan SC pada akhir periode tersebut. Selain itu peningkatan kandungan mineral terlarut, padatan terlarut, atau kontaminan ionik lainnya yang mengikuti dari buruknya kualitas air baku menyebabkan beban ion yang masuk ke unit penukar ion akan meningkat. Kondisi ini menyebabkan resin kation maupun anion akan bekerja lebih berat untuk menukar ion tersebut. Akibatnya, resin lebih cepat mendekati kondisi jenuh sehingga sebagian ion terlarut dapat lolos ke sisi *outlet*. Lolosnya ion-ion tersebut akan meningkatkan nilai SC yang terukur setelah proses *ion exchange*.

Pada *outlet anion exchanger* terjadi penurunan nilai *specific conductivity* (SC) yang cukup tajam hingga berada pada kisaran rendah yaitu 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pertukaran anion seperti klorida, sulfat, dan silika dapat berjalan dengan optimal. Adanya fluktuasi nilai SC pada beberapa hari pengamatan, terutama berupa lonjakan sesaat pada salah satu *train*, mengindikasikan kemungkinan resin anion mulai mendekati kondisi jenuh atau terjadi variasi beban kualitas air baku. Oleh karenanya diperlukan regenerasi resin jika dalam waktu tertentu nilai dari parameter naik tanpa adanya fluktuasi.

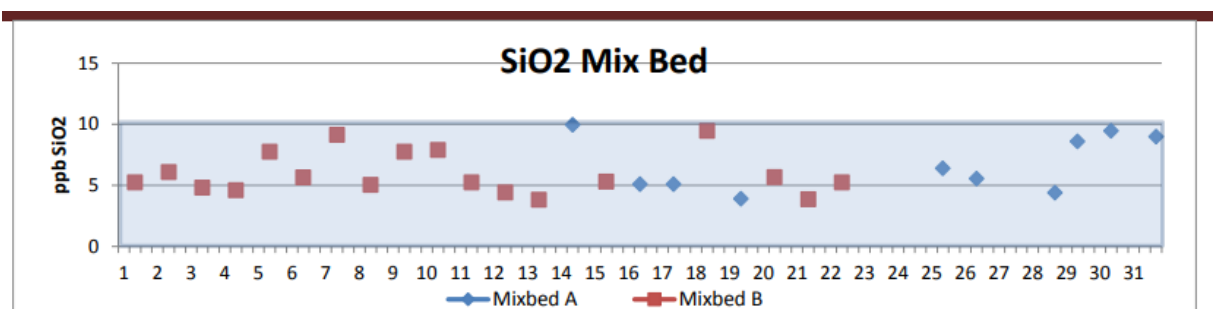
Berdasarkan grafik silika *outlet anion exchanger* tersebut terlihat beberapa fluktuasi pada kedua *train*. Pada awal bulan, *Train B* cenderung stabil pada kisaran 50 ppb dengan adanya sedikit fluktuasi pada sejumlah hari dan nilainya cenderung naik pada pertengahan bulan. Pada *Train A*, nilai silika cenderung tinggi dibandingkan dengan *Train B* dengan kisaran 200 ppb dan terjadi lonjakan tinggi hingga 300 ppb pada akhir bulan. Salah satu penyebabnya adalah buruknya kualitas dari sumber air Klontong yang menyebabkan kenaikan nilai silika. Selain itu, nilai silika pada *Train A* cenderung lebih tinggi daripada *Train B*, hal ini juga mengindikasikan penurunan kemampuan resin anion dalam mengikat *silica*, yang dapat disebabkan oleh kejenuhan resin, distribusi aliran yang kurang optimal, atau waktu regenerasi yang belum memadai.



Gambar IV. 23 Grafik pH Mix Bed



Gambar IV. 24 Grafik SC Mix Bed



Gambar IV. 25 Grafik SiO₂ Mix Bed

Unit selanjutnya adalah *mixed bed* yang merupakan unit yang berfungsi sebagai *polisher* agar didapatkan air demineralisasi dengan kualitas yang tinggi. Seperti

yang terlihat pada beberapa grafik di atas, nilai dari pH air produk *mixed bed* berada pada kisaran hampir netral, yaitu sekitar 6,7–6,9 pada kedua *train*. Kisaran pH ini merupakan kondisi yang umum untuk air hasil proses *mixed bed*, karena pertukaran ion kation dan anion yang terjadi secara bersamaan menghasilkan air dengan kandungan ion terlarut yang sangat rendah tanpa adanya penambahan bahan kimia pengatur pH. Nilai pH yang stabil tersebut mengindikasikan bahwa proses penukaran ion berlangsung optimal dan tidak terdapat kebocoran resin yang berarti, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan pada pH air hasil olahan.

Nilai SC pada *outlet mixed bed* tercatat sangat rendah, umumnya berada di bawah 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk *Mixedbed B*. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ion terlarut telah tersisihkan secara efektif melalui proses pertukaran ion di dalam unit *mixed bed*. Hal yang sebaliknya terjadi pada *Mixedbed A*, di mana nilai dari SC 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Nilai ini masih berada dalam batas aman yaitu 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, namun tetap perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikasi adanya penurunan kemampuan resin dalam mengikat mineral yang ada.

Kadar silika (SiO_2) pada air keluaran *mixed bed* berada pada tingkat yang rendah, yaitu di bawah 10 ppb, dengan fluktuasi yang relatif kecil pada kedua *train*. Rendahnya konsentrasi silika ini menjadi indikator utama keberhasilan kinerja *mixed bed*, mengingat silika merupakan salah satu parameter kritis yang harus diminimalkan sebelum air dialirkan ke sistem *boiler*.

VI.4.2. Analisis *Internal Treatment*

Berikut merupakan tabel dari pencapaian *internal treatment* dari UP Paiton Unit 1&2 selama periode Januari 2026.

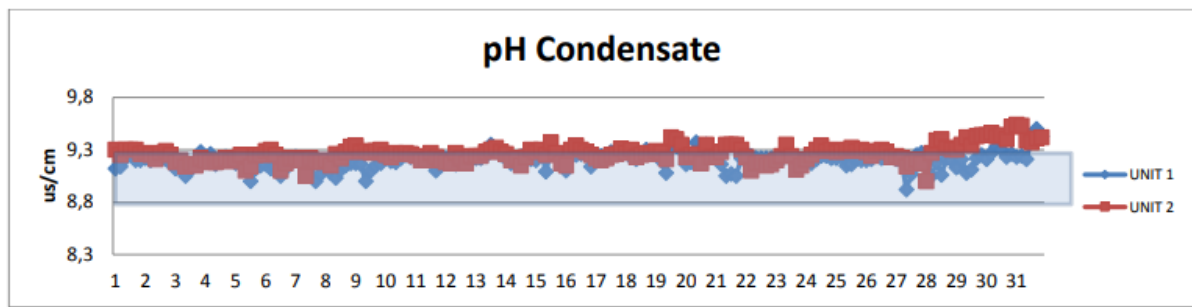
Tabel VI. 3 Pencapaian *Internal Treatment* Unit 1

Parameter	CONDENSATE WATER			FEED WATER			BOILER WATER					SUPERHEATED		
	pH	SC	CC	pH	SC	DO	pH	SC	PO4	SiO2	Cl-	pH	CC	SiO2
Nilai Batasan Parameter	9-9,5	3-9 μS/cm	≤ 0,3 μS/cm	9-9,5	3-9 μS/cm	<5 ppb	9,2-9,7	≤ 20 μS/cm	0,3-3 ppm	≤ 150 ppb	≤ 500 ppb	9-9,5	≤ 0,2 μS/cm	≤ 10 ppb
Jumlah data Ideal	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Jumlah Data Sesuai Parameter	175	183	186	168	183	186	185	186	186	158	186	161	186	172
% Pencapaian Data Sesuai Parameter	94.09%	98.39%	100.00 %	90.32 %	98.39%	100.00 %	99.46%	100.0 0%	100.00 %	84.95 %	100.00 %	86.56%	100.00 %	92.47%
Nilai rata-rata parameter	9.20	3.99	0.11	9.24	4.19	0.96	9.36	9.16	1.49	278.02	269.09	9.25	0.10	8.24
% Total Pencapaian parameter	96.31%													

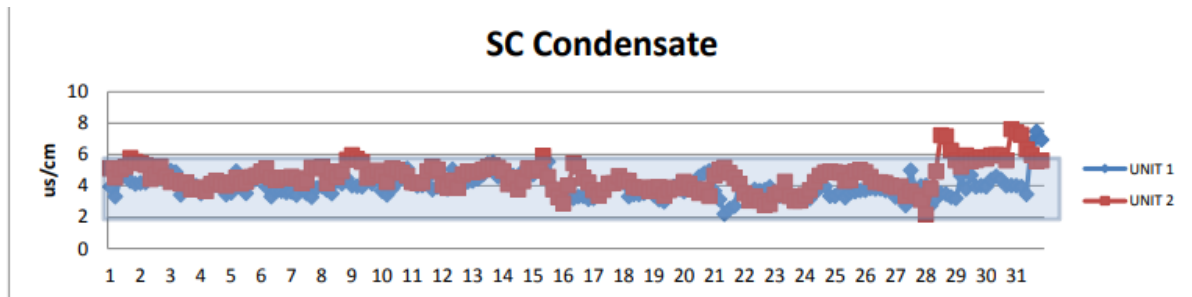
Tabel VI. 4 Pencapaian *Internal Treatment* Unit 2

Parameter	CONDENSATE WATER			FEED WATER			BOILER WATER					SUPERHEATED			
	pH	SC	CC	pH	SC	DO	pH	SC	PO4	SiO2	Cl-	pH	CC	SiO2	Na
Nilai Batasan Parameter	9-9,5	3-9 μS/cm	≤ 0,3 μS/cm	9-9,5	3-9 μS/cm	<5 ppb	9,2-9,7	≤ 20 μS/cm	0,3-3 ppm	≤ 150 ppb	≤ 500 ppb	9-9,5	≤ 0,2 μS/cm	≤ 10 ppb	≤ 5 ppb
Jumlah data Ideal	186	186	186	186	186	186	186	186	186	185	185	185	185	185	182
Jumlah Data Sesuai Parameter	150	179	186	133	168	186	181	186	183	159	185	140	185	167	182
% Pencapaian Data Sesuai Parameter	80.65%	96.24%	100.00 %	71.51 %	90.32%	100.00 %	97.31%	100.0 0%	98.39%	85.95 %	100.00 %	75.68%	100.00 %	90.27 %	100.0 0%
Nilai rata-rata parameter	9.26	4.56	0.17	9.27	4.83	2.28	9.22	8.85	1.39	269.73	289.32	9.26	0.17	10.04	0.05
% Total Pencapaian parameter	92.89%														

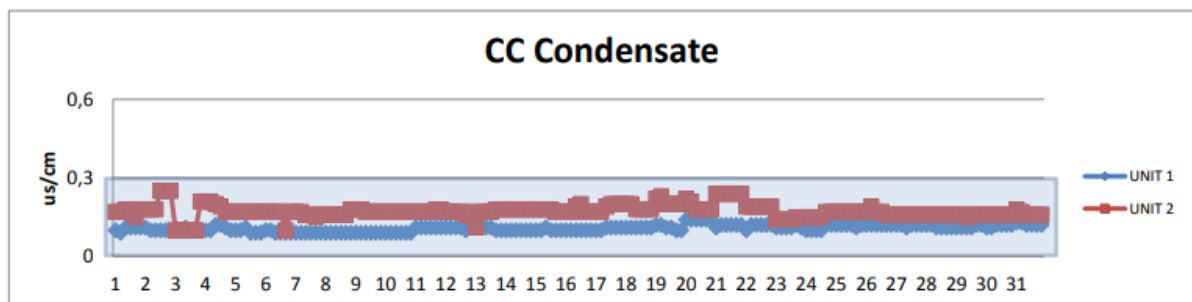
Berdasarkan lampiran tabel tersebut, terlihat bahwa pencapaian dari *internal treatment* pada unit 1&2 telah mendekati target yang ditetapkan walaupun terdapat beberapa kekurangan pada air sumber kelontong. Berikut merupakan penjabaran dari pencapaian *internal treatment* pada unit 1&2.



Gambar IV. 26 Grafik pH *Condensate Water*



Gambar IV. 27 Grafik SC *Condensate Water*



Gambar IV. 28 Grafik CC *Condensate Water*

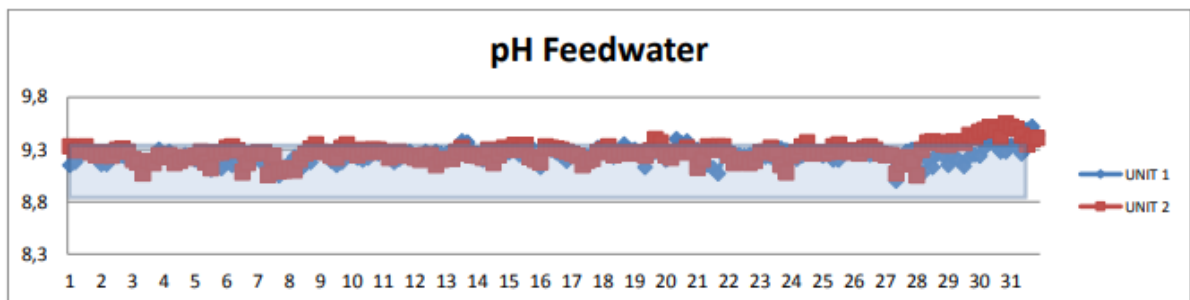
Terdapat empat bagian pada internal *treatment* yang dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan pencapaian *treatment* pada air sistem yaitu *condensate water*, *feedwater (economizer inlet)*, *boiler* dan *superheat*. Berdasarkan grafik pH, *specific conductivity* (SC), dan *cation conductivity* (CC) pada *condensate* selama periode pengamatan, terlihat bahwa kualitas kondensat pada kedua unit umumnya berada dalam rentang operasi yang stabil, meskipun terdapat beberapa penyimpangan sesaat pada parameter tertentu.

Secara umum, pH kondensat berada pada kisaran basa lemah (sekitar 9,0–9,4) yang menunjukkan kondisi pengondisian kimia air yang masih sesuai untuk meminimalkan korosi pada sistem kondensat dan *feedwater*. Namun demikian, terdapat kenaikan di luar batas yang disebabkan oleh injeksi amonia (NH_3) yang berlebih sebagai upaya kompensasi terhadap penurunan pH di *boiler*. Injeksi NH_3 yang terlalu tinggi akan meningkatkan pH kondensat secara langsung karena amonia bersifat basa dan larut

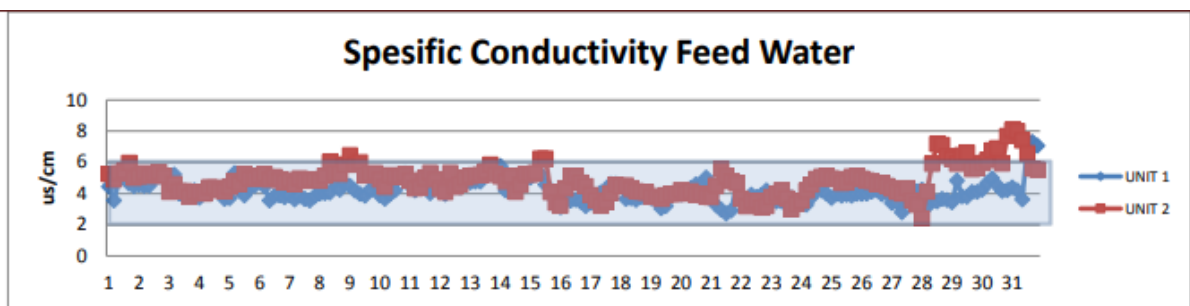
dalam air kondensat. Kondisi ini dapat diatasi dengan pembatasan injeksi NH_3 serta pengoperasian *condensate polishing plant* (CPP) agar kondisi dari air sistem dapat terjaga.

Parameter *specific conductivity* (SC) terdapat beberapa lonjakan terutama mendekati akhir bulan. Kenaikan SC ini mengindikasikan adanya peningkatan kandungan ion terlarut dalam kondensat, yang dapat berasal dari beberapa sumber seperti kebocoran kecil pada *condenser*, masuknya *make up water* dengan kualitas kurang baik ataupun terbawanya kontaminan dari sistem *steam* (*carryover*). Lonjakan SC pada Unit 1 dan Unit 2 menunjukkan adanya gangguan sesaat pada kemurnian kondensat sebagai akibat buruknya kualitas air sumber.

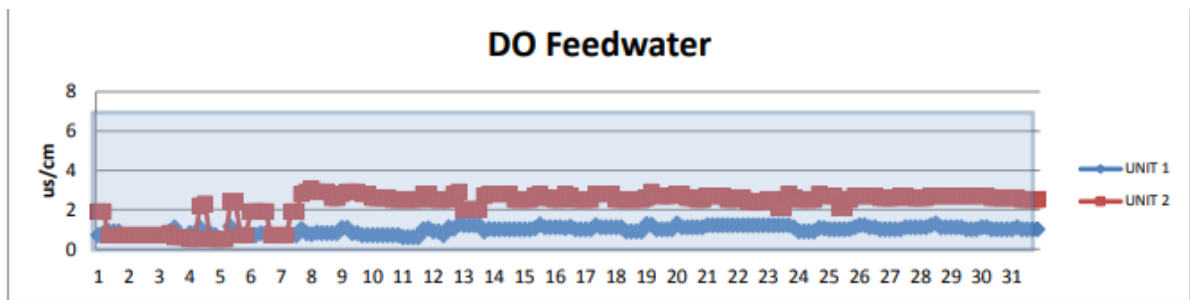
Sementara itu, nilai *cation conductivity* (CC) relatif rendah dan stabil pada kedua unit, yang menunjukkan bahwa kandungan kation terlarut yang bersifat korosif masih dapat dikendalikan dengan baik. Stabilitas CC ini menandakan bahwa meskipun terjadi fluktuasi SC, kontaminan ionik kuat seperti klorida dan sulfat belum meningkat secara signifikan, sehingga indikasi kebocoran *condenser* besar belum terlihat.



Gambar IV. 29 Grafik pH *Feedwater*



Gambar IV. 30 Grafik SC *Feedwater*



Gambar IV. 31 Grafik *Dissolved Oxygen Feedwater*

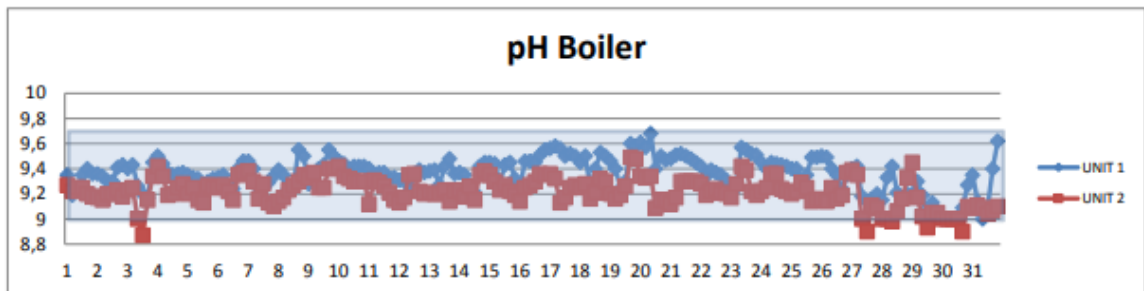
Parameter selanjutnya adalah pada *feedwater*, Berdasarkan grafik pH, *specific conductivity* (SC), dan *dissolved oxygen* (DO) pada *feedwater* (*economizer inlet/deaerator outlet*) selama Januari 2026, terlihat bahwa kualitas air umpan pada kedua unit umumnya berada dalam kondisi stabil dan masih dalam rentang batas operasi. Pemantauan parameter ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja *deaerator* dalam menghilangkan oksigen terlarut serta mengendalikan potensi korosi menuju sistem *boiler*.

Nilai pH *feedwater* pada kedua unit berada pada kisaran 9,1–9,4, yang menunjukkan bahwa pengondisian injeksi amonia (NH_3) berjalan dengan baik untuk menjaga pH dan meminimalkan laju korosi. Namun, pada akhir bulan pH sedikit meningkat di luar batas yang ditentukan pada kedua unit. Penyimpangan ini kemungkinan disebabkan oleh injeksi NH_3 yang dibuat berlebih sebagai upaya kompensasi terhadap penurunan pH di *boiler*. Kondisi ini dapat diatasi dengan pembatasan injeksi NH_3 serta pengoperasian *condensate polishing plant* (CPP) agar kondisi dari air sistem dapat terjaga.

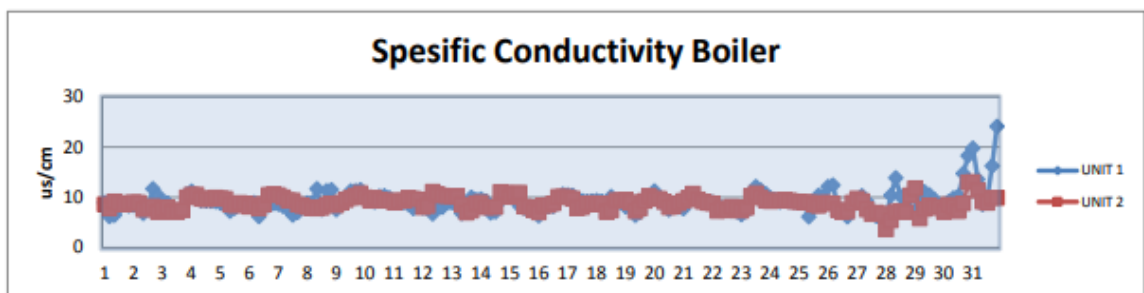
Nilai *specific conductivity* (SC) yang terukur relatif rendah dan stabil pada awal hingga pertengahan periode, kemudian terlihat adanya kenaikan terutama mendekati akhir bulan pada kedua unit karena buruknya kualitas air baku. Peningkatan SC ini mengindikasikan adanya penambahan ion terlarut dalam *feedwater*, yang dapat berasal dari *carryover* kontaminan dari kondensat, kualitas *make up water* yang menurun, atau kinerja *polishing* yang belum maksimal. Kondisi ini perlu diwaspadai karena kenaikan SC dapat meningkatkan potensi pembentukan deposit maupun korosi di sistem *boiler*.

Sementara itu, nilai *dissolved oxygen* (DO) pada kedua unit menunjukkan tren rendah dan relatif stabil, menandakan bahwa *deaerator* masih berfungsi dengan baik dalam menghilangkan oksigen terlarut dari *feedwater*. Meskipun terdapat sedikit

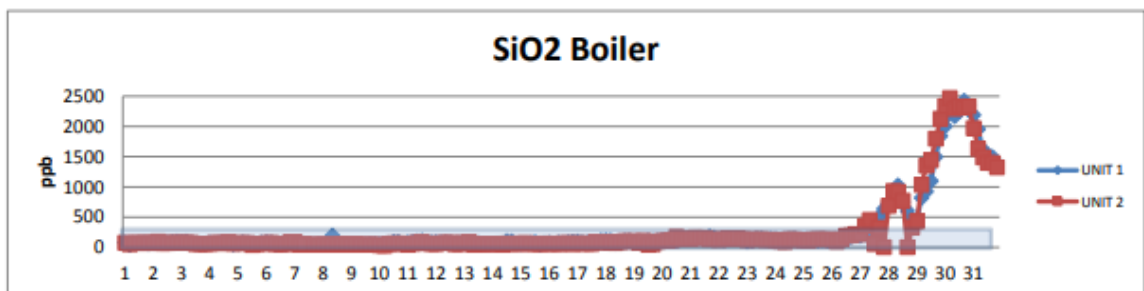
fluktuasi, nilainya tetap berada pada kisaran rendah sehingga risiko korosi akibat oksigen terlarut masih dapat dikendalikan.



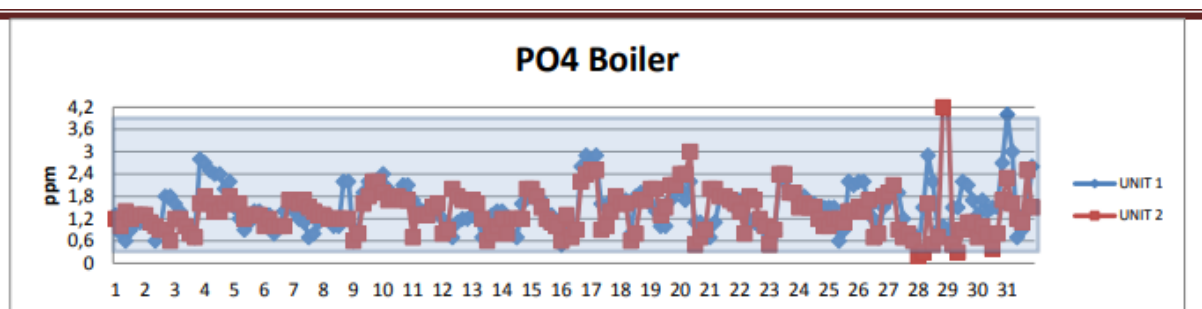
Gambar IV. 32 Grafik pH Boiler



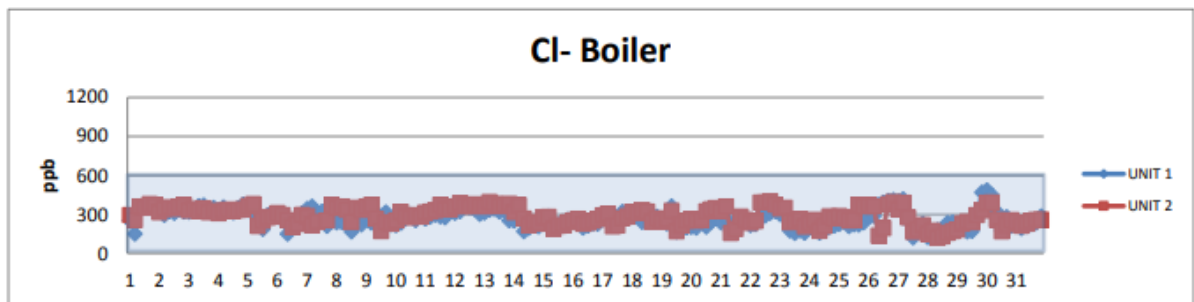
Gambar IV. 33 Grafik SC Boiler



Gambar IV. 34 Grafik SiO₂ Boiler



Gambar IV. 35 Grafik PO₄ Boiler



Gambar IV. 36 Grafik Cl Boiler

Parameter yang diuji selanjutnya adalah pada air *boiler* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya korosi dan deposit pada *boiler tube*. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kemurnian *steam saturated* dari kontaminan yang ada pada air sistem. Berdasarkan grafik parameter kualitas air *boiler* yang meliputi pH, *specific conductivity* (SC), silika (SiO_2), fosfat (PO_4), dan klorida (Cl^-) selama Januari 2026, terlihat bahwa secara umum kondisi air *boiler* pada kedua unit berjalan normal pada awal hingga pertengahan periode, namun terjadi penyimpangan signifikan terutama menjelang akhir bulan.

Nilai pH *boiler* pada kedua unit berada pada kisaran basa sekitar 9,0 – 9,6 yang menunjukkan kondisi pengondisian kimia masih sesuai untuk meminimalkan korosi pada pipa *boiler*. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, pH relatif stabil dan masih mencerminkan kontrol alkalinitas yang baik melalui pengaturan kimia air *boiler*. Namun, pada beberapa titik di akhir periode, terlihat kecenderungan penurunan pH yang beriringan dengan kenaikan parameter kontaminan lainnya, yang menandakan adanya gangguan kualitas air umpan.

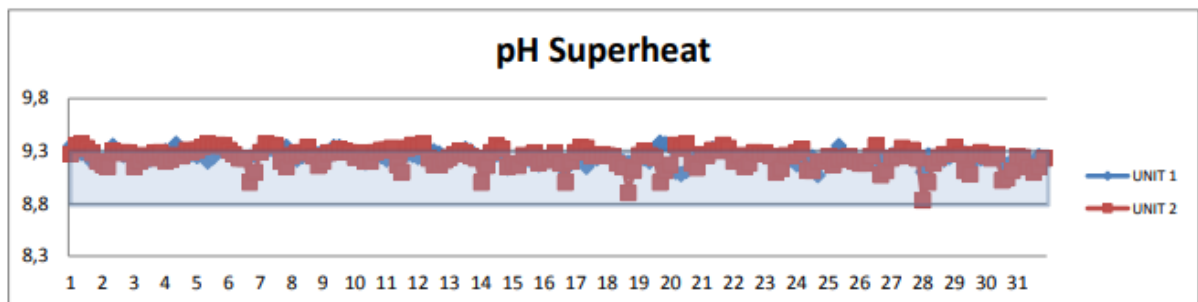
Parameter SC *boiler* menunjukkan nilai yang relatif stabil pada kisaran menengah di awal hingga pertengahan bulan, kemudian mengalami kenaikan cukup tajam terutama pada unit 1 menjelang akhir periode pengamatan. Peningkatan SC ini mengindikasikan adanya akumulasi ion terlarut di dalam *boiler water*, yang dapat berasal dari masuknya kontaminan melalui *feedwater* dengan kualitas kurang baik atau terbawanya *impurities* dari sistem siklus air-uap.

Hal yang paling menonjol terlihat pada grafik silika, di mana terjadi lonjakan signifikan pada kedua unit terutama pada akhir bulan. Nilai silika meningkat drastis hingga mencapai ribuan ppb, yang menunjukkan adanya masuknya kontaminan silika dalam jumlah besar ke dalam sistem *boiler*. Kondisi ini sangat kritis karena silika dapat

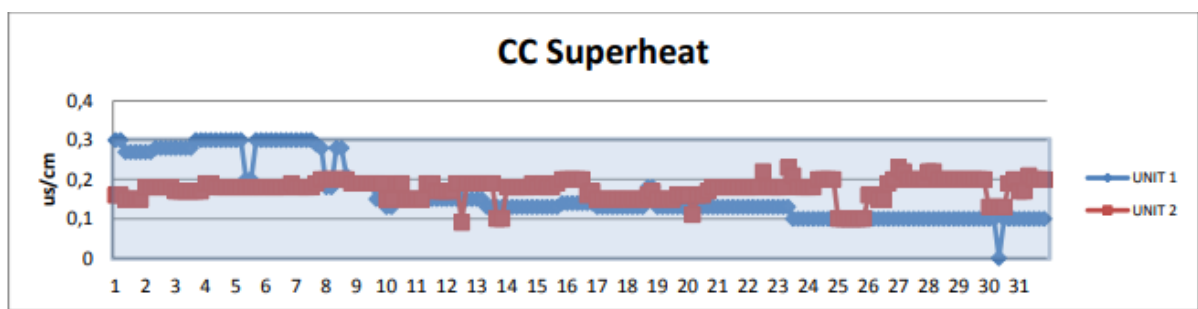
terbawa bersama uap (*carryover*) dan membentuk deposit pada turbin uap, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi serta merusak peralatan.

Pola kenaikan silika tersebut sejalan dengan peningkatan nilai PO_4 dan fluktuasi klorida (Cl^-) pada periode yang sama. Kenaikan fosfat mengindikasikan adanya penyesuaian dosis *chemical treatment* untuk mengendalikan kondisi kimia *boiler*, sementara fluktuasi klorida menunjukkan adanya kemungkinan kontaminasi dari *feedwater* atau kebocoran minor pada sistem kondensor.

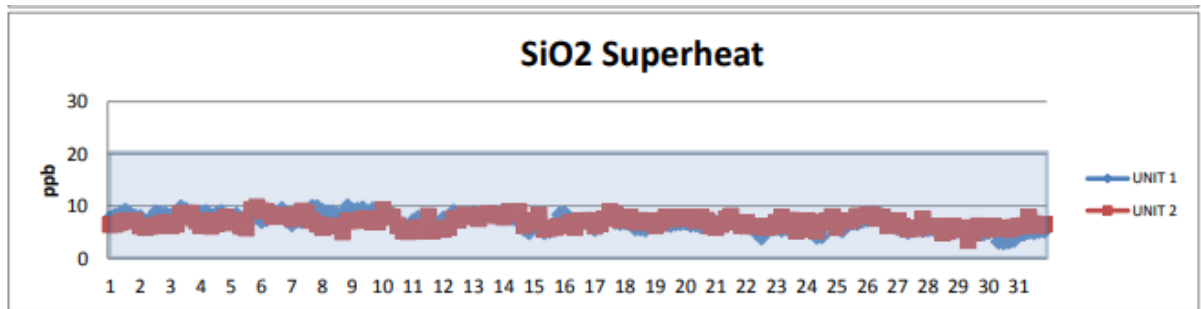
Secara keseluruhan, permasalahan kurangnya parameter pada boiler dengan batasannya dikarenakan kualitas dari *feedwater* yang diakibatkan juga buruknya kualitas air baku karena adanya banjir pada sumber air, sehingga terdapat banyak kontaminan dari air sungai daripada hari biasanya. Penurunan kualitas ini mengakibatkan kenaikan pada beberapa parameter, bahkan terdapat parameter yang mengalami kenaikan tajam seperti silika. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah dengan membuka *condensate blowdown* (CBD) yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Selain pembukaan CBD, air sistem yang digunakan harus segera diganti dengan air yang memiliki kualitas baik, dikarenakan jika tetap menggunakan air yang sama hanya akan membuang air sistem yang ada.



Gambar IV. 37 Grafik pH *Superheat*



Gambar IV. 38 Grafik CC *Superheat*

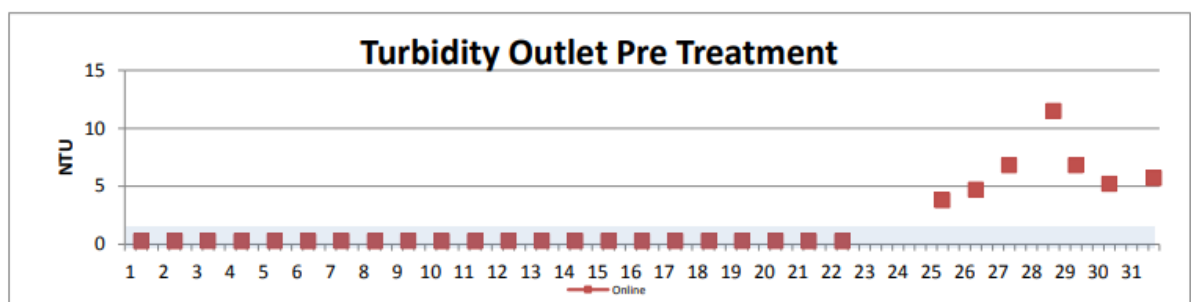


Gambar IV. 39 Grafik SiO₂ *Superheat*

Parameter yang diuji selanjutnya adalah pada air *superheat* yang bertujuan untuk mengondisikan *steam purity* agar terhindar dari deposit dan kerak. Berdasarkan grafik parameter kualitas *superheated steam* yang meliputi pH, *cation conductivity* (CC), dan silika (SiO₂) selama Januari 2026, terlihat bahwa kemurnian uap pada kedua unit secara umum berada dalam kondisi stabil dan masih dalam rentang yang diprasyarkan.

Nilai pH *superheated steam* pada kedua unit berada pada kisaran sekitar 9,0 – 9,4 dan cenderung stabil sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini melebihi batas dari yang seharusnya sekitar 9,3. Parameter *cation conductivity* (CC) menunjukkan nilai yang relatif rendah dan stabil pada kedua unit, menandakan bahwa kandungan kation terlarut yang bersifat korosif dalam uap sangat kecil. Terdapat kenaikan CC pada unit 1 selama awal bulan Januari hingga mencapai 0,3 µS/cm. Sementara itu, kandungan silika pada *superheated steam* berada pada kisaran rendah dan relatif stabil di bawah batas, yang menunjukkan bahwa *carryover* silika dari *boiler* ke uap masih dapat dikendalikan dengan baik.

Secara keseluruhan permasalahan yang ada pada *superheated steam* diakibatkan oleh menurunnya kualitas *make up water* yang memiliki *turbidity* tinggi akibat sumber air sumur Klontong yang tercemar lumpur seperti gambar berikut.



Gambar IV. 40 Grafik *Turbidity Outlet Pre Treatment*

Pada gambar tersebut terlihat bahwa *turbidity* dari air baku setelah melewati *pre treatment* masih jauh di atas batas aman yaitu <1 NTU. Sekitar akhir bulan, *turbidity* dari air meningkat tajam hingga 11 NTU dengan nilai tertingginya. Hal ini diakibatkan oleh sumber air kelontong yang mengalami banjir yang disertai masuknya lumpur, sehingga kualitas air baku menjadi keruh dengan nilai *turbidity* tinggi. Kondisi ini mengakibatkan peralatan *pre treatment* seperti *gravity sand filter* (GSF) tidak dapat berjalan optimal. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah dengan membuka *condensate blowdown* (CBD) yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Selain pembukaan CBD, air sistem yang digunakan harus segera diganti dengan air yang memiliki kualitas baik, dikarenakan jika tetap menggunakan air yang sama hanya akan membuang air sistem yang ada.

BAB VII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di seluruh area operasional. Penerapan ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawan maupun tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini disusun berdasarkan kebijakan, tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan oleh manajemen. Implementasi K3 diwujudkan melalui pemasangan rambu-rambu keselamatan, pemberian tanda peringatan yang jelas serta pelaksanaan inspeksi dan audit K3 secara rutin.

VII.1. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Pemerintah

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkhususnya pasal 86 dan 87, yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di seluruh sektor pekerjaan. Berikut merupakan bunyi pasal-pasal yang terkait dari undang-undang tersebut.

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

VII.2. Kebijakan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP UP Paiton

Berdasarkan kebijakan manajemen pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0027.K/020/DIR/2023, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menetapkan kebijakan kesehatan kerja sebagai berikut:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten guna meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan
2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Mengelola seluruh proses pembangkitan, baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik kegiatan, tingkat risiko, serta dampak terhadap lingkungan dan aspek K3.
4. Melaksanakan dan mengutamakan upaya pencegahan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja secara berkelanjutan melalui pengendalian aspek dan potensi bahaya K3 pada setiap penggunaan sumber daya, proses pembangkitan, dan kegiatan produksi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan K3 secara efektif.
6. Menjamin kesiapan dan kelayakan sistem pemadam kebakaran serta peralatan tanggap darurat yang tersedia.

VII.3. Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 menerapkan berbagai program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yang dirancang untuk menekan risiko terjadinya kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan kondusif bagi seluruh karyawan dan tenaga kerja. Program-program tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan operasional PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Berikut adalah program K3 yang dilaksanakan

1. *Safety Program*

- *Safety Induction*, merupakan pembekalan awal yang diberikan kepada seluruh karyawan dan tamu PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 mengenai peraturan serta prosedur keselamatan kerja yang.
- *Safety Working Group*, adalah forum komunikasi dan konsultasi di setiap section yang berfungsi untuk membahas berbagai isu keselamatan dan kesehatan kerja serta sebagai sarana berbagi informasi (*sharing*) terkait aspek *health and safety*.

2. *Occupational Health Program*

Merupakan program yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan seluruh karyawan yang meliputi pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*), pelayanan pengobatan serta kegiatan kesehatan lainnya dengan tujuan memastikan kondisi kesehatan karyawan terjaga.

3. *Contractor Safety Managemen*

Merupakan program yang berkaitan dengan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tamu serta tenaga kerja kontrak yang berada di area PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, yang mencakup pemeriksaan kelayakan dan keamanan peralatan kerja, pemenuhan persyaratan sertifikasi, serta penerbitan surat izin kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan.

4. Alat Pelindung Diri (APD)

Merupakan perlengkapan yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja dengan cara mengisolasi tubuh pekerja dari sumber risiko serta mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan. APD yang wajib digunakan antara lain:

- a. Kepala : *safety helmet*, pengikat rambut, penutup kepala ataupun topi berbahan khusus.
- b. Mata : *safety glasses*.
- c. Wajah : pelindung atau perisai wajah.
- d. Tangan : *gloves, mitten, handpad, sleeve* dan *cotton gloves*.
- e. Kaki : *safety shoes*.

- f. Pernapasan : respirator dan masker khusus.
- g. Telinga : *earplug* dan *earmuff*.
- h. Tubuh : *overall*, *apron*, *safety clothes* ataupun *safety harness* jika bekerja di ketinggian.

BAB VIII

PENUTUP

VIII.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power sebagai anak perusahaan PT. PLN (Persero).
- Unit pembangkit ini terletak di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
- Unit 1 & 2 memiliki kapasitas produksi sebesar 2 x 400 MW dengan tegangan keluar 18 kV.

2. Pengaplikasian Ilmu Teknik Kimia di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- Sistem pembangkit listrik di PLTU ini bekerja berdasarkan siklus Rankine, di mana air dipanaskan menjadi uap untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik .
- Air baku yang digunakan dalam siklus uap air harus melalui pengolahan awal (*external treatment*) menjadi air demineralisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan internal menggunakan injeksi bahan kimia.

3. Proses, Peralatan Proses Utama dan Pendukung

- Proses pembangkitan dimulai dari pembakaran batu bara di *boiler* untuk menghasilkan panas yang mengubah air menjadi *superheated steam*. *Steam* tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah digunakan, *steam* akan didinginkan dan akan digunakan kembali untuk siklus pembangkitan.
- Peralatan utama meliputi turbin, *boiler*, kondensor, generator, pompa, *transformer* dan *heat exchanger*.

- Peralatan pendukung meliputi sistem pendingin, sistem air proses, sistem udara pembakaran, sistem penyediaan listrik, serta sistem pengolahan limbah.

4. Rangkaian Peralatan di Unit Proses

- Sistem pengolahan batu bara meliputi *stockpile*, *conveyor belt*, *crusher*, dan *pulvalizer*.
- Sistem pembakaran meliputi *boiler*, *air heater*, serta sistem pengendali gas buang seperti *electrostatic precipitator*.
- Sistem proses utama meliputi turbin, *boiler*, kondensor, generator, pompa, *transformer* dan *heat exchanger*.
- Sistem pengolahan air berupa *water treatment plant* dan *waste water treatment plant*.
- Sistem penyedia listrik berupa transformer.

5. Tinjauan Ekonomi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

- Limbah *fly ash* dan *bottom ash* dijual dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan batako dan semen guna meningkatkan nilai sekaligus mengurangi dampak lingkungan
- Optimalisasi penggunaan bahan injeksi kimia untuk mengatur kondisi air sistem.
- Efisiensi operasional dijaga melalui program pemeliharaan berkala, analisis material dan *performance test* peralatan guna meminimalkan *downtime*.
- Unit ini berperan penting dalam penyediaan listrik untuk wilayah Jawa – Bali serta berinvestasi pada infrastruktur pendukung.

6. Wawasan Ilmu Teknik Kimia dalam Industri

- Proses pembangkitan listrik melibatkan prinsip dasar teknik kimia seperti termodinamika, perpindahan panas, dan reaksi kimia.
- Pengendalian kualitas air, uap dan emisi menjadi hal yang penting dalam efisiensi dan keberlanjutan.
- Kinerja dan keberlanjutan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya, efisiensi energi, serta optimasi proses.

7. Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

- Budaya 5S diterapkan meliputi *seiri*, *seiton*, *seiso*, *seiketsu*, *shitsuke* untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih.
- Protokol K3 yang dilakukan secara wajib dan teratur bagi seluruh karyawan agar menjamin keselamatan kerja.

8. Kesempatan Magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dengan menyediakan program magang bagi mahasiswa guna memberikan pengalaman langsung di industri pembangkitan listrik.

VIII.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium telah melaksanakan pengujian secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun demikian, disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap waktu penyampaian hasil analisis, khususnya untuk parameter kritis seperti konduktivitas, pH, kadar silika, sulfur, dan nilai kalor batubara. Percepatan alur pelaporan diharapkan dapat meningkatkan responsivitas unit operasi dalam melakukan tindakan korektif sebelum terjadi gangguan pada sistem.
2. Tidak semua parameter memiliki dampak operasional yang sama. Oleh karena itu, disarankan adanya pengelompokan parameter berdasarkan tingkat risiko terhadap keandalan peralatan dan efisiensi pembangkit. Parameter dengan dampak tinggi terhadap korosi, scaling, slagging, atau fouling sebaiknya mendapatkan prioritas pemantauan dan frekuensi analisis yang lebih intensif.
3. Hasil analisis laboratorium sering kali berkaitan langsung dengan kondisi peralatan, seperti boiler tube, *heat exchanger*, maupun sistem bahan bakar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur antara laboratorium dan unit pemeliharaan agar temuan analitis dapat segera dikonversi menjadi tindakan inspeksi atau perawatan preventif.
4. Melaksanakan peninjauan komprehensif secara berkala terhadap seluruh unit operasi guna menemukan peluang peningkatan efisiensi serta produktivitas. Upaya

ini dapat meliputi penerapan teknologi terbaru maupun optimalisasi dan penyempurnaan proses yang telah berjalan.

5. Menjalankan prosedur operasional perusahaan secara disiplin, khususnya pada tahapan penggantian dan regenerasi resin, guna menjamin efisiensi serta mutu kinerja sistem tetap terpelihara. Kepatuhan ini berperan penting dalam mempertahankan performa sistem agar tetap optimal dan andal.
6. Mengintensifkan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan berkala bagi karyawan serta pengawasan lingkungan yang lebih ketat guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu dipertimbangkan investasi pada teknologi yang lebih berwawasan lingkungan, terutama dalam upaya penurunan kadar sulfur untuk meminimalkan emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan.
7. Melanjutkan dan meningkatkan budaya perusahaan yang berlandaskan komitmen BUMN (AKHLAK) terhadap kesejahteraan karyawan, pengembangan karir, serta sikap kerja keras, disiplin, dedikasi, dan loyalitas. Ini sangat penting untuk memastikan keteladanan dari seluruh pihak perusahaan.
8. Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, otoritas pengawas, serta mitra usaha guna mewujudkan keberlanjutan operasional yang lebih kokoh. Sinergi ini juga berkontribusi dalam mendorong inovasi teknologi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan.
9. Melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap mutu peralatan dan unit proses untuk mempertahankan posisi perusahaan sebagai penyedia listrik yang andal dan berkualitas tinggi. Upaya modernisasi serta perawatan peralatan yang efektif akan mendukung keberlangsungan operasi secara stabil dan efisien.
10. Merancang rangkaian kegiatan yang terstruktur khusus bagi mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), mulai dari tahap penerimaan hingga penutupan. Program tersebut bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah, dan optimal, sekaligus memberikan pengalaman yang bermakna dan berkesan bagi para peserta.
11. Pada laboratorium air disarankan agar penggunaan botol sampling disesuaikan dengan jenis parameter yang akan dianalisis, seperti menggunakan botol plastik (PE) bersih untuk analisis umum dan penggunaannya agar konsisten dan tidak terkontaminasi dengan air sampel lain

DAFTAR PUSTAKA

- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Presentasi UP Paiton 2022.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Sistem Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Analisis Minyak di Unit Pembangkit Paiton.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Pengendalian Pencemaran.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Materi Pelatihan Internal Treatment.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Materi Pelatihan External Treatment.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Analisa Batu Bara PLN
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Sistem Operasi PLTU Paiton
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Laporan Evaluasi Pengendalian Parameter Kimia Pembangkit UP Paiton Januari 2026
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub System Water Treatment Plant (WTP).
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Cold Startup.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Batu Bara Direct Unload.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Udara.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Uap Air.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Batu Bara Loading.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Batu Bara Unloading.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Listrik.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub Bottom Ash.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub Fly Ash.

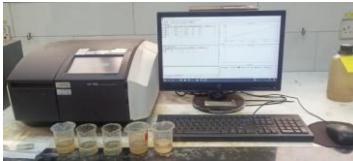
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Turbin Lube Oil.

PT. PLN Nusantara Power. Document Power Point: Profil Perusahaan PLN Nusantara Power

LAMPIRAN

1. Dokumentasi

Tabel 1. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik

Nomor	Dokumentasi	Keterangan
1		Dokumentasi <i>sampling room</i> dan pengambilan sampel air unit 2
2		Dokumentasi <i>pH meter & conductivity meter</i> serta hasil analisis pada air <i>closed cooling water</i>
3		Dokumentasi <i>silica analyzer</i> serta hasil analisis kandungan silika pada air <i>boiler</i>
4		Dokumentasi <i>spektrofotometer</i> dan hasil analisis klorin pada air <i>boiler</i> dan <i>closed cooling water</i>

5		Dokumentasi pencatatan hasil <i>online</i> analisis parameter air pada unit 2
6		Dokumentasi analisis kandungan karbon pada <i>fly ash</i>
7		Dokumentasi hasil oven dari <i>fly ash</i>
8		Dokumentasi <i>sulfur analyzer</i> dan hasil analisis kandungan sulfur pada batu bara
9		Dokumentasi sampel minyak pelumas pompa dan minyak pelumas turbin
10		Dokumentasi <i>viscometer</i> dan analisis viskositas pada minyak pelumas pompa

11		Dokumentasi pembelajaran langsung unit mengenai turbin dan generator di lantai 3
12		Dokumentasi pembelajaran langsung unit mengenai alur batu bara di lantai 9
13		Dokumentasi pengambilan rutin sampel air
14		Dokumentasi <i>performance test flue gas</i>

TUGAS KHUSUS 1

PERHITUNGAN EFISIENSI *BOILER*

I. Efisiensi Boiler

Efisiensi *boiler* adalah parameter yang menunjukkan seberapa efektif *boiler* mengonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang benar-benar diserap oleh air hingga berubah menjadi uap. Efisiensi ini merupakan perbandingan antara energi yang diterima air atau uap dengan total energi yang terkandung dalam bahan yang dibakar.

Perhitungan efisiensi *boiler* dapat dilakukan dengan dua cara. Metode yang pertama adalah metode langsung (*Input-Output Method*) dan metode yang kedua adalah metode tidak langsung (*Heat-Loss Method*). Efisiensi *boiler* sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Kerugian *Moisture* (kelembapan)

Penyebab kerugian *moisture* adalah sebagai berikut :

- Kualitas batu bara
- Kebocoran pipa
- Udara memiliki *moisture* yang tinggi

b. Kerugian *Dry Gas*

- Kebocoran udara pada *casing boiler*

Kebocoran pada *casing boiler* dapat diketahui pada saat terjadi penurunan suhu keluar *furnace* (sebelum *economizer*), penurunan suhu keluar *boiler*, massa alir udara pembakaran dan O_2 saat keluar *boiler* meningkat.

- Kebocoran *preheater* udara

Kebocoran *preheater* dapat diketahui pada saat penurunan temperatur rata-rata *cold end*, peningkatan *air heater*, dan O_2 saat keluar *boiler*.

- Ketidaksesuaian perbandingan antara bahan bakar dengan udara

Kesalahan ini disebabkan oleh tingginya O_2 ketika keluar dari *boiler*

- Permukaan perpindahan panas tidak bersih.

Permukaan perpindahan yang biasanya kotor terjadi pada bagian-bagian berikut ini :

- Dinding *Boiler*

Ditandai dengan adanya peningkatan temperatur *main steam* dan meningkatnya aliran *superheater spray*.

- *Superheater*

Ditandai dengan adanya penurunan temperatur *main steam* dan penurunan aliran *superheater spray*.

- *Reheater*

Ditandai dengan adanya penurunan temperatur *hot reheat* dan peningkatan kemiringan burner.

- *Air Preheater*

Ditandai dengan rendahnya temperatur keluar udara, tidak berubahnya temperatur gas masuk, dan peningkatan ΔP pada *air heater* (erosi) serta ketidakstabilan tekanan furnace.

- *Economizer*

Ditandai dengan adanya penurunan temperatur keluar, peningkatan temperatur *main steam*, dan peningkatan aliran *superheater spray*.

c. Pembakaran yang tidak sempurna

Penyebab terjadinya pembakaran tidak sempurna adalah sebagai berikut :

- Kualitas batu bara
- Penyumbatan ujung *burner*
- Penurunan kehalusan bahan bakar pada mill
- Ketidaksesuaian perbandingan campuran bahan bakar dengan udara

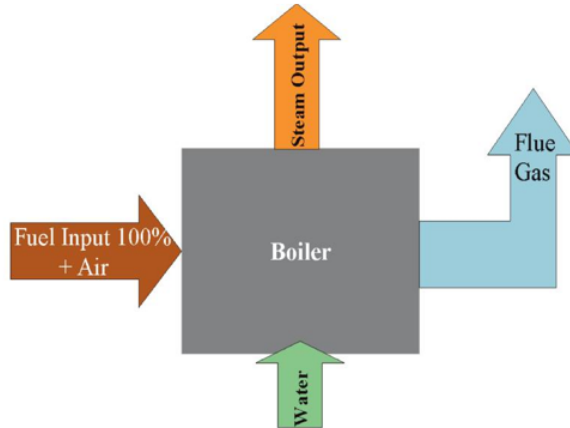
d. Kerugian akibat adanya *heat transfer*

Kerugian ini disebabkan oleh temperatur kulit *boiler* lebih tinggi dibandingkan temperatur udara sekitar

II. Perhitungan Efisiensi Boiler

Efisiensi *boiler* dapat dihitung dengan dua metode yaitu :

II.1 Metode Langsung (*Input-Output Method*)



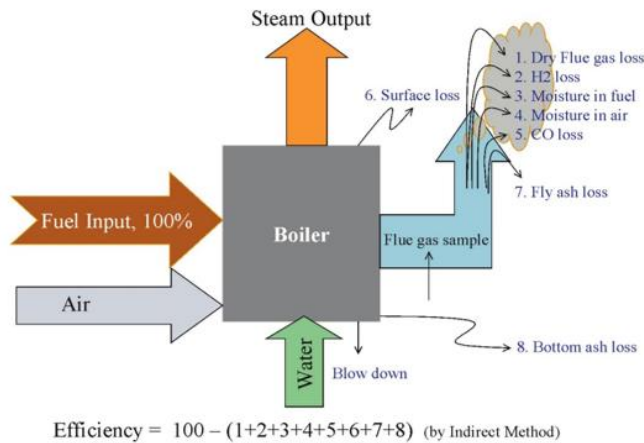
Gambar 1. Metode *Input-Output (Direct Method)*

Metode *input–output* digunakan karena pendekatan ini hanya memerlukan data keluaran berupa uap yang dihasilkan serta energi panas yang masuk dari pembakaran bahan bakar untuk menentukan efisiensi. Energi yang diserap oleh fluida kerja, baik air maupun uap, kemudian dibandingkan dengan total energi yang terkandung dalam bahan bakar yang digunakan.

Pendekatan ini disebut metode *input–output* karena perhitungannya didasarkan semata-mata pada besaran energi masuk (*input*) dan energi keluar (*output*) sistem. Dengan demikian, evaluasi efisiensi dapat dilakukan tanpa perlu menghitung secara rinci setiap komponen kehilangan panas. Secara umum, persamaan efisiensi dengan metode ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\%$$

II.2 Metode Tidak Langsung (Heat Loss Method)



Gambar 2. *Heat Loss Method (Indirect Method)*

Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghitung seluruh bentuk kehilangan panas yang terjadi pada *boiler*. Nilai efisiensi kemudian diperoleh dengan mengurangi total fraksi kerugian panas tersebut dari 100%.

Metode tidak langsung atau *heat loss method* berasumsi bahwa seluruh energi kimia dari bahan bakar yang masuk ke sistem hanya memiliki dua kemungkinan: diserap oleh fluida kerja atau hilang melalui berbagai mekanisme kehilangan panas. Karena masing-masing sumber kerugian dapat diestimasi, maka total kehilangan energi dapat dihitung secara terpisah. Secara umum terdapat enam jenis kehilangan panas utama pada *boiler*, dan semuanya dinyatakan sebagai energi yang hilang per satuan massa bahan bakar.

Dengan demikian, efisiensi *boiler* menggunakan metode tidak langsung dapat dinyatakan sebagai selisih antara 100% dan jumlah seluruh persentase kehilangan panas, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = 100\% - (\text{Total Heat Loss}\%)$$

III. Hasil Perhitungan Efisiensi Boiler

Berikut merupakan hasil perhitungan secara langsung ataupun tidak langsung

III.1. Metode Langsung (*Input-Output Method*)

Berdasarkan parameter data yang diperoleh oleh laporan *performance test unit* oleh pihak rental operasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 7 Januari 2025. Didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Data *Flow* dan *Enthalpy* Unit 1

No	Parameter	Symbol	Hasil Pengukuran	Satuan
1	<i>Coal Flow</i>	m_{coal}	63,90763889	kg/s
2	<i>Main Steam Flow</i>	m_{ms}	298,5515135	kg/s
3	<i>Feed Water Flow</i>	m_{fw}	286,2844063	kg/s
4	<i>SH Spray Water Flow</i>	m_{psw}	12,65334645	kg/s
5	<i>Reheat Spray Water Flow</i>	m_{rsw}	7,803341113	kg/s
6	<i>Blowdown Flow</i>	m_{blw}	0,416666667	kg/s
7	<i>Reheat Steam Flow</i>	m_{rs}	249,848866	kg/s
8	<i>Main steam Enthalphy</i>	H_{ms}	3397,15231706034	kJ/kg
9	<i>Feed Water Enthalphy</i>	H_{fw}	1048,3532503074	kJ/kg
10	<i>SH Spray Water Enthalphy</i>	H_{sw}	629,307894843141	kJ/kg
11	<i>Hot Reheat Steam Enthalphy</i>	H_{rho}	3526,66348144484	kJ/kg
12	<i>Cold Reheat Steam Enthalphy</i>	H_{rhi}	3066,06654130063	kJ/kg
13	<i>Reheat Spray Water Enthalphy</i>	H_{rsw}	629,307894843141	kJ/kg
14	<i>Steam Drum Enthalphy</i>	H_{blw}	1701,09409981402	kJ/kg
15	<i>Higher Heating Value</i>	HHV	14739,29176	kJ/kg

Dari data di atas dapat dihitung efisiensi *boiler* dengan metode langsung (*Input-Output Method*). Berikut adalah perhitungan efisiensi *boiler* dengan metode langsung (*Input-Output Method*):

- Perhitungan *energy output* (Q_{Out})
 - Energy Supply To Main Steam (Q_{ms})

$$Q_{\text{ms}} = (m_{\text{ms}} - m_{\text{psw}}) \times (h_{\text{ms}} \times h_{\text{fw}})$$

$$= (298,5515135 - 12,65334645) \times (3397,15231706034 \times 1048,3532503074)$$

$$Q_{\text{ms}} = 671517,347957153 \text{ kJ/s}$$

- Energy Supply to Superheater Spray Water (Q_{prsw})

$$Q_{prsw} = m_{psw} \times (h_{ms} - h_{sw})$$

$$= 12,65334645 \times (3397,15231706034 - 629,307894843141)$$

$$Q_{prsw} = 35022,4944017901 \text{ kJ/s}$$

- Energy Supply to Reheat Steam (Q_{rs})

$$Q_{rs} = m_{rs} \times (h_{rho} - h_{rhi})$$

$$= 249,848866 \times (3526,66348144484 - 3066,06654130063)$$

$$Q_{rs} = 115079,623162002 \text{ kJ/s}$$

- Energy Supply to Reheat Spray Water (Q_{rsw})

$$Q_{rsw} = m_{rsw} \times (h_{rhi} - h_{rsw})$$

$$= 7,803341113 \times (3066,06654130063 - 629,307894843141)$$

$$Q_{rsw} = 19014,8589275157 \text{ kJ/s}$$

- Energy Supply to Blowdown (Q_{blw})

$$Q_{blw} = m_{blw} \times (h_{blw} - h_{fw})$$

$$= 0,416666667 \times (1701,09409981402 - 1048,3532503074)$$

$$Q_{blw} = 271,975353961092 \text{ kJ/s}$$

- Total Energy Output (Q_{out})

$$Q_{out} = Q_{ms} + Q_{psw} + Q_{rs} + Q_{rsw} + Q_{blw}$$

$$Q_{out} = 840906,299802422 \text{ kJ/s}$$

- Perhitungan Energy Input (Q_{in})

$$Q_{in} = m_{coal} \times HHV$$

$$Q_{in} = 63,90763889 \times 14739,2917557342$$

$$Q_{in} = 941953,33500344 \text{ kJ/s}$$

- Perhitungan Efisiensi Boiler

$$Efisiensi \text{ Boiler } (\eta) = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\%$$

$$Efisiensi\ Boiler\ (\eta) = \frac{840906,299802422}{941953,33500344} \times 100\%$$

$$Efisiensi\ Boiler\ (\eta) = 89,28\%$$

III.2. Metode Tidak Langsung (*Heat Loss Method*)

Berdasarkan parameter data yang diperoleh oleh laporan *performance test unit* oleh pihak rental operasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 7 Januari 2025. Didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 3. Data *Heat Loss* Unit 1

No	Parameter	Symbol	Hasil Pengukuran	Satuan
1	<i>Higher Heating Value</i>	HHV	14739,29176	kJ/kg.°F
2	<i>Heat Loss Due To Heat Dry Gas</i>	L1	825,3268557	kJ/kg.°F
3	<i>Heat Loss Due to Moisture In Fuel</i>	L2	1177,027803	kJ/kg.°F
4	<i>Heat Loss Due To Moisture From Burning Of Hydrogen In Fuel</i>	L3	640,7435513	kJ/kg.°F
5	<i>Heat Loss Due to Moisture in Air</i>	L4	26,97826978	kJ/kg.°F
6	<i>Heat Loss Due to Combustible In Refuse</i>	L5	10,00610009	kJ/kg.°F
7	<i>Heat Loss Due To Surface Radiation And Convection</i>	L6	29,47858351	kJ/kg.°F
8	<i>Heat Loss Due To Unmeasured Losses</i>	L7	110,5446882	kJ/kg.°F
9	<i>Heat Loss Due To Sensible Heat in Bottom Ash</i>	L8	4,575135635	kJ/kg.°F
10	<i>Heat Loss Due To Sensible Heat in Fly Ash</i>	L9	5,711571327	kJ/kg.°F

11	<i>Heat Loss Due To Formation Carbon Monoxide</i>	L10	9,032220735	kJ/kg.°F
----	---	-----	-------------	----------

Dari data di atas dapat dihitung efisiensi *boiler* dengan metode tidak langsung (*Heat Loss Method*). Berikut adalah perhitungan efisiensi *boiler* dengan metode langsung (*Heat Loss Method*):

- Perhitungan Total Heat Loss (%)

$$\text{Total Heat Loss}(\%) = \frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10}}{HHV}$$

$$= \frac{825,33 + 1177,03 + 640,74 + 26,98 + 10,01 + 29,48 + 110,54 + 4,58 + 5,71 + 9,03}{14739,29176}$$

$$\text{Total Heat Loss}(\%) = 19,26\%$$

- Perhitungan Efisiensi Boiler

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = 100 - (\text{Total Heat Loss}(\%))$$

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = 100 - (19,26)$$

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = 80,74\%$$

IV. Pembahasan Efisiensi Boiler

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai efisiensi *boiler* menggunakan metode langsung adalah 89,28% sedangkan jika menggunakan metode tidak langsung didapatkan nilai 80,74%. Perbedaan nilai efisiensi *boiler* antara metode langsung dan tidak langsung pada dasarnya berasal dari cara keduanya mendefinisikan serta menghitung energi yang dianggap bermanfaat dan hilang. Metode langsung menghitung efisiensi sebagai perbandingan antara energi yang benar-benar diserap oleh fluida terhadap energi kimia bahan bakar yang masuk ke *boiler*. Karena pendekatan ini hanya melihat sisi *input* dan *output* utama, hasilnya sangat dipengaruhi oleh akurasi pengukuran laju alir uap, temperatur, tekanan, serta konsumsi bahan bakar.

Sedangkan metode tidak langsung menghitung efisiensi dengan mengurangkan seluruh kerugian panas dari 100%. Kerugian ini biasanya mencakup panas yang terbawa gas buang, kehilangan uap air hasil pembakaran hidrogen dalam bahan bakar, kelembapan dalam bahan bakar dan udara pembakaran, kehilangan akibat karbon tak terbakar dalam abu, radiasi dan konveksi dari permukaan *boiler*, serta *blowdown*. Karena setiap komponen kerugian dihitung

secara terpisah berdasarkan analisis. Nilai efisiensi yang diperoleh sering kali lebih rendah dibandingkan dengan metode langsung karena lebih sensitif terhadap asumsi dan variasi kecil dalam data gas buang maupun kelembapan.